

LECTURE 2 · IMMUNE MOLECULES

Antibody and Complement

آنتی‌بادی و کمپلمان

Structure · Diversity · Function · The Three Pathways · Regulation · Disease

ساختار · تنوع · عملکرد · سه مسیر · تنظیم · بیماری

PART 1	The Antibody Molecule — Two Ends, Two Jobs	مولکول آنتی‌بادی — دو سر، دو کار
PART 2	Where Diversity Comes From	تنوع از کجا می‌آید
PART 3	The Five Classes and What They Do	پنج کلاس و کار هر یک
PART 4	Making and Using Antibodies	ساخت و کاربرد آنتی‌بادی
PART 5	Complement — The Cast and the Three Pathways	کمپلمان — بازیگران و سه مسیر
PART 6	Complement — Regulation, Function, Disease	کمپلمان — تنظیم، عملکرد، بیماری
PART 7	Master Tables, Self-Test and Glossary	جدول‌های جامع، خودآزمایی و واژه‌نامه

SYNTHESIZED FROM

“Immune molecules: Antibody and Complement” — Lecture 2

«مولکول‌های ایمنی: آنتی‌بادی و کمپلمان» — درس ۲

Prof. Chen Jianzhong (陈建忠) · Institute of Immunology, ZJU School of Medicine · 89 slides

Abbas, Lichtman & Pillai *Cellular and Molecular Immunology* · *Basic Immunology* · Janeway's *Immunobiology* · Murphy & Weaver

کتاب‌های مرجع: آباس، جین‌وی

For the mechanisms the slides state but do not explain

How to Use This Guide

راهنمای استفاده از این جزوه

Immunology is hard for a specific reason: it is a very large cast of molecules with confusingly similar names, acting on each other in a fixed order. **C3a and C3b are different molecules. CH2 and CH3 do different jobs. CR1 and CR3 bind different things.** Memorising them as a list fails. This guide is built on a method that makes them derivable instead.

ایمونولوژی به دلیلی مشخص دشوار است: مجموعه‌ای بسیار بزرگ از مولکول‌ها با نام‌های گیج‌کننده‌شبه که با ترتیبی ثابت بر یکدیگر اثر می‌گذارند. **C3a و C3b دو مولکول متفاوت‌اند. CH2 و CH3 دو کار متفاوت می‌کنند. CR1 و CR3 به چیزهای متفاوتی می‌چسبند.** حفظ‌کردنشان به‌صورت فهرست شکست می‌خورد. این جزوه بر متدی ساخته شده که به‌جای حفظ، آن‌ها را قابل‌استنتاج می‌کند.

The four questions

چهار پرسش

Every fact in this session is an answer to one of four questions. Ask them in this order of any molecule you meet, and you will have organised it before you have memorised it:

هر واقعیت در این جلسه پاسخ یکی از چهار پرسش است. این‌ها را به همین ترتیب از هر مولکولی که می‌بینید بپرسید، و پیش از آنکه حفظش کنید، سازمان‌دهی‌اش کرده‌اید:

1. **What is it?** — its structure and where it comes from.

چیست؟ — ساختارش و اینکه از کجا می‌آید.

2. **What does it bind?** — its ligand or receptor. Nothing in immunology acts at a distance.

به چه می‌چسبد؟ — لیگاند یا گیرنده‌اش. هیچ‌چیز در ایمونولوژی از راه دور عمل نمی‌کند.

3. **What does it do?** — the consequence of that binding.

چه می‌کند؟ — پیامد همان اتصال.

4. **What breaks if it is gone?** — the deficiency disease, which is the *proof* of the answer to question 3.

اگر نباشد چه می‌شکند؟ — بیماری ناشی از کمبود، که مدرک پاسخ پرسش سوم است.

Six devices built on those questions

شش ابزار بر پایهٔ این چهار پرسش

Device	What it is for
ابزار	به چه کار می‌آید
Molecule card کارت مولکول	Every major molecule gets the same six rows, in the same order: <i>what it is</i> · <i>where it comes from</i> · <i>what it binds</i> · <i>what it does</i> · <i>how it is controlled</i> · <i>what breaks without it</i>. Cover the lower rows and produce them yourself. هر مولکول مهم، شش ردیف یکسان با ترتیب یکسان می‌گیرد: چیست · از کجا می‌آید · به چه می‌چسبد · چه می‌کند · چگونه کنترل می‌شود · بدون آن چه می‌شکند. ردیف‌های پایینی را بپوشانید و خودتان بسازید.
End tags V-END C-END برچسب دو سر	Every antibody feature is tagged for which end it belongs to — the variable end that recognises, or the constant end that acts. See below. هر ویژگی آنتی‌بادی با سر مربوط به خود برچسب می‌خورد — سر متغیر که شناسایی می‌کند یا سر ثابت که عمل می‌کند. ← پایین.
Pathway tags CP LP AP TP برچسب مسیر	Every complement component is tagged with the pathway or pathways it belongs to: classical, lectin, alternative, terminal. The commonest exam question is “which component belongs where”, so the answer is carried on the component itself. هر جزء کمپلمان با مسیر یا مسیرهایی که به آن تعلق دارد برچسب می‌خورد: کلاسیک، لکتین، آلترناتیو، انتهاپی. شایع‌ترین سؤال امتحانی «کدام جزء کجاست» است، پس پاسخ روی خود جزء حمل می‌شود.
Absence proves function نبودش کارش را ثابت می‌کند	A red box giving the disease that appears when the molecule is missing. In immunology this is not a footnote — it is the cleanest evidence that the stated function is the real one. کادری قرمز که بیماری پدیدآمده در نبود مولکول را می‌دهد. در ایمونولوژی این پاورقی نیست — تمیزترین مدرک بر آن است که عملکرد ذکرشده واقعی است.
Cascade strips نوارهای آبشار	The three complement pathways drawn as step-by-step strips, so you can see what acts on what and where they converge. سه مسیر کمپلمان به صورت نوارهای گام‌به‌گام ترسیم شده‌اند تا ببینید چه بر چه اثر می‌کند و کجا به هم می‌رسند.
Name decoder رمزگشای نام	Complement notation is systematic, not arbitrary. One table lets you read any symbol you meet — including ones this lecture never mentions. نام‌گذاری کمپلمان نظام‌مند است، نه دلخواه. یک جدول به شما امکان می‌دهد هر نمادی را که می‌بینید بخوانید — حتی آن‌هایی که این درس اصلاً ذکرشان نمی‌کند.

The organising idea for the antibody half

ایده سازمان‌دهنده نیمه آنتی‌بادی

An antibody is **one molecule doing two unrelated jobs at two different ends**, and almost every fact about it sorts cleanly into one end or the other:

آنتی‌بادی یک مولکول است که دو کار بی‌ارتباط را در دو سر متفاوت انجام می‌دهد، و تقریباً هر واقعیتی درباره آن، به روشنی در یکی از این دو سر جای می‌گیرد:

- **V-END** — the **variable** end. Made of VH and VL, contains the CDRs, forms the antigen-binding site, and is the part that differs between one antibody and the next. Its only job is **recognition**.

سر متغیر. از VH و VL ساخته شده، CDRها را دارد، جایگاه اتصال آنتی‌ژن را می‌سازد و همان بخشی است که میان یک آنتی‌بادی و آنتی‌بادی بعدی فرق می‌کند. تنها کارش شناسایی است.

- **C-END** — the **constant** end. Made of the CH domains, defines the class, and carries every effector function: complement fixation, binding to Fc receptors, transport across placenta and mucosa. Its job is **action**.

سر ثابت. از دومین‌های CH ساخته شده، کلاس را تعیین می‌کند و هر عملکرد اجرایی را حمل می‌کند: تثبیت کمپلمان، اتصال به گیرنده‌های Fc، عبور از جفت و مخاط. کارش عمل است.

Hold that division and the rest follows. *Why does papain give two Fab and one Fc?* Because it cuts above the hinge, separating the two recognition ends from the one action end. *Why does IgG cross the placenta but IgM does not?* Because placental transport is an Fc function and their Fc regions differ. *Why does an idiotypic vary but an isotype not?* Because idiotypic is a V-end property and isotype is a C-end property.

این تقسیم را نگه دارید و باقی از آن نتیجه می‌شود. چرا پاپائین دو Fab و یک Fc می‌دهد؟ چون بالای لولا می‌برد و دو سر شناسایی را از یک سر عمل جدا می‌کند. چرا IgG از جفت می‌گذرد اما IgM نه؟ چون عبور از جفت یک عملکرد Fc است و ناحیه Fc این دو فرق دارد. چرا ایدیوتیپ متغیر است اما ایزوتیپ نه؟ چون ایدیوتیپ ویژگی سر V است و ایزوتیپ ویژگی سر C.

The organising idea for the complement half

ایده سازمان‌دهنده نیمه کمپلمان

Complement looks like thirty proteins. It is really **one event – the cleavage of C3 – with three different ways of reaching it and one shared consequence afterwards**. Every pathway question reduces to: *what recognises the target, and how does that recognition build a C3 convertase?* After C3, all three pathways are identical.

کمپلمان شبیه سی پروتئین به نظر می‌رسد. در واقع یک رویداد است – شکستن C3 – با سه راه متفاوت برای رسیدن به آن و یک پیامد مشترک پس از آن. هر پرسشی درباره مسیرها به این تقلیل می‌یابد: چه چیزی هدف را شناسایی می‌کند، و آن شناسایی چگونه یک C3 کانورتاز می‌سازد؟ پس از C3، هر سه مسیر یکسان‌اند.

Suggested study sequence

ترتیب پیشنهادی مطالعه

1. **First pass (~40 min)**. Parts 1 and 5 only – the structure of the antibody and the cast list of complement. Do not try to learn function yet.

مرور اول (حدود ۴۰ دقیقه). فقط بخش‌های ۱ و ۵ – ساختار آنتی‌بادی و فهرست بازیگران کمپلمان. هنوز سراغ عملکرد نروید.

2. **Second pass (~60 min)**. Parts 2, 3, 4 – diversity, the five classes, production. Then Part 6.

مرور دوم (حدود ۶۰ دقیقه). بخش‌های ۲، ۳، ۴ – تنوع، پنج کلاس، تولید. سپس بخش ۶.

3. **Active recall**. Cover the lower rows of every molecule card and rebuild them. Then draw the three cascade strips from memory on blank paper.

بازیابی فعال. ردیف‌های پایینی هر کارت مولکول را بپوشانید و بازسازی کنید. سپس سه نوار آبشار را از حفظ روی کاغذ سفید بکشید.

4. **Night before the exam (~25 min)**. Part 7 – the master tables, then the self-test, then the glossary.

شب امتحان (حدود ۲۵ دقیقه). بخش ۷ – جدول‌های جامع، سپس خودآزمایی، سپس واژه‌نامه.

WHAT THE LECTURER SAYS TO TAKE AWAY

آنچه مدرّس می‌گوید باید با خود ببرید

The two summary slides name four things, and they are the examinable core:

دو اسلاید خلاصه چهار چیز را نام می‌برند و همان‌ها هسته قابل‌سنجش‌اند:

- The **basic structure** of the antibody.

ساختار پایه آنتی‌بادی.

- The **function** of the antibody.

عملکرد آنتی‌بادی.

- “**Review the differences between the three activation pathways of complement.**” — quoted exactly. §7.2 is that review, in one table.

«تفاوت‌های سه مسیر فعال‌سازی کمپلمان را مرور کنید.» — نقل دقیق. بخش ۷.۲ همان مرور است، در یک جدول.

- The **function of complement and its regulation.**

عملکرد کمپلمان و تنظیم آن.

Table of Contents

فهرست مطالب

PART 1 · THE ANTIBODY MOLECULE — TWO ENDS, TWO JOBS

	بخش ۱ · مولکول آنتی‌بادی — دو سر، دو کار	
1.1	What an Antibody Is	<u>9</u>
	۱.۱ آنتی‌بادی چیست	
1.2	Heavy and Light Chains	<u>11</u>
	۱.۲ زنجیره‌های سنگین و سبک	
1.3	Variable and Constant Regions	<u>12</u>
	۱.۳ نواحی متغیر و ثابت	
1.4	CDRs and Framework Regions	<u>14</u>
	۱.۴ CDR ها و نواحی چارچوب	
1.5	The Hinge and the Domain	<u>16</u>
	۱.۵ لولا و دومین	
1.6	J Chain and Secretary Piece	<u>19</u>
	۱.۶ زنجیره J و قطعه ترشحی	
1.7	Cutting It Up — the Fragments	<u>21</u>
	۱.۷ بریدن آن — قطعات	

PART 2 · WHERE DIVERSITY COMES FROM

	بخش ۲ · تنوع از کجا می‌آید	
2.1	The Problem of Diversity	<u>26</u>
	۲.۱ مسئله تنوع	
2.2	V(D)J Recombination	<u>26</u>
	۲.۲ نو ترکیبی V(D)J	
2.3	Isotype, Allotype, Idiotype	<u>28</u>
	۲.۳ ایزوتیپ، آلوتیپ، ایدیوتیپ	

PART 3 · THE FIVE CLASSES AND WHAT THEY DO

	بخش ۳ · پنج کلاس و کار هر یک	
3.1	The Five Functions of an Antibody	<u>32</u>
	۳.۱ پنج عملکرد آنتی‌بادی	
3.2	IgG · IgM · IgA · IgE · IgD	<u>34</u>
	۳.۲ پنج کلاس	
3.3	The Class Comparison Table	<u>41</u>
	۳.۳ جدول مقایسه کلاس‌ها	

PART 4 · MAKING AND USING ANTIBODIES

	بخش ۴ · ساخت و کاربرد آنتی‌بادی	
4.1	Polyclonal, Monoclonal, Engineered	<u>45</u>

4.2 Antibodies in the Clinic and the Lab

50

۴.۲ آنتی‌بادی در بالین و آزمایشگاه

PART 5 · COMPLEMENT — THE CAST AND THE THREE PATHWAYS

بخش ۵ · کمپلمان — بازیگران و سه مسیر

5.1 What Complement Is, and How to Read Its Names

55

۵.۱ کمپلمان چیست و نام‌هایش را چگونه بخوانیم

5.2 The Cast List

58

۵.۲ فهرست بازیگران

5.3 The Classical Pathway

60

۵.۳ مسیر کلاسیک

5.4 The Lectin (MBL) Pathway

62

۵.۴ مسیر لکتینی

5.5 The Alternative Pathway

64

۵.۵ مسیر آلترناتیو

5.6 The Terminal Pathway and the MAC

67

۵.۶ مسیر انتهایی و MAC

PART 6 · COMPLEMENT — REGULATION, FUNCTION, DISEASE

بخش ۶ · کمپلمان — تنظیم، عملکرد، بیماری

6.1 Why Complement Must Be Restrained

71

۶.۱ چرا کمپلمان باید مهار شود

6.2 The Regulators, One by One

74

۶.۲ تنظیم‌کننده‌ها، یکی‌یکی

6.3 The Six Functions of Complement

80

۶.۳ شش عملکرد کمپلمان

6.4 Complement and Disease

91

۶.۴ کمپلمان و بیماری

PART 7 · MASTER TABLES, SELF-TEST AND GLOSSARY

بخش ۷ · جدول‌های جامع، خودآزمایی و واژه‌نامه

7.1 Master Table — The Five Immunoglobulins

99

۷.۱ جدول جامع — پنج ایمونوگلوبولین

7.2 Master Table — The Three Pathways Compared

100

۷.۲ جدول جامع — مقایسه سه مسیر

7.3 Tell Them Apart — the Look-Alikes

103

۷.۳ تفکیک موارد شبیه به هم

7.4 Self-Test — 24 Questions with Answers

106

۷.۴ خودآزمایی — ۲۴ پرسش با پاسخ

7.5 Glossary of Key Terms

114

۷.۵ واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

01

The Antibody Molecule — Two Ends, Two Jobs

مولکول آنتی‌بادی — دو سر، دو کار

One protein, built so that one end recognises and the other end acts. Get that division fixed and every later fact — why papain cuts where it does, why IgG crosses the placenta, why an idiotype varies — falls out of it rather than having to be learned separately.

یک پروتئین، چنان ساخته شده که یک سرش شناسایی می‌کند و سر دیگرش عمل. این تقسیم را تثبیت کنید و هر واقعیت بعدی — چرا پاپائین همان‌جا می‌برد، چرا IgG از جفت می‌گذرد، چرا ایدیوتیپ متغیر است — به‌جای آنکه جداگانه یاد گرفته شود، از آن بیرون می‌آید.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Draw an IgG monomer and label every region on it.

یک مونومر IgG بکشید و هر ناحیه را روی آن برچسب بزنید.

- Say which chain, which region and which domain carries each property.

بگویید هر ویژگی را کدام زنجیره، کدام ناحیه و کدام دومین حمل می‌کند.

- Explain why the hinge is rich in proline and what that buys the molecule.

توضیح دهید چرا لولا سرشار از پرولین است و این چه چیزی برای مولکول می‌خرد.

- Predict the products of papain and pepsin digestion and say what each is used for.

فراآورده‌های هضم با پاپائین و پیپسین را پیش‌بینی کنید و کاربرد هر یک را بگویید.

1.1 What an Antibody Is

آنتی‌بادی چیست

DEFINITION

تعریف

An **antibody (Ab)** is a **protein produced by plasma cells in response to immunisation**, which **binds specifically to the particular antigen** that provoked it. An antibody is defined *by* that specific binding — it is not a shape you can recognise in isolation, but a molecule identified by what it sticks to.

آنتی‌بادی پروتئینی است که پلاسماسل‌ها در پاسخ به ایمن‌سازی می‌سازند و به‌طور اختصاصی به همان آنتی‌ژن می‌چسبد که آن را برانگیخته است. آنتی‌بادی با همین اتصال اختصاصی تعریف می‌شود — شکلی نیست که بتوان جداگانه شناختش، بلکه مولکولی است که با آنچه به آن می‌چسبد شناخته می‌شود.

DEFINITION

تعریف

An **immunoglobulin (Ig)** is a **globulin that functions as an antibody, or is similar to one in chemical structure**. Immunoglobulins come in two forms: **secreted Ig (sIg)**, free in plasma and secretions, and **membrane Ig (mIg)**, anchored in the B-cell surface where it serves as the B-cell receptor.

ایمونوگلوبولین گلوبولینی است که به‌عنوان آنتی‌بادی عمل می‌کند، یا از نظر ساختار شیمیایی شبیه آن است. ایمونوگلوبولین‌ها دو شکل دارند: ایمونوگلوبولین ترشحی، آزاد در پلاسما و ترشحات، و ایمونوگلوبولین غشایی، لنگرانداخته در سطح سلول B که در آنجا گیرنده سلول B است.

EXAM TRAP — ANTIBODY AND IMMUNOGLOBULIN ARE NOT SYNONYMS

دام امتحانی — آنتی‌بادی و ایمونوگلوبولین مترادف نیستند

They are used interchangeably in speech, but the definitions differ in an examinable way. **Antibody** is a *functional* term: a molecule that binds a known antigen. **Immunoglobulin** is a *structural* term: any protein with the immunoglobulin fold and chain arrangement. Every antibody is an immunoglobulin; a myeloma protein is an immunoglobulin with no known antigen, so it is *not* usefully called an antibody. The membrane form (mIg) is also an immunoglobulin that is not acting as a free antibody — it is a receptor.

در گفتار به جای هم به کار می‌روند، اما تعریف‌ها به شکلی قابل‌سنجش فرق دارند. **آنتی‌بادی** اصطلاحی کارکردی است: مولکولی که به آنتی‌ژنی شناخته‌شده می‌چسبد. **ایمونوگلوبولین** اصطلاحی ساختاری است: هر پروتئینی با تاخوردگی و آرایش زنجیره‌ای ایمونوگلوبولین. هر آنتی‌بادی یک ایمونوگلوبولین است؛ پروتئین میلوما ایمونوگلوبولینی است بدون آنتی‌ژن شناخته‌شده، پس مفید نیست که آنتی‌بادی نامیده شود. شکل غشایی نیز ایمونوگلوبولینی است که به‌عنوان آنتی‌بادی آزاد عمل نمی‌کند — گیرنده است.

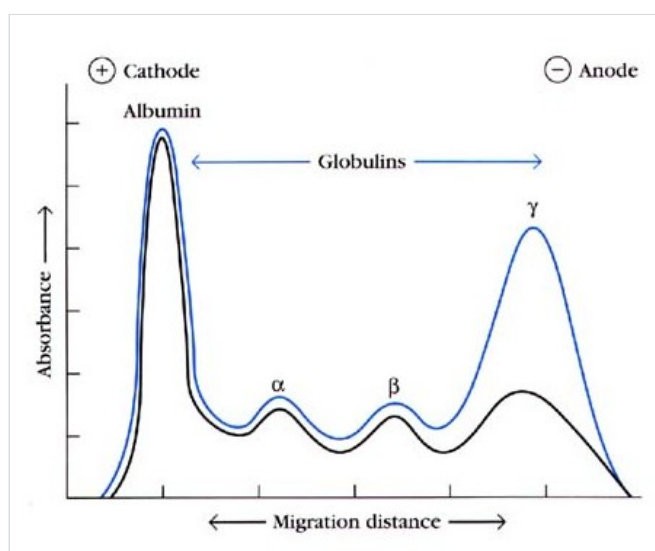


Fig 1.1 Serum protein electrophoresis. Antibodies migrate in the **γ-globulin** fraction — which is where the name immunoglobulin comes from, and why an increase in that peak means increased antibody.

الکتروفورز پروتئین سرم. آنتی‌بادی‌ها در کسر **گاماگلوبولین** مهاجرت می‌کنند — و نام ایمونوگلوبولین از همین‌جا می‌آید، و به همین دلیل افزایش آن قله یعنی افزایش آنتی‌بادی.

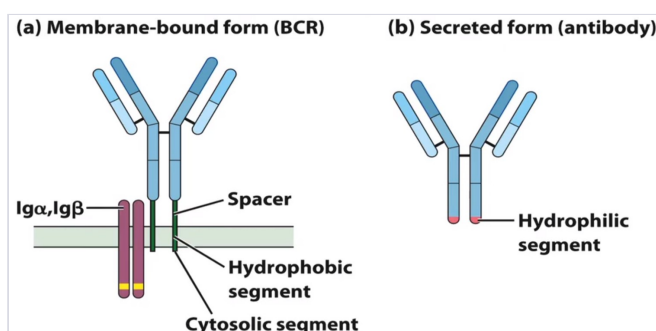


Fig 1.2 The same molecule in two forms. **(a) Membrane form (BCR):** a hydrophobic transmembrane segment and a short cytosolic tail, associated with $Ig\alpha/Ig\beta$ for signalling. **(b) Secreted form:** the tail is replaced by a hydrophilic terminus and the molecule floats free.

یک مولکول در دو شکل. **(الف) شکل غشایی:** قطعه گذرنده از غشای آب‌گریز و دم سیتوزولی کوتاه، همراه با $Ig\alpha/Ig\beta$ برای پیام‌رسانی. **(ب) شکل ترشحی:** دم جای خود را به انتهای آب‌دوست می‌دهد و مولکول آزاد شناور می‌شود.

HISTORICAL ANCHOR

لنگر تاریخی

Emil von Behring (1854–1917, Germany) took the **first Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901**, for the theory of **antitoxin immunity** — the demonstration that serum from an immunised animal could protect another animal against diphtheria toxin. That serum factor was the antibody, decades before anyone knew its structure. It is worth remembering that **the very first Nobel in medicine was an immunology prize**.

امیل فون بهرینگ (۱۸۵۴–۱۹۱۷، آلمان) نخستین جایزه نوبل پزشکی، ۱۹۰۱ را برای نظریه ایمنی آنتی-توکسینی گرفت — اثبات اینکه سرم حیوان ایمن شده می‌تواند حیوان دیگری را در برابر سم دیفتری محافظت کند. آن عامل سرمی همان آنتی‌بادی بود، دهه‌ها پیش از آنکه کسی ساختارش را بداند. ارزش دارد به یاد بسپارید که نخستین نوبل پزشکی تاریخ، جایزه‌ای ایمونولوژیک بود.

1.2 Heavy and Light Chains

زنجیره‌های سنگین و سبک

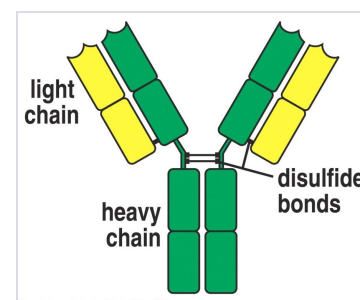


Figure 1.3 Immunobiology 4/e (© Garland Science 2005)

Fig 1.3 The basic unit: **two identical heavy chains and two identical light chains**, held together by **disulfide bonds** — interchain bonds between H and L and between the two H chains, plus intrachain bonds folding each domain.

واحد پایه: دو زنجیره سنگین همسان و دو زنجیره سبک همسان که با پیوندهای دی‌سولفیدی به هم متصل‌اند — پیوندهای بین‌زنجیره‌ای میان سنگین و سبک و میان دو زنجیره سنگین، به‌علاوه پیوندهای درون‌زنجیره‌ای که هر دومین را تا می‌زنند.

TABLE 1.1 THE TWO CHAINS

جدول ۱.۱ – دو زنجیره		
	Heavy chain (H) زنجیره سنگین	Light chain (L) زنجیره سبک
Mass جرم	50–75 kDa ۵۰ تا ۷۵ کیلوالتون	25 kDa ۲۵ کیلوالتون
Length طول	450–550 amino acids ۴۵۰ تا ۵۵۰ اسید آمینه	214 amino acids ۲۱۴ اسید آمینه
Varieties انواع	Five: μ (mu) · γ (gamma) · α (alpha) · ϵ (epsilon) · δ (delta) پنج تا: مو · گاما · آلفا · اپسیلون · دلتا	Two: κ (kappa) · λ (lambda), with $\lambda 1$ – $\lambda 4$ subtypes دو تا: کاپا · لامبدا، با زیرگروه‌های لامبدا ۱ تا ۴
What it determines چه چیزی را تعیین می‌کند	The class (isotype) of the whole antibody: $\mu \rightarrow \text{IgM}$, $\gamma \rightarrow \text{IgG}$, $\alpha \rightarrow \text{IgA}$, $\epsilon \rightarrow \text{IgE}$, $\delta \rightarrow \text{IgD}$. Sub-classes: IgG1–IgG4 and IgA1–IgA2 کلاس (ایزوتیپ) کل آنتی‌بادی: مو ← IgM، گاما ← IgA، آلفا ← IgG1–4، دلتا ← IgE، اپسیلون ← IgA1–2 و زیرکلاس‌ها: IgG1–4 و IgA1–2	Nothing about class. Either κ or λ can pair with any heavy chain, and a given plasma cell uses one or the other, never both هیچ چیز درباره کلاس. کاپا یا لامبدا می‌تواند با هر زنجیره سنگینی جفت شود، و هر پلاسماسل یکی از آن دو را به کار می‌برد، هرگز هر دو را

HIGH-YIELD — THE HEAVY CHAIN NAMES THE ANTIBODY

نکته کلیدی – زنجیره سنگین است که نام آنتی‌بادی را می‌گذارد

Five Greek letters, five classes, in the same order: $\mu \gamma \alpha \epsilon \delta \rightarrow \text{IgM IgG IgA IgE IgD}$. The light chain contributes to the binding site but contributes **nothing** to the class or to any effector function. If a question asks what makes IgG different from IgM, the answer is always the heavy chain – never the light chain.

پنج حرف یونانی، پنج کلاس، به همان ترتیب: $\mu \gamma \alpha \epsilon \delta \rightarrow \text{IgM IgG IgA IgE IgD}$. زنجیره سبک در جایگاه اتصال سهم دارد اما در کلاس یا هر عملکرد اجرایی هیچ سهمی ندارد. اگر سؤالی بپرسد چه چیزی IgG را از IgM متفاوت می‌کند، پاسخ همیشه زنجیره سنگین است – هرگز زنجیره سبک.

1.3 Variable and Constant Regions

نواحی متغیر و ثابت

Both chains are divided lengthwise into two regions. The division is the single most important structural fact in this Part:

هر دو زنجیره در طول خود به دو ناحیه تقسیم می‌شوند. این تقسیم، مهم‌ترین واقعیت ساختاری این بخش است:

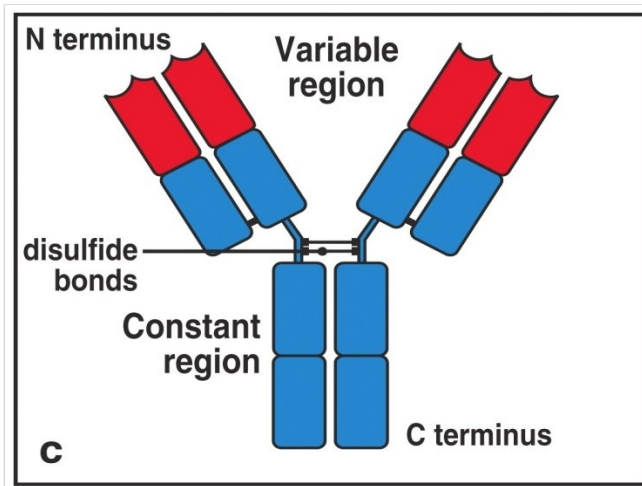


Figure 3-1 part 3 of 3 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 1.4 N-terminus at the top, C-terminus at the bottom. The **variable region** is the amino-terminal end of both chains; the **constant region** is everything below it. Recognition is at the top; action is at the bottom.

انتهای آمینی در بالا، انتهای کربوکسیلی در پایین. ناحیه متغیر سر آمینی هر دو زنجیره است؛ ناحیه ثابت هر چیزی زیر آن. شناسایی در بالاست؛ عمل در پایین.

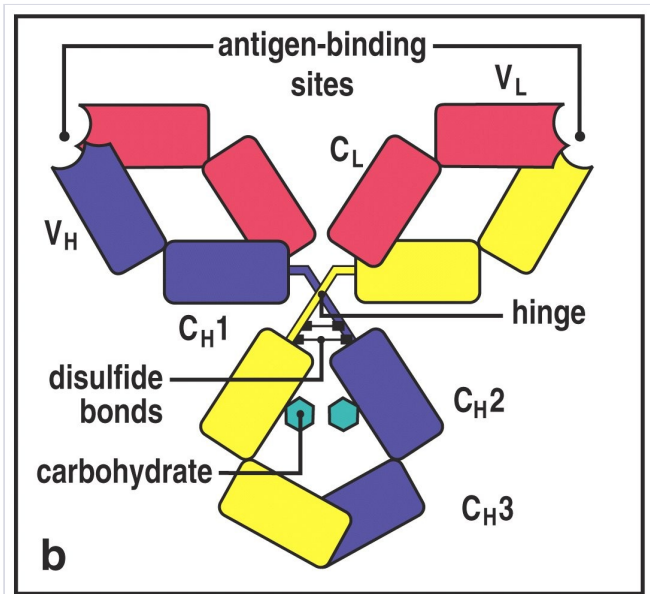


Figure 3-1 part 2 of 3 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 1.5 The molecule with every label. Two **antigen-binding sites** at the top, each made by a V_H and a V_L together; then C_L and C_H1 ; the **hinge**; then C_H2 and C_H3 with their **carbohydrate**. Memorise this one figure and Part 1 is largely done.

مولکول با تمام برچسب‌ها. دو جایگاه اتصال آنتی‌ژن در بالا که هر یک را یک V_H و یک V_L با هم می‌سازند؛ سپس C_L و C_H1 ؛ لولا؛ سپس C_H2 و C_H3 با کربوهیدرات‌شان. همین یک شکل را حفظ کنید و بخش ۱ تقریباً تمام است.

TABLE 1.2 THE TWO REGIONS, AND WHAT EACH IS FOR

جدول ۱.۲ – دو ناحیه و کاربرد هر یک		
	Variable region V-END ناحیه متغیر	Constant region C-END ناحیه ثابت
Where کجا	Amino-terminal end of both chains سر آمینی هر دو زنجیره	Carboxy-terminal , everything below the V region کربوکسیلی، هر چیزی زیر ناحیه متغیر
Size اندازه	VL 110 aa • VH 110 aa — the same length in both chains VL ۱۱۰ • VH ۱۱۰ اسید آمینه — در هر دو زنجیره هم اندازه	CL 110 aa • CH 330–440 aa , made of CH1, CH2, CH3 and in IgM and IgE also CH4 CL ۱۱۰ • CH ۳۳۰ تا ۴۴۰ اسید آمینه، متشکل از CH1, CH2, CH3 و در IgM و IgE نیز CH4
Varies between antibodies? میان آنتی‌بادی‌ها متغیر است؟	Yes — this is the only part that does بله — تنها بخشی که چنین است	No — identical in every antibody of the same class خیر — در هر آنتی‌بادی از یک کلاس، یکسان
Job کار	Recognition — VH and VL together form one antigen-binding site شناسایی — VH و VL با هم یک جایگاه اتصال آنتی‌ژن می‌سازند	Action — complement fixation, Fc-receptor binding, placental and mucosal transport, half-life عمل — تثبیت کمپلمان، اتصال به گیرنده Fc، عبور از جفت و مخاط، نیمه‌عمر
Number per molecule تعداد در هر مولکول	Two binding sites on a monomer (one per arm) دو جایگاه اتصال در مونومر (یکی در هر بازو)	One Fc یک Fc

1.4 CDRs and Framework Regions

CDRها و نواحی چارچوب

The variable region is not uniformly variable. Plot the variability along its 110 amino acids and you get a flat baseline interrupted by **three sharp spikes**. Those spikes are where the antigen is actually touched.

ناحیه متغیر، یکنواخت متغیر نیست. تغییرپذیری را در طول ۱۱۰ اسید آمینه‌اش رسم کنید و خط پایه‌ای مسطح می‌بینید که سه قله تیز آن را قطع می‌کنند. همان قله‌ها جایی هستند که آنتی‌ژن واقعاً لمس می‌شود.

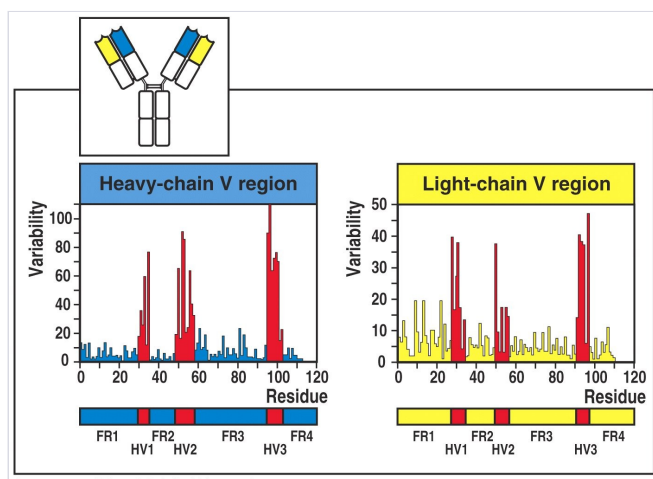


Figure 3-6 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 1.6 The Wu-Kabat variability plot, heavy-chain V region (left) and light-chain V region (right). **Three peaks per chain.** The peaks are the **hypervariable regions**; the flat stretches between them are the **framework regions**.

نمودار تغییرپذیری وو-کابات، ناحیه متغیر زنجیره سنگین (چپ) و سبک (راست). سه قله در هر زنجیره. قله‌ها نواحی فوق‌متغیرند؛ بخش‌های مسطح میانشان نواحی چارچوب.

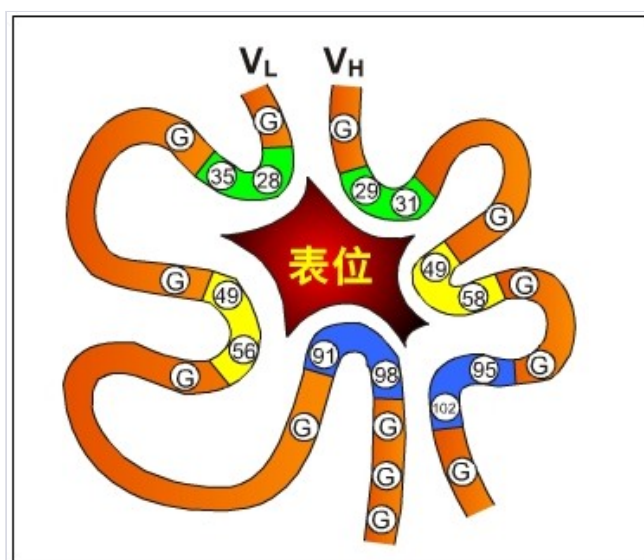


Fig 1.7 Why they are called complementarity-determining. The six loops — three from V_H , three from V_L — fold together into a surface whose shape is **complementary** to the epitope (表位). The framework holds them in place; the loops do the binding.

چرا تعیین‌کننده مکمل بودن نامیده می‌شوند. شش حلقه — سه از V_H و سه از V_L — با هم سطحی می‌سازند که شکلش مکمل اپی‌توپ است. چارچوب آن‌ها را سر جا نگه می‌دارد؛ حلقه‌ها اتصال را انجام می‌دهند.

TABLE 1.3 INSIDE THE VARIABLE REGION

جدول ۱.۳ – درون ناحیه متغیر		
Term	What it is	What it does
اصطلاح	چیست	چه می‌کند
HVR — hypervariable region ناحیه فوق‌متغیر	The three short stretches of extreme sequence variability in each V region سه بخش کوتاه با تغییرپذیری شدید توالی در هر ناحیه متغیر	The sequence-level name for the same thing the structure people call a CDR نام توالی‌محور همان چیزی که ساختارشناسان CDR می‌نامند
CDR — complementarity-determining region ناحیه تعیین‌کننده مکمل بودن	Three per chain, so six per binding site. Present in both H and L chains سه تا در هر زنجیره، پس شش تا در هر جایگاه اتصال. در هر دو زنجیره سنگین و سبک	Physically contacts the antigen. Their combined shape is what gives an antibody its specificity آنتی‌ژن را فیزیکی لمس می‌کند. شکل مجموعه‌شان همان چیزی است که اختصاصیت آنتی‌بادی را می‌دهد
FR — framework region ناحیه چارچوب	The relatively conserved stretches between the CDRs بخش‌های نسبتاً حفظ‌شده میان CDRها	Forms the β -sheet scaffold that holds the CDR loops in the right position . It does not touch antigen داربست ورقه‌بتا را می‌سازد که حلقه‌های CDR را در موقعیت درست نگه می‌دارد. آنتی‌ژن را لمس نمی‌کند
Idiotypic ایدیوتیپ	The set of antigenic determinants of the V region — essentially, the CDRs seen as an antigen themselves مجموعه تعیین‌کننده‌های آنتی‌ژنی ناحیه متغیر — در واقع خود CDRها که به چشم آنتی‌ژن دیده شوند	Unique to one clone. It is why an antibody can itself be recognised by another antibody — see §2.3 منحصر به یک کلون. به همین دلیل یک آنتی‌بادی می‌تواند خود توسط آنتی‌بادی دیگری شناسایی شود — بخش ۲.۳

HIGH-YIELD — THE ARITHMETIC OF THE BINDING SITE

نکته کلیدی — حساب جایگاه اتصال

3 CDRs per chain × 2 chains = 6 CDRs per antigen-binding site. 2 binding sites per monomer. The binding site is formed by **VH and VL together** — neither chain alone can bind antigen, which is why a free light chain (Bence Jones protein) has no antibody activity.

۳ CDR در هر زنجیره × ۲ زنجیره = ۶ CDR در هر جایگاه اتصال. ۲ جایگاه اتصال در هر مونومر. جایگاه اتصال را VH و VL با هم می‌سازند — هیچ‌یک به تنهایی نمی‌تواند آنتی‌ژن را ببندد، و به همین دلیل زنجیره سبک آزاد (پروتئین بنس‌جونز) فعالیت آنتی‌بادی ندارد.

1.5 The Hinge and the Domain

لولا و دومین

REGION • C-END

The hinge region

ناحیه لولا

WHAT IT IS

چیست

A short stretch **between CH1 and CH2**.

بخش کوتاهی میان CH1 و CH2.

Rich in proline residues — and in cysteine, which forms the inter-heavy-chain disulfide bonds.

سرشار از پرولین — و سیستئین که پیوندهای دی‌سولفیدی میان دو زنجیره سنگین را می‌سازد.

Absent in IgM and IgE, which instead have an extra domain (CH4) in its place.

در IgE و IgM وجود ندارد؛ به جایش دومین اضافی (CH4) دارند.

WHAT IT DOES

چه می‌کند

Flexibility.

Because: Proline cannot form a regular α -helix or β -sheet — its ring locks the backbone angle and breaks secondary structure. A proline-rich stretch is therefore **necessarily extended and floppy**, and that floppiness lets the two Fab arms swing independently. Two consequences follow. First, one antibody can bridge **two epitopes that are different distances apart**, which no rigid molecule could do. Second, the hinge is the **most exposed part** of the molecule and therefore the site most accessible to proteases — which is exactly why papain and pepsin cut there (§1.7).

انعطاف‌پذیری.

Because: پرولین نمی‌تواند مارپیچ آلفا یا ورقه بتای منظم بسازد — حلقه‌اش زاویه اسکلت را قفل می‌کند و ساختار دوم را می‌شکند. پس بخش سرشار از پرولین **ناگزیر کشیده و شل** است و همین شلی به دو بازوی Fab اجازه می‌دهد مستقل بچرخند. دو پیامد دارد. نخست، یک آنتی‌بادی می‌تواند **دو اپی‌توپ با فاصله‌های متفاوت** را پل بزند، کاری که هیچ مولکول صلبی نمی‌تواند. دوم، لولا در **معرض‌ترین بخش** مولکول است و بنابراین دسترس‌پذیرترین جایگاه برای پروتئازها — و دقیقاً به همین دلیل پاپائین و پپسین همان‌جا می‌برند (بخش ۱.۷).

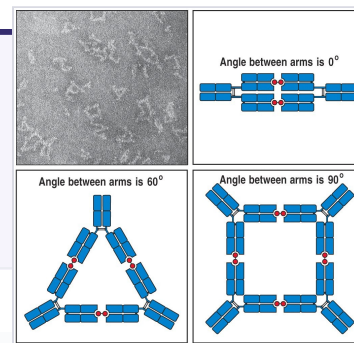


Fig 1.8 What flexibility buys. Top: electron micrographs of antibody-antigen complexes. Middle: the angle between the arms can be 0° , 60° , or 180° . Bottom: because the arms can swing, antibodies and multivalent antigens build triangular, square and larger **lattices** — which is precipitation, agglutination, and the immune complex all at once.

انعطاف‌پذیری چه می‌خرد. بالا: تصاویر میکروسکوپ الکترونی کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی. میانه: زاویه میان دو بازو می‌تواند صفر، ۶۰ یا ۱۸۰ درجه باشد. پایین: چون بازوها می‌چرخند، آنتی‌بادی‌ها و آنتی‌ژن‌های چندظرفیتی شبکه‌های مثلثی، مربعی و بزرگ‌تر می‌سازند — که یکجا یعنی رسوب، آگلوتیناسیون و کمپلکس ایمنی.

The domain — the repeating unit

دومین — واحد تکرارشونده

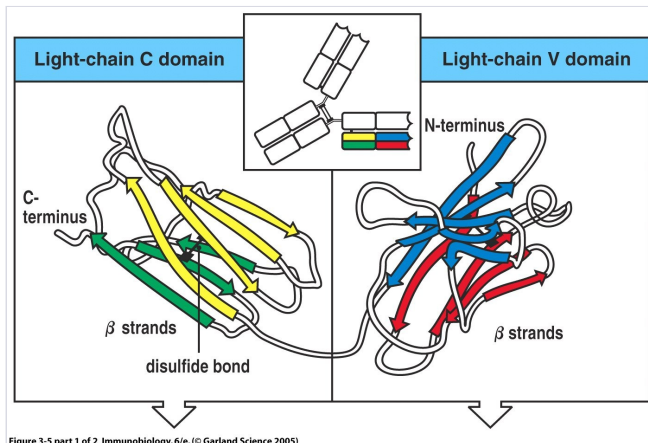


Fig 1.9 A single **domain**: about 110 amino acids folded into two β -sheets facing each other, clamped by an **intrachain disulfide bond**. The whole antibody is built from this unit repeated — VL, CL, VH, CH1, CH2, CH3.

یک **دومین**: حدود ۱۱۰ اسید آمینه که به صورت دو ورقه بتای روبه روی هم تا خورده و با پیوند دی سولفیدی درون زنجیره های بسته شده. کل آنتی بادی از تکرار همین واحد ساخته شده است.

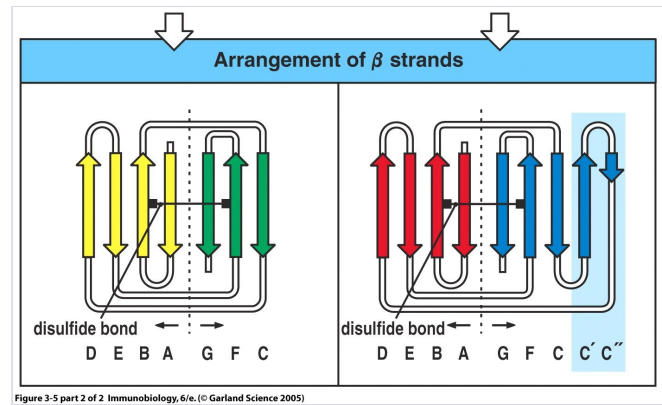


Fig 1.10 The β -strand arrangement differs slightly between the **C domain** (left, seven strands) and the **V domain** (right, nine strands). The two extra strands in the V domain are what carry the CDR loops.

آرایش رشته های بتا میان **دومین ثابت** (چپ، هفت رشته) و **دومین متغیر** (راست، نه رشته) اندکی فرق دارد. دو رشته اضافی در دومین متغیر، همان هایی اند که حلقه های CDR را حمل می کنند.

HIGH-YIELD — THE IMMUNOGLOBULIN SUPERFAMILY

نکته کلیدی — ابرخانواده ایمونوگلوبولین

The Ig domain is such a useful shape that evolution reused it everywhere. Any protein built from it belongs to the **immunoglobulin superfamily**: the T-cell receptor, MHC class I and II, CD4 and CD8, CD3, Igα/Igβ, many adhesion molecules, and the poly-Ig receptor that transports IgA. When you meet a new immune molecule described as having “Ig-like domains”, this is what it means — and it means the molecule almost certainly works by **specific binding at the domain tip**.

دومین ایمونوگلوبولین چنان شکل مفیدی است که تکامل همه جا از آن دوباره استفاده کرده. هر پروتئینی که از آن ساخته شده به ابرخانواده ایمونوگلوبولین تعلق دارد: گیرنده سلول T، MHC کلاس ۱ و ۲، CD4 و CD8، CD3، Igα/Igβ، بسیاری از مولکول‌های چسبندگی، و گیرنده پلی‌ایمونوگلوبولین که IgA را منتقل می‌کند. وقتی مولکول ایمنی تازه‌ای می‌بینید که «دومین‌های شبه‌ایمونوگلوبولین» دارد، معنایش همین است — و یعنی آن مولکول تقریباً به یقین با اتصال اختصاصی در نوک دومین کار می‌کند.

1.6 J Chain and Secretory Piece

زنجیره J و قطعه ترشی

Two classes are not monomers. IgM circulates as a **pentamer** and secreted IgA as a **dimer** — and each needs an extra polypeptide that is not part of the basic four-chain unit.

دو کلاس، مونومر نیستند. IgM به صورت پنتامر در گردش است و IgA ترشی به صورت دایمر — و هر یک به پلی‌پپتیدی اضافی نیاز دارد که جزء واحد پایه چهارزنجیره‌ای نیست.

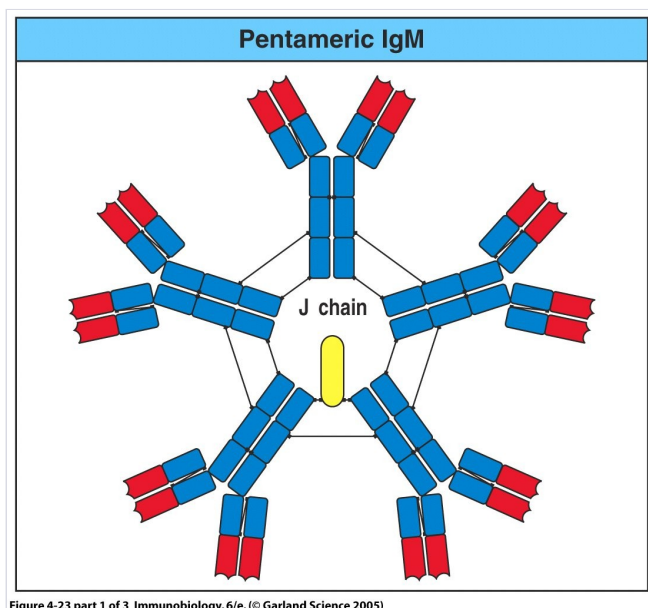


Figure 4-23 part 1 of 3 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 1.11 Pentameric IgM. Five monomers arranged in a star, joined at their Fc ends, with a single **J chain** at the centre. Ten binding sites in principle — though steric hindrance means only about five are usable at once against a large antigen.

IgM پنتامری. پنج مونومر به شکل ستاره، متصل در سرهای FC، با یک زنجیره

J در مرکز. در اصل ده جایگاه اتصال — هرچند ممانعت فضایی سبب می‌شود در برابر آنتی‌ژن بزرگ تنها حدود پنج تا هم‌زمان قابل استفاده باشند.

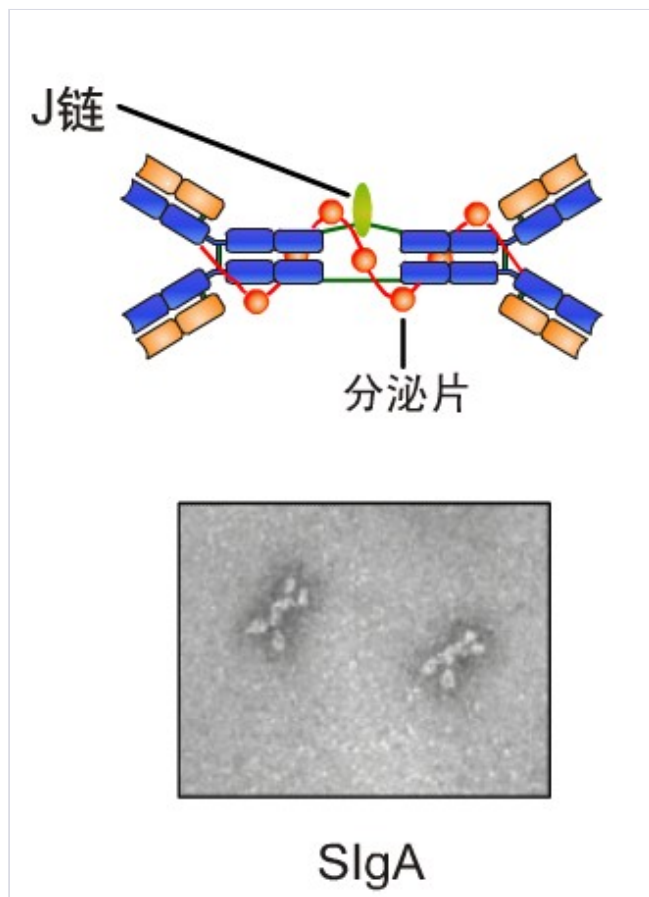


Fig 1.12 Secretory IgA (SIgA). Two monomers joined by a **J chain** (J 链), plus the **secretory piece** (分泌片) wrapped around the whole dimer. The electron micrograph below shows the real molecule.

IgA ترشی. دو مونومر متصل با زنجیره J، به علاوه قطعه ترشی که گرداگرد تمام دایمر پیچیده است. تصویر میکروسکوپ الکترونی در پایین، مولکول واقعی را نشان می‌دهد.

TABLE 1.4 TWO EXTRA POLYPEPTIDES

جدول ۱.۴ — دو پلی‌پپتید اضافی		
	J chain (joining chain) زنجیره J	Secretory piece (SP) قطعه ترشحي
What it is چیست	A single small polypeptide chain یک زنجیره پلی‌پپتیدی کوچک منفرد	A fragment of the poly-Ig receptor — a piece of the epithelial cell's own transport protein قطعه‌ای از گیرنده پلی‌ایمونوگلوبولین — تکه‌ای از پروتئین انتقالی خود سلول اپیتلیال
Made by ساخته	The plasma cell , along with the antibody پلاسماسل، همراه با آنتی‌بادی	The epithelial cell , not the plasma cell سلول اپیتلیال، نه پلاسماسل
What it does چه می‌کند	Joins the monomer into a polymer — pentameric IgM and dimeric IgA مونومر را به پلیمر می‌پیوندد — IgM پنتامری و IgA دیمری	Carries IgA across the epithelium into the secretion, then stays attached and protects it from proteases in the gut and airway lumen IgA را از میان اپیتلیوم به درون ترشح می‌برد، سپس متصل می‌ماند و آن را در برابر پروتئازهای مجرای روده و راه هوایی محافظت می‌کند
Found in در کجا	IgM and IgA only فقط IgM و IgA	Secretory IgA only — serum IgA is a monomer without it فقط IgA ترشحي — IgAی سرم مونومر است و آن را ندارد

HIGH-YIELD — THE SECRETORY PIECE IS NOT MADE BY THE B CELL

نکته کلیدی — قطعه ترشحي را سلول B نمی‌سازد

This is asked directly and caught often. The **J chain comes from the plasma cell**; the **secretory piece comes from the epithelial cell** the antibody passes through. It is the leftover extracellular portion of the poly-Ig receptor, cleaved off and carried along. That is why secretory IgA survives in the gut lumen while serum IgA would be digested — it is wearing a piece of the epithelium as armour.

این مستقیماً پرسیده می‌شود و اغلب کسی را می‌گیرد. زنجیره J از پلاسماسل می‌آید؛ قطعه ترشحي از سلول اپیتلیالی که آنتی‌بادی از آن می‌گذرد. باقی‌مانده بخش خارج‌سلولی گیرنده پلی‌ایمونوگلوبولین است که جدا شده و همراه آمده. به همین دلیل IgA ترشحي در مجرای روده زنده می‌ماند در حالی‌که IgA سرمی هضم می‌شد — تکه‌ای از اپیتلیوم را به‌عنوان زره پوشیده است.

1.7 Cutting It Up — the Fragments

بریدن آن — قطعات

Porter and Edelman took the 1972 Nobel Prize for working out the structure, and the method was simple: **cut the molecule with an enzyme and see what the pieces can still do**. The result is the vocabulary everyone still uses.

پورتر و ادلمن جایزه نوبل ۱۹۷۲ را برای کشف ساختار گرفتند، و روش ساده بود: مولکول را با آنزیم ببر و ببین قطعات هنوز چه می‌توانند بکنند. نتیجه، همان واژگانی است که هنوز همه به کار می‌برند.

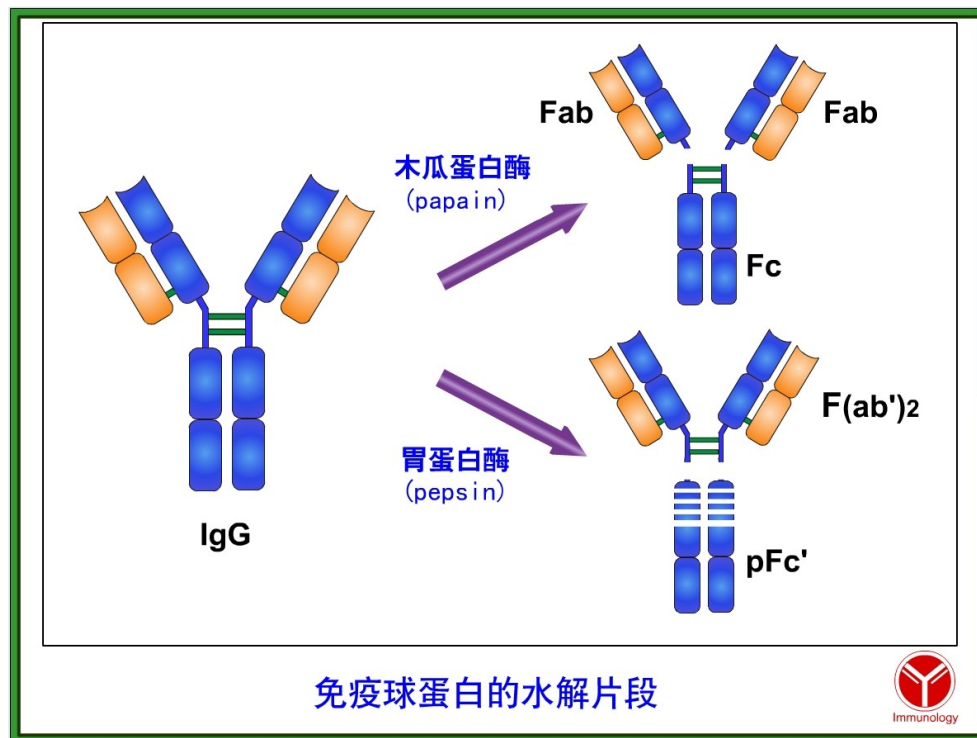


Fig 1.13 Where each enzyme cuts. **Papain** (木瓜蛋白酶) cuts above the inter-heavy-chain disulfide bonds, giving **two separate Fab** and **one Fc**. **Pepsin** (胃蛋白酶) cuts below them, so the two arms stay joined as **F(ab')₂** while the Fc is chopped into useless **pFc'** fragments.

هر آنزیم کجا می‌برد. **پاپائین** بالای پیوندهای دی‌سولفیدی میان دو زنجیره سنگین می‌برد و دو **Fab** جدا و یک **Fc** می‌دهد. **پپسین** زیر آن‌ها می‌برد، پس دو بازو به صورت **F(ab')₂** به هم متصل می‌مانند در حالی‌که **Fc** به قطعات بی‌مصرف **pFc'** خرد می‌شود.

TABLE 1.5 THE FRAGMENTS AND WHAT EACH KEEPS

جدول ۱.۵ — قطعات و آنچه هر یک حفظ می‌کند

Fragment	Made by	What it contains	Can it still bind antigen? Can it still act?
قطعه	حاصل از	شامل چیست	هنوز آنتی‌ژن می‌بندد؟ هنوز عمل می‌کند؟
Fab V-END	Papain	VL + CL + VH + CH1 — one arm	Binds, monovalently. One binding site, so it attaches but cannot cross-link or precipitate . No effect-or function
Fab	پاپائین	VL + CL + VH + CH1 — یک بازو	می‌بندد، تک‌ظرفیتی. یک جایگاه اتصال دارد، پس می‌چسبد اما نمی‌تواند اتصال عرضی یا رسوب بدهد. بدون عملکرد اجرایی

Fragment	Made by	What it contains	Can it still bind antigen? Can it still act?
قطعه	حاصل از	شامل چیست	هنوز آنتیژن می‌بندد؟ هنوز عمل می‌کند؟
Fc C-END Fc	Papain پاپائین	CH2 + CH3 of both heavy chains, with the carbohydrate CH2 + CH3 هر دو زنجیره سنگین، با کربوهیدرات	Cannot bind antigen at all. Carries every effector function — it crystallises readily, which is where the “c” comes from اصلاً آنتیژن نمی‌بندد. تمام عملکردهای اجرایی را حمل می‌کند — به راحتی بلور می‌شود و «C» از همین جاست
F(ab')₂ V-END F(ab')₂	Pepsin پپسین	Both arms, still joined at the hinge هر دو بازو، هنوز متصل در لولا	Binds bivalently — it can cross-link, agglutinate and precipitate exactly like whole antibody. But no Fc , so no complement fixation and no Fc-receptor binding دو ظرفیتی می‌بندد — دقیقاً مانند آنتی‌بادی کامل می‌تواند اتصال عرضی، آگلوتیناسیون و رسوب بدهد. اما Fc ندارد ، پس نه تثبیت کمپلمان و نه اتصال به گیرنده Fc
pFc' 'pFc	Pepsin پپسین	Fragments of CH3 قطعاتی از CH3	Neither. A degradation product with no activity هیچ‌کدام. فرآورده‌ای تخریبی و بدون فعالیت

CLINICAL CORRELATION — WHY F(ab')₂ IS A THERAPEUTIC PRODUCT

ارتباط بالینی — چرا F(ab')₂ یک فرآورده درمانی است

Antivenoms and some antitoxins are supplied as **F(ab')₂** rather than whole IgG, and the reason is exactly the table above. You want the binding — bivalent, so it neutralises and clears the toxin efficiently. You do **not** want the Fc, because the Fc of a *horse* antibody injected into a human is a foreign protein that Fc receptors will grab and complement will fix, which is how **serum sickness** and anaphylaxis happen. Cut the Fc off with pepsin and you keep the therapy and lose the reaction.

پادزهرها و برخی آنتی‌توکسین‌ها به صورت **F(ab')₂** عرضه می‌شوند نه IgG کامل، و دلیلش دقیقاً همان جدول بالاست. اتصال را می‌خواهید — دو ظرفیتی، تا سم را کارآمد خنثی و پاکسازی کند. اما Fc را **نمی‌خواهید**، چون Fc آنتی‌بادی اسب که به انسان تزریق شود پروتئینی بیگانه است که گیرنده‌های Fc می‌گیرندش و کمپلمان رویش تثبیت می‌شود — و **بیماری سرم** و آنافیلاکسی این‌گونه رخ می‌دهد. Fc را با پپسین ببرید، درمان را نگه می‌دارید و واکنش را از دست می‌دهید.

HIGH-YIELD — REMEMBER IT BY WHERE THE CUT FALLS

نکته کلیدی — با محل برش به یادش بسپارید

Both enzymes cut at the hinge, because the hinge is the exposed, floppy part. The only question is **which side of the inter-chain disulfide bonds**. **Papain cuts above** → the arms come apart → **2 Fab + 1 Fc**. **Pepsin cuts below** → the arms stay together → **1 F(ab')₂ + pFc' debris**. “Papain gives **p**ieces; **p**epsin gives a **p**air.”

هر دو آنزیم در لولا می‌برند، چون لولا بخش در معرض و شل است. تنها پرسش این است که کدام سمت پیوندهای دی‌سولفیدی بین‌زنجیره‌ای. پاپائین بالا می‌برد ← بازوها جدا می‌شوند ← **۲ Fab + ۱ Fc**. پپسین پایین می‌برد ← بازوها با هم می‌مانند ← **۱ F(ab')₂ + خرده‌های pFc'**.

02 Where Diversity Comes From

تنوع از کجا می‌آید

Your genome has about twenty thousand genes. Your antibodies number in the billions of distinct specificities. That is not a rounding error — it is the central problem of immunology, and the answer is that antibody genes are not inherited whole. They are assembled, in each B cell, from pieces.

ژنوم شما حدود بیست هزار ژن دارد. آنتی‌بادی‌هایتان میلیاردها اختصاصیت متمایزند. این خطای گرد کردن نیست — مسئله مرکزی ایمنولوژی است، و پاسخ این است که ژن‌های آنتی‌بادی به صورت کامل به ارث نمی‌رسند. در هر سلول B، از قطعات سر هم می‌شوند.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- State the problem of antibody diversity in numbers.

مسئله تنوع آنتی‌بادی را با عدد بیان کنید.

- List the mechanisms that generate diversity and say which is biggest.

سازوکارهای ایجاد تنوع را فهرست و بگویید کدام بزرگ‌تر است.

- Distinguish isotype, allotype and idiotypic, and say where each lives on the molecule.

ایزوتیپ، آلوتیپ و ایدیوتیپ را تفکیک و بگویید هر یک کجای مولکول است.

2.1 The Problem of Diversity

مسئله تنوع

HIGH-YIELD — THE NUMBER THAT DEFINES THE PROBLEM

نکته کلیدی — عددی که مسئله را تعریف می‌کند

The human antibody repertoire contains on the order of 10^{11} **distinct specificities**. The human genome contains about 2×10^4 **genes** in total. There is therefore **no possible way** for one gene to encode one antibody — you would need five million times more genome than you have. Whatever the answer is, it must be **combinatorial**: a small number of parts assembled in a very large number of ways.

رپرتوار آنتی‌بادی انسان حدود 10^{11} **اختصاصیت متمایز** دارد. ژنوم انسان روی هم حدود 2×10^4 ژن دارد. پس هیچ راهی نیست که یک ژن یک آنتی‌بادی را کد کند — پنج میلیون برابر ژنوم فعلی‌تان لازم داشتید. پاسخ هرچه باشد، باید ترکیبیاتی باشد: تعداد اندکی قطعه که به شمار بسیار زیادی راه سر هم شوند.



Fig 2.1 Susumu Tonegawa, Nobel Prize in Physiology or Medicine 1987, “for his discovery of the genetic principle for generation of antibody diversity”. He showed that the DNA of a B cell is not the DNA it inherited.

سوسومو تونه‌گاو، نوبل پزشکی ۱۹۸۷.

«برای کشف اصل ژنتیکی ایجاد تنوع

آنتی‌بادی». او نشان داد DNA یک سلول

B، همان DNAی به ارث رسیده نیست.

2.2 V(D)J Recombination

نو ترکیبی V(D)J

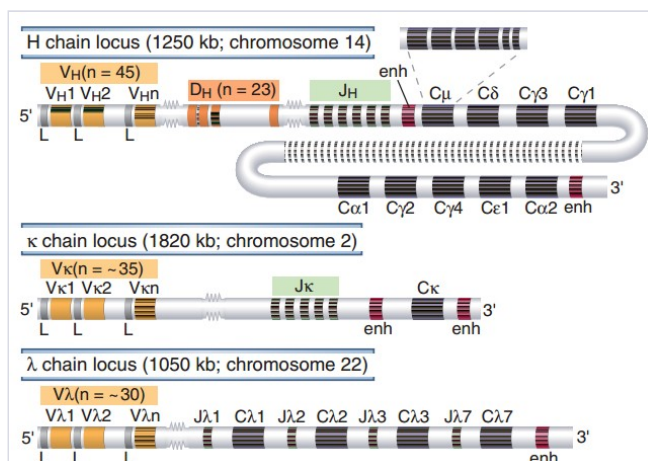


Fig 2.2 The three germline loci. **Heavy chain** on chromosome 14 — V, D, J and C segments. **κ light chain** on chromosome 2 and **λ light chain** on chromosome 22 — V, J and C only, **no D segments**. Every cell in your body is born with these arrays intact.

سه جایگاه ژنی زایا. زنجیره سنگین روی کروموزوم ۱۴ — قطعات V، D، J و C.

زنجیره سبک کاپا روی کروموزوم ۲ و لامبدا روی کروموزوم ۲۲ — فقط V، J و

C، بدون قطعه D. هر سلول بدن با این آرایه‌های دست‌نخورده متولد

می‌شود.

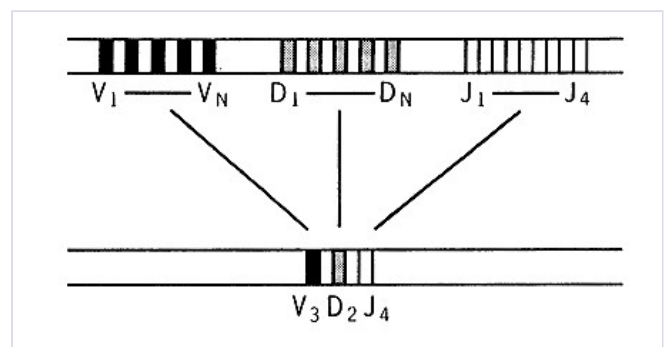


Fig 2.3 The rearrangement. In a developing B cell one V, one D and one J segment are cut out of the array and spliced together at the DNA level; everything between them is deleted permanently. The result — V_HD_HJ_H — is a gene that exists in no other cell.

بازآرایی. در سلول B در حال تکامل، یک قطعه V، یک D و یک J از آرایه بریده و

به هم پیوند می‌خورند، در سطح DNA؛ هر چه میانشان است برای همیشه

حذف می‌شود. نتیجه، ژنی است که در هیچ سلول دیگری وجود ندارد.

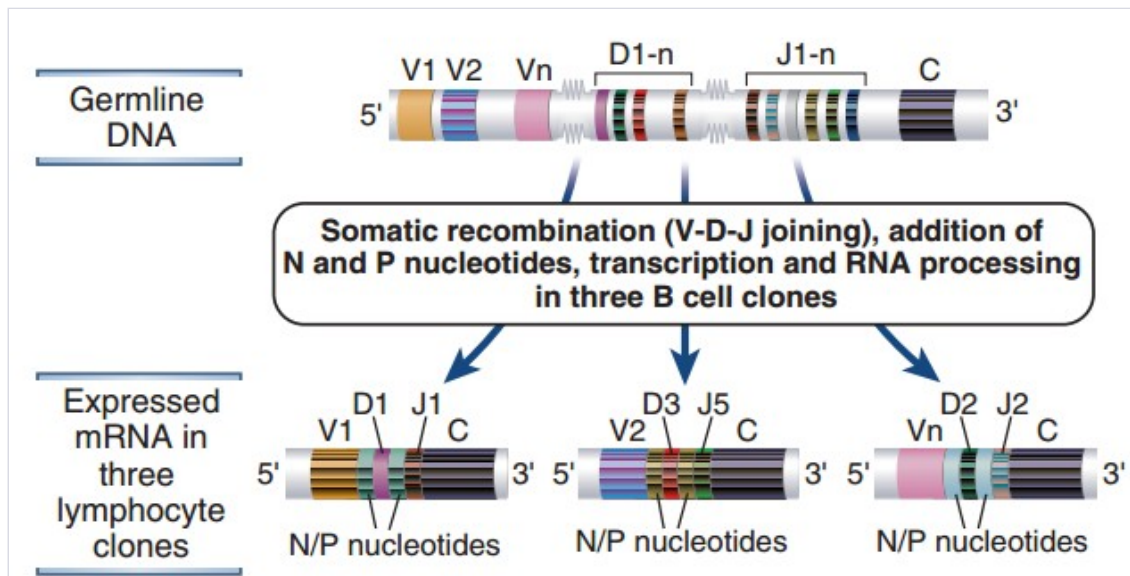


Fig 2.4 From germline DNA to three different antibodies. The same starting array yields different products in three different lymphocyte clones, because **somatic recombination (V-D-J joining)** picks different segments and then **adds or removes nucleotides at the junctions (N/P nucleotides)** before sealing them. Transcription and RNA processing follow.

از DNA زایا تا سه آنتی‌بادی متفاوت. همان آرایه آغازین در سه کلون لنفوسیتی، فرآورده‌های متفاوتی می‌دهد، چون **نوترکیبی سوماتیک** قطعات متفاوتی برمی‌دارد و سپس پیش از بستن پیوند، **نوکلئوتیدهایی در محل اتصال می‌افزاید یا برمی‌دارد**. رونویسی و پردازش RNA در پی می‌آید.

MECHANISM — HOW A SMALL LIBRARY BECOMES A HUGE REPERTOIRE

مکانیسم — کتابخانه‌ای کوچک چگونه به رپرتواری عظیم بدل می‌شود

1 Combinatorial segment choice. Any V can join any D can join any J.

WHY: With roughly 40 V, 25 D and 6 J segments on the heavy chain, that alone is $40 \times 25 \times 6 \approx 6,000$ heavy-chain V regions from fewer than eighty gene segments.

انتخاب ترکیباتی قطعات. هر V می‌تواند به هر D و آن به هر J بپیوندد.

چرا: با حدود ۴۰ قطعه V، ۲۵ D و ۶ J در زنجیره سنگین، همین به‌تنهایی $40 \times 25 \times 6 \approx 6000$ ناحیه متغیر سنگین از کمتر از هشتاد قطعه ژنی می‌دهد.

2 Junctional diversity. The joins are deliberately sloppy: nucleotides are added (N and P nucleotides) or chewed back at each junction.

WHY: This multiplies the count by orders of magnitude — and, crucially, it falls exactly in CDR3, the loop that sits at the centre of the binding site. The single most variable part of an antibody is variable because the enzyme that joins the segments is imprecise on purpose.

تنوع اتصالی. پیوندها عمدتاً نامرتب‌اند: در هر محل اتصال نوکلئوتیدهایی افزوده یا جویده می‌شود.

چرا: این شمارش را چند مرتبه بزرگی ضرب می‌کند — و مهم‌تر، دقیقاً در CDR3 می‌افتد، حلقه‌ای که در مرکز جایگاه اتصال نشسته. متغیرترین بخش آنتی‌بادی به این دلیل متغیر است که آنزیم پیونددهنده عمدتاً بی‌دقت است.

3 Heavy-light pairing. Any rearranged heavy chain can pair with any rearranged light chain.

WHY: Two independent repertoires multiply. Roughly 10^4 heavy $\times 10^3$ light $\approx 10^7$ distinct binding sites before the cell has ever seen an antigen.

جفت‌شدن سنگین-سبک. هر زنجیره سنگین بازآرایی‌شده می‌تواند با هر سبک بازآرایی‌شده جفت شود.

چرا: دو رپرتوار مستقل در هم ضرب می‌شوند. تقریباً 10^4 سنگین $\times 10^3$ سبک $\approx 10^7$ جایگاه اتصال متمایز، پیش از آنکه سلول هرگز آنتی‌ژنی دیده باشد.

- 4 **Somatic hypermutation.** After antigen is encountered, point mutations are introduced into the re-arranged V region at a rate a million times the background, and the cells whose mutations improved binding are selected.

WHY: The first three mechanisms build a repertoire *before* exposure — that is why you can respond to a pathogen you have never met. This fourth one refines it *after* exposure, and is why a secondary response has higher affinity than a primary one.

جهش‌زایی فوق‌العادهٔ سوماتیک. پس از مواجهه با آنتی‌ژن، جهش‌های نقطه‌ای با سرعتی یک‌میلیون برابر زمینه در ناحیهٔ متغیر بازآرایی‌شده وارد می‌شود و سلول‌هایی که جهششان اتصال را بهتر کرده، انتخاب می‌شوند.
چرا: سه سازوکار نخست رپرتوار را **پیش از** مواجهه می‌سازند — و به همین دلیل می‌توانید به پاتوژنی که هرگز ندیده‌اید پاسخ دهید. این چهارمی آن را **پس از** مواجهه پالایش می‌کند، و دلیل آن است که پاسخ ثانویه میل ترکیبی بالاتری از اولیه دارد.

NET RESULT A repertoire of roughly 10^{11} specificities built from a few hundred gene segments — and a B cell whose genome is permanently different from that of every other cell in the body.

رپرتواری با حدود 10^{11} اختصاصیت، ساخته‌شده از چند صد قطعهٔ ژنی — و سلول B ای که ژنومش برای همیشه با هر سلول دیگر بدن فرق دارد.

2.3 Isotype, Allotype, Idiotype

ایزوتیپ، آلوتیپ، ایدیوتیپ

Three words that sound alike and are constantly confused. They answer three different questions about *where a difference between two antibodies comes from*, and each maps onto a different part of the molecule. The lecture groups them under **heterogeneity of antibody** and separates them by cause: isotype and allotype are **endogenous** — written in the genome — while diversity proper is **exogenous**, induced by the antigen encountered.

سه واژه که شبیه هم‌اند و پیوسته خلط می‌شوند. به سه پرسش متفاوت دربارهٔ منشأ تفاوت میان دو آنتی‌بادی پاسخ می‌دهند و هر یک به بخشی متفاوت از مولکول نگاشته می‌شود. درس آن‌ها را زیر عنوان **ناهمگنی آنتی‌بادی** جمع می‌کند و بر اساس علت جدا می‌سازد: ایزوتیپ و آلوتیپ **درون‌زادند** — در ژنوم نوشته شده‌اند — در حالی‌که تنوع به‌معنای خاص، **برون‌زاد** است و آنتی‌ژن مواجهه‌شده آن را القا می‌کند.

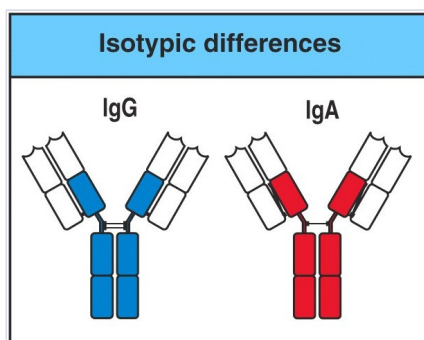


Fig 2.5 Isotypic — IgG versus IgA. The whole **constant region** differs, because they use different heavy-chain genes.

ایزوتیپی — IgG در برابر IgA. تمام ناحیهٔ ثابت فرق دارد، چون ژن‌های زنجیرهٔ سنگین متفاوتی به‌کار می‌برند.

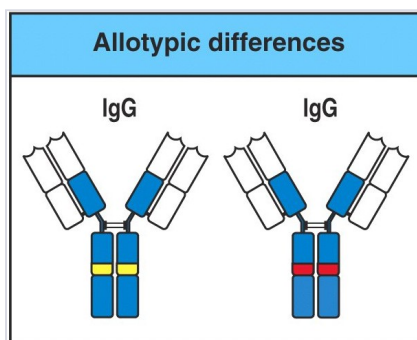


Fig 2.6 Allotypic — IgG versus IgG. Same class; a **small difference within the constant region**, reflecting different alleles in two people.

آلوتیپی — IgG در برابر IgG. همان کلاس؛ تفاوتی کوچک درون ناحیهٔ ثابت، بازتاب آلل‌های متفاوت در دو فرد.

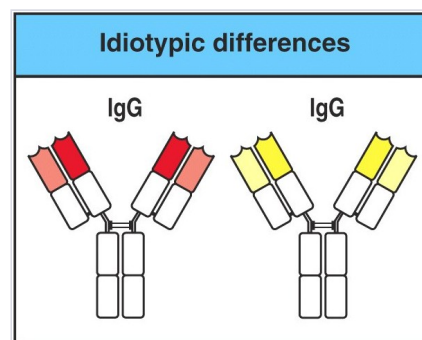


Fig 2.7 Idiotypic — IgG versus IgG, same person. The **variable region** differs, because the two antibodies came from different B-cell clones.

ایدیوتیپی — IgG در برابر IgG، در یک فرد. ناحیهٔ متغیر فرق دارد، چون دو آنتی‌بادی از کلون‌های متفاوت سلول B آمده‌اند.

TABLE 2.1 THE THREE KINDS OF VARIATION

جدول ۲.۱ – سه نوع تنوع

	Isotype ایزوتیپ	Allotype آلوتیپ	Idiotype ایدیوتیپ
Where on the molecule کجای مولکول	C region C-END ناحیه ثابت	C region C-END ناحیه ثابت	V region , especially the CDRs V-END ناحیه متغیر، به ویژه CDRها
Differs between تفاوت میان	Classes and subclasses — IgG vs IgA, IgG1 vs IgG3 کلاس ها و زیرکلاس ها	Individuals of the same species افراد یک گونه	Clones — even within one individual کلون ها — حتی درون یک فرد
Genetic basis مبنای ژنتیکی	Different genes , all present in every healthy member of the species ژن های متفاوت، که در هر عضو سالم گونه حاضرند	Different alleles of the same gene آلل های متفاوت یک ژن	Different V(D)J rearrangement and somatic mutation بازآرایی V(D)J متفاوت و جهش سوماتیک
You have شما دارید	All of them — everyone makes all five classes همه شان را — هر کس هر پنج کلاس را می سازد	Only your own — which is why another person's allotype can be immunogenic to you فقط مال خودتان را — و به همین دلیل آلوتیپ فرد دیگر می تواند برایتان ایمنی زا باشد	Billions of them , one per clone میلیاردها، یکی به ازای هر کلون
One-line memory یادیار یک خطی	Iso = same for every-one ایزو = برای همه یکسان	Allo = other people آلو = افراد دیگر	Idio = individual clone ایدیو = کلون فردی

EXAM TRAP — ANTI-IDIOTYPE ANTIBODIES AND WHY THEY EXIST

دام امتحانی — آنتی‌بادی ضدایدیوتیپ و چرایی وجودش

An idiotype is the **antigenic determinant of the V region** — which is to say, the binding site of one antibody can itself be recognised as an antigen by another antibody. That is not a curiosity: it is the basis of **idiotype network regulation**, and it is why rheumatoid factor (an antibody against the Fc of IgG) and anti-idiotype antibodies are separate phenomena. The examinable point is simply that **an antibody can be an antigen**, and which part gets recognised names the phenomenon: V region → anti-idiotype; C region of another species → anti-isotype; C region of another person → anti-allotype.

ایدیوتیپ، **تعیین‌کننده آنتی‌ژنی ناحیه متغیر** است — یعنی جایگاه اتصال یک آنتی‌بادی می‌تواند خود به‌عنوان آنتی‌ژن توسط آنتی‌بادی دیگری شناسایی شود. این نکته‌ای عجیب و بی‌مصرف نیست: مبنای **تنظیم شبکه ایدیوتیپی** است، و به همین دلیل فاکتور روماتوئید (آنتی‌بادی علیه Fc ایمونوگلوبولین G) و آنتی‌بادی ضدایدیوتیپ دو پدیده جدا هستند. نکته قابل‌سنجش صرفاً این است که **یک آنتی‌بادی می‌تواند آنتی‌ژن باشد**، و اینکه کدام بخش شناسایی شود نام پدیده را تعیین می‌کند.

03

The Five Classes and What They Do

پنج کلاس و کار هر یک

All five classes have the same V-end and therefore the same capacity to recognise. Everything that distinguishes them is at the C-end — which means every class difference is a difference in *what the antibody does after it has bound*, never in what it can bind.

هر پنج کلاس سر متغیر یکسانی دارند و بنابراین توان شناسایی یکسان. هر چه آنها را متمایز می‌کند در سر ثابت است — یعنی هر تفاوت کلاسی، تفاوتی است در آنچه آنتی‌بادی پس از اتصال انجام می‌دهد، نه در آنچه می‌تواند ببندد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Name the five functions of an antibody and say which end performs each.

پنج عملکرد آنتی‌بادی را نام ببرید و بگویید هر یک را کدام سر انجام می‌دهد.

- Give the defining property of each of the five classes.

ویژگی تعریف‌کننده هر یک از پنج کلاس را بگویید.

- Say which classes fix complement, and in which order of strength.

بگویید کدام کلاس‌ها کمپلمان را تثبیت می‌کنند و به چه ترتیبی از قدرت.

- Explain why IgM dominates a primary response and IgG a secondary one.

توضیح دهید چرا IgM در پاسخ اولیه و IgG در ثانویه غالب است.

3.1 The Five Functions of an Antibody

پنج عملکرد آنتی‌بادی

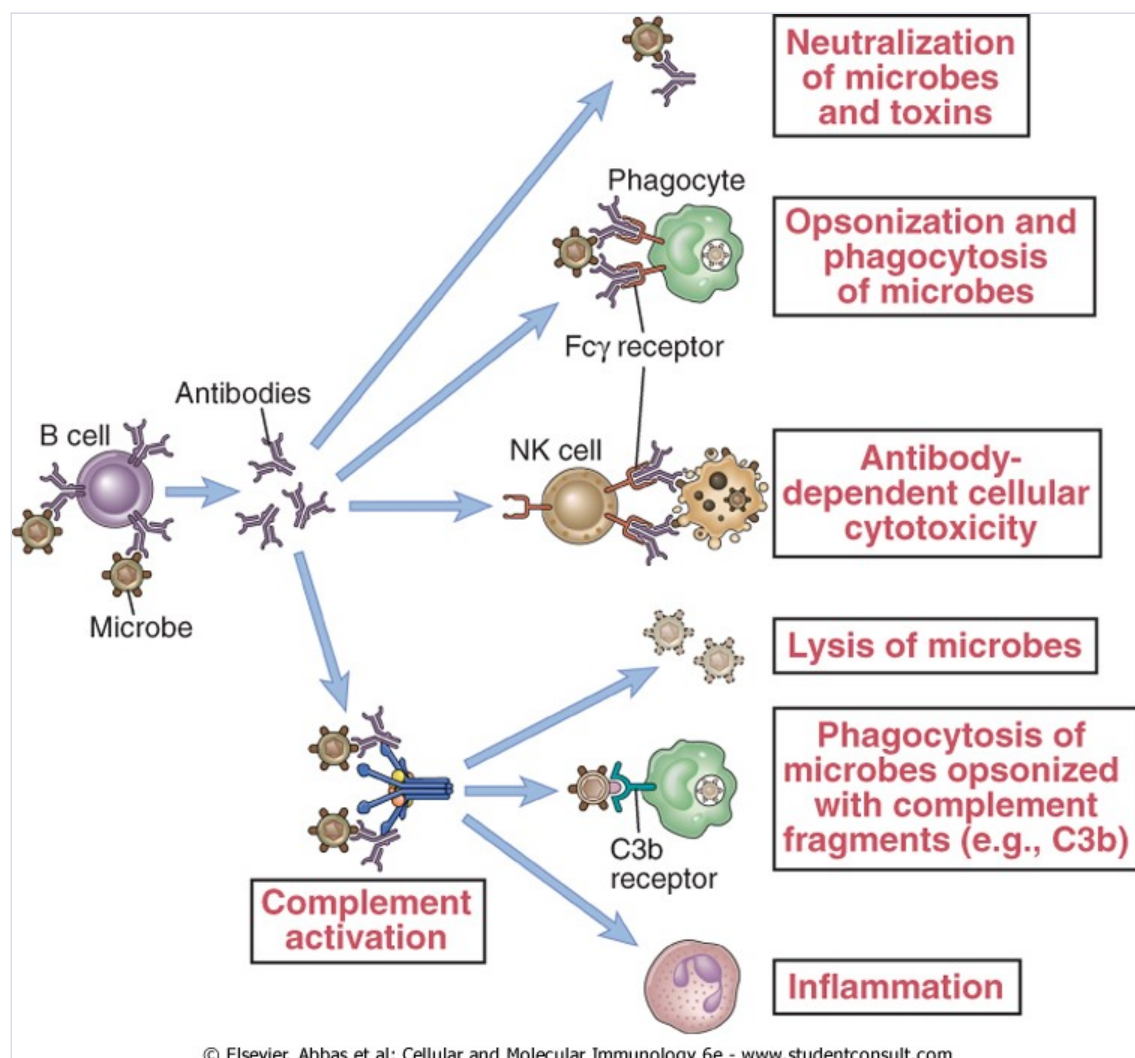


Fig 3.1 Everything an antibody can do, on one diagram. Read it as a fork: the **V-end binds the microbe or toxin**, and then the **Fc decides what happens next** — depending on which cell or molecule picks the Fc up.

هر آنچه آنتی‌بادی می‌تواند بکند، روی یک نمودار. آن را به صورت یک فورک بخوانید: سر متغیر به میکروب یا سم می‌چسبد و سپس FC تعیین می‌کند چه رخ دهد — بسته به اینکه کدام سلول یا مولکول FC را بردارد.

TABLE 3.1 THE FIVE FUNCTIONS, AND WHICH END DOES THE WORK

جدول ۳.۱ — پنج عملکرد و اینکه کدام سر کار را می‌کند

Function	End	How it works
عملکرد	سر	چگونه کار می‌کند
Neutralisation خنثی‌سازی	V-END	Binding alone blocks the toxin's active site or the virus's attachment protein. The only function that needs no Fc at all — which is why an Fab fragment can still neutralise صرف اتصال، جایگاه فعال سم یا پروتئین اتصال ویروس را مسدود می‌کند. تنها عملکردی که اصلاً به Fc نیاز ندارد — و به همین دلیل قطعه Fab هم می‌تواند خنثی کند
Opsonisation اپسونیزاسیون	C-END	The Fc sticks out from the coated microbe and is grabbed by Fcγ receptors on phagocytes, giving them a handle they otherwise lack Fc از میکروب پوشیده بیرون می‌زند و گیرنده‌های Fcγ فاگوسیت آن را می‌گیرند و دستگیره‌ای می‌یابند که پیش‌تر نداشتند
Complement activation فعال‌سازی کمپلمان	C-END	C1q binds CH2 of IgG or CH3 of IgM — but only once the antibody has bound antigen. See §5.3 C1q به CH2 ایمونوگلوبولین G یا CH3 ایمونوگلوبولین M می‌چسبد — اما فقط پس از آنکه آنتی‌بادی آنتیژن را بسته باشد. ← بخش ۵.۳
ADCC — antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity سمیت سلولی وابسته به آنتی‌بادی	C-END	An NK cell binds the Fc of antibody already coating a target cell through CD16 (FcγRIII) and kills it. Recognition is done by the antibody; killing by the NK cell یک سلول کشنده طبیعی از راه CD16 به Fc آنتی‌بادی‌ای که سلول هدف را پوشانده می‌چسبد و آن را می‌کشد. شناسایی با آنتی‌بادی است؛ کشتن با سلول NK
Transport — placenta and mucosa انتقال — جفت و مخاط	C-END	FcRn carries IgG across the placenta; the poly-Ig receptor carries IgA across epithelium. Both are Fc-receptor jobs, which is why only certain classes are transported FcRn ایمونوگلوبولین G را از جفت می‌گذراند؛ گیرنده پلی‌ایمونوگلوبولین ایمونوگلوبولین A را از اپی‌تلیوم. هر دو کار گیرنده Fc اند، و به همین دلیل فقط کلاس‌های خاصی منتقل می‌شوند

HIGH-YIELD — THE ANTIBODY DOES NOT KILL ANYTHING

نکته کلیدی — آنتی‌بادی هیچ‌چیز را نمی‌کشد

With the single exception of neutralisation, an antibody has **no intrinsic effector activity**. It kills nothing, digests nothing and lyses nothing. What it does is **mark a target and recruit something that can** — complement, a phagocyte, an NK cell. This is why every effector function is an Fc function, and why the class of antibody made determines the kind of defence mounted. Choosing an isotype is choosing a weapon.

جز خنثی‌سازی، آنتی‌بادی هیچ فعالیت اجرایی ذاتی ندارد. چیزی نمی‌کشد، چیزی هضم نمی‌کند و چیزی را لیز نمی‌کند. کاری که می‌کند علامت‌گذاری هدف و فراخواندن چیزی است که بتواند — کمپلمان، فاگوسیت، سلول NK. به همین دلیل هر عملکرد اجرایی، عملکرد Fc است، و به همین دلیل کلاس آنتی‌بادی ساخته‌شده نوع دفاع را تعیین می‌کند. انتخاب ایزوتیپ، انتخاب سلاح است.

3.2 IgG · IgM · IgA · IgE · IgD

پنج کلاس

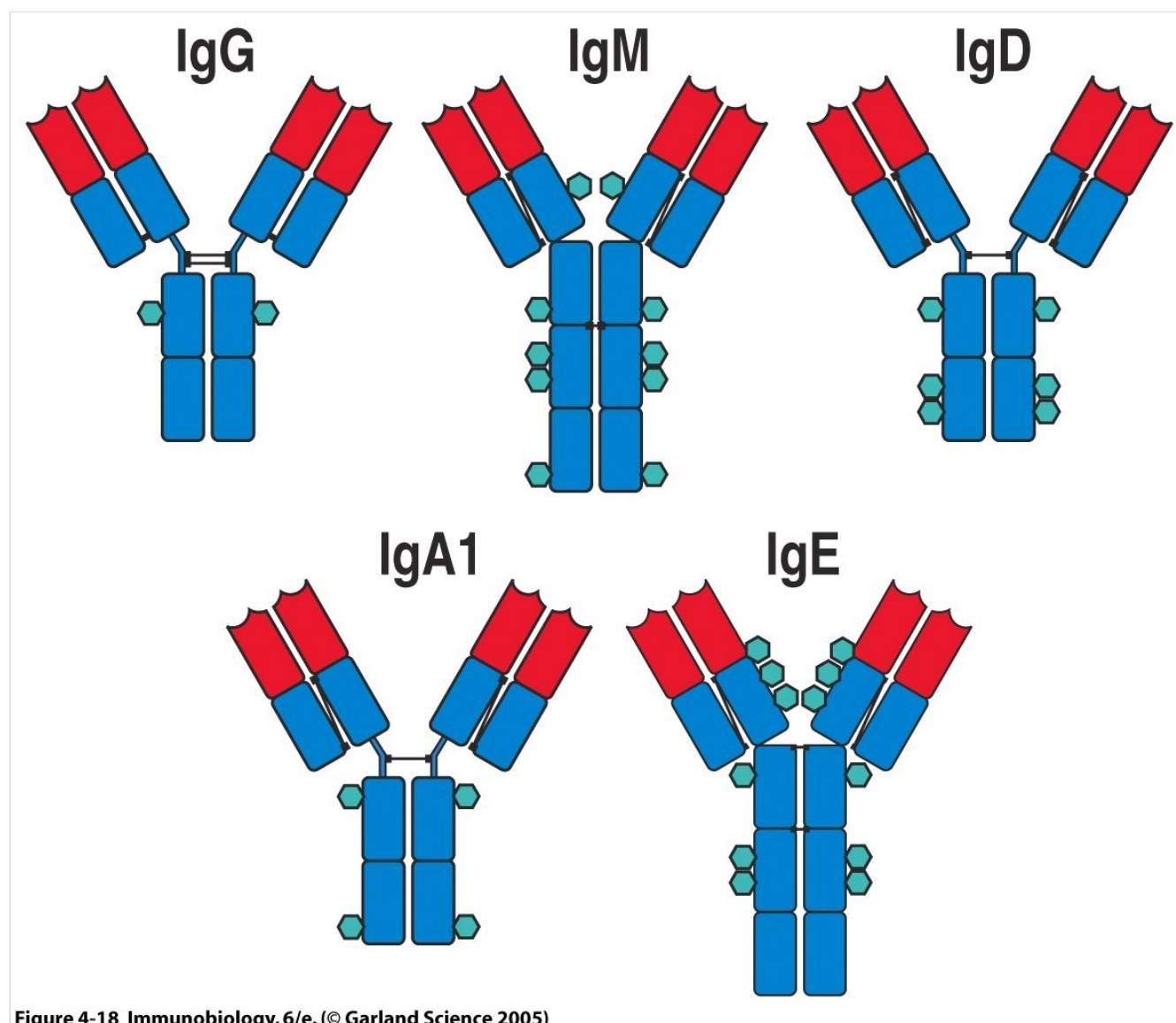


Figure 4-18 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 3.2 The five classes drawn to the same scale. Note the structural facts you can read straight off the picture: **IgM is a pentamer**, **IgA1 can be a dimer**, and **IgM and IgE have four CH domains where the others have three plus a hinge**.

پنج کلاس با مقیاس یکسان. به واقعیت‌های ساختاری‌ای که مستقیماً از تصویر می‌خوانید توجه کنید: **IgM پنتامر است**، **IgA1 می‌تواند دایمر باشد**، و **IgM و IgE چهار دومین CH دارند آنجا که بقیه سه دومین به‌علاوه یک لولا دارند**.

CLASS 1 OF 5

IgG — the workhorse

IgG — اسب کاری

WHAT IT IS

چیست

Monomer, γ heavy chain, four subclasses **IgG1–IgG4**. The **most abundant** immunoglobulin in serum (~75–80% of total Ig) and the **longest-lived** (half-life $\approx$ 21 days, far longer than the others).

مونومر، زنجیره سنگین گاما، چهار زیرکلاس. **فراوانترین** ایمونوگلوبولین سرم (حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کل) و **دیرپاترین** (نیمه عمر حدود ۲۱ روز).

WHAT BINDS IT

چه به آن می چسبد

C1q, at **CH2** — IgG1, IgG2 and IgG3 fix complement; **IgG4 does not**.

C1q، در **CH2** — IgG1، IgG2، IgG3 و کمپلمان را تثبیت می کنند؛ **IgG4 نه**.

Fc γ receptors on phagocytes and NK cells.

گیرنده های Fc γ روی فاگوسیت ها و سلول های NK.

FcRn on placental syncytiotrophoblast — and on endothelium, which is what gives IgG its long half-life by recycling it out of lysosomes.

FcRn روی سینسیتیوتروفوبلاست جفت — و روی اندوتلیوم، که با بازیافت IgG از لیزوزوم، نیمه عمر طولانی اش را می دهد.

WHAT IT DOES

چه می کند

All five functions. **The only class that crosses the placenta** — which is the whole of neonatal humoral immunity for the first months of life.

Because: A newborn cannot make useful antibody for weeks. Maternal IgG transferred across the placenta in the third trimester covers that gap, and its 21-day half-life is exactly what makes the cover last. The physiological trough at about 3–6 months of age, as maternal IgG decays faster than the infant makes its own, is why that is the age at which congenital antibody deficiencies first declare themselves.

هر پنج عملکرد. **تنها کلاسی که از جفت می گذرد** — و همین، تمام ایمنی هومورال نوزاد در ماه های نخست زندگی است.
Because: نوزاد تا هفته ها نمی تواند آنتی بادی مفید بسازد. IgG مادری که در سه ماهه سوم از جفت منتقل شده این شکاف را می پوشاند و نیمه عمر ۲۱ روزه اش دقیقاً همان چیزی است که پوشش را دوام می بخشد. افت فیزیولوژیک حدود ۳ تا ۶ ماهگی — وقتی IgG مادری سریعتر از ساخت خود نوزاد تحلیل می رود — دلیل آن است که نقص های مادرزادی آنتی بادی در همان سن خود را نشان می دهند.

REMEMBER IT AS

به یادش بسپارید به عنوان

The **secondary-response** antibody: most abundant, longest-lived, crosses the placenta, does everything.

آنتی‌بادی پاسخ ثانویه: فراوان‌ترین، دیرپاترین، عبورکننده از جفت، انجام‌دهنده همه کار.

CLASS 2 OF 5

IgM — the first responder

IgM — نخستین پاسخ‌دهنده

WHAT IT IS

چیست

Pentamer in serum, joined by a **J chain**; a **monomer** when it sits on the B-cell surface as the BCR. μ heavy chain with **four CH domains and no hinge**. The **largest** immunoglobulin — the old name is *macroglobulin*.

در سرم پنتامر، متصل با زنجیره J؛ روی سطح سلول B به عنوان گیرنده، مونومر. زنجیره سنگین μ با چهار دومین CH و بدون لولا. بزرگ‌ترین ایمونوگلوبولین — نام قدیمی‌اش ماکروگلوبولین.

WHAT BINDS IT

چه به آن می‌چسبد

C1q, at **CH3**. A single IgM molecule is enough to start the classical pathway — where IgG needs two side by side.

C1q، در CH3. یک مولکول IgM کافی است تا مسیر کلاسیک را آغاز کند — جایی که IgG به دو مولکول کنار هم نیاز دارد.

WHAT IT DOES

چه می‌کند

The most powerful complement activator of all the classes, and the first antibody made in a primary response.

Because: Both facts come from the same structure. Being a pentamer, IgM presents **five Fc regions already clustered together**, and C1q needs to engage at least two adjacent Fc sites to be activated. IgG in solution is monomeric and its Fc regions are scattered, so two IgG molecules must happen to land close together on the same surface — a much less likely event. That is also why IgM is efficient at agglutination despite low affinity: ten binding sites give enormous **avidity** even when each individual site binds weakly, which is exactly what a naive response needs before affinity maturation has happened.

قدرتمندترین فعال‌کننده کمپلمان در میان همه کلاس‌ها، و نخستین آنتی‌بادی ساخته‌شده در پاسخ اولیه.

Because: هر دو واقعیت از یک ساختار می‌آیند. IgM چون پنتامر است، پنج ناحیه Fc از پیش خوشه‌شده عرضه می‌کند، و C1q برای فعال‌شدن باید دست‌کم دو جایگاه Fc مجاور را بگیرد. IgG در محلول مونومر است و نواحی Fc اش پراکنده، پس باید اتفاقاً دو مولکول IgG نزدیک هم روی یک سطح بنشینند — رویدادی بسیار کم‌احتمال‌تر. به همین دلیل نیز IgM با وجود میل ترکیبی پایین در آگلوتیناسیون کارآمد است: ده جایگاه اتصال، اشتیاق عظیمی می‌دهند حتی وقتی هر جایگاه ضعیف می‌بندد — و دقیقاً همین چیزی است که پاسخ خام پیش از بلوغ میل ترکیبی نیاز دارد.

REMEMBER IT AS

به یادش بسپارید به‌عنوان

The primary-response antibody: biggest, first, best at complement, ten binding sites, does not cross the placenta.

آنتی‌بادی پاسخ اولیه: بزرگ‌ترین، نخستین، بهترین در کمپلمان، ده جایگاه اتصال، از جفت نمی‌گذرد.

CLINICAL CORRELATION — WHY IGM IN CORD BLOOD MEANS INFECTION

ارتباط بالینی — چرا IgM در خون بندناف یعنی عفونت

IgM does not cross the placenta — it is far too large, and there is no transport receptor for it. So any IgM found in a newborn's blood **must have been made by the newborn**. Detecting IgM against a specific organism in cord blood is therefore diagnostic of **intrauterine infection**, and it is the basis of testing for congenital toxoplasmosis, rubella, CMV and syphilis. Maternal IgG in the same sample proves nothing, because it crossed the placenta and simply reflects the mother's history.

IgM از جفت نمی‌گذرد — بسیار بزرگ است و گیرنده انتقالی برایش وجود ندارد. پس هر IgM ای که در خون نوزاد یافت شود **حتماً خود نوزاد ساخته است**. بنابراین یافتن IgM علیه ارگانیسمی خاص در خون بندناف، تشخیصی برای **عفونت داخل‌رحمی** است و مبنای آزمایش توکسوپلاسموز، سرخجه، سایتومگالوویروس و سیفلیس مادرزادی. IgG مادری در همان نمونه چیزی را ثابت نمی‌کند، چون از جفت گذشته و صرفاً سابقه مادر را بازتاب می‌دهد.

CLASS 3 OF 5

IgA — the mucosal guard

IgA — نگهبان مخاطی

WHAT IT IS

چیست

Monomer in serum; dimer in secretions, joined by a J chain and wrapped in the **secretory piece**. Subclasses IgA1 and IgA2. Made in enormous quantity — more IgA is synthesised per day than all other classes combined, but most of it leaves the body immediately.

در سرم **مونومر**؛ در ترشحات **دایمر**، متصل با زنجیره J و پیچیده در **قطعه ترشحي**. زیرکلاس‌های IgA1 و IgA2. به مقدار عظیم ساخته می‌شود — روزانه بیش از مجموع همه کلاس‌های دیگر، اما بیشترش بی‌درنگ بدن را ترک می‌کند.

WHERE IT IS

کجاست

Mucosal secretions — saliva, tears, sweat, respiratory and gastrointestinal secretions — and in **colostrum and breast milk**.

ترشحات مخاطی — بزاق، اشک، عرق، ترشحات تنفسی و گوارشی — و در **آغوز و شیر مادر**.

WHAT IT DOES

چه می‌کند

Mucosal immunity: it blocks pathogens at the epithelial surface before they ever enter tissue. The lecture notes that IgA **activates complement via the alternative pathway** — not the classical one.

Because: This is the right weapon for the job. A mucosal surface is not a place to start an inflammatory cascade: inflame the gut wall and you damage the barrier you were defending. So IgA is built to neutralise and exclude rather than to inflame — it does not fix complement classically, and it is a poor opsonin. Breast milk works on exactly this principle: the secretory IgA passed to the infant is not absorbed, it stays in the lumen and coats the gut.

ایمنی مخاطی: پاتوژن‌ها را در سطح اپی‌تلیال مسدود می‌کند، پیش از آنکه اصلاً وارد بافت شوند. درس اشاره می‌کند که IgA **کمپلمان را از راه مسیر آلترناتیو فعال می‌کند** — نه کلاسیک.

Because: این سلاح درست این کار است. سطح مخاطی جای آغازکردن آبشار التهابی نیست: دیواره روده را ملتهب کنید، سدی را که از آن دفاع می‌کردید تخریب کرده‌اید. پس IgA چنان ساخته شده که خنثی و طرد کند نه آنکه ملتهب سازد — کمپلمان را به‌روش کلاسیک تثبیت نمی‌کند و اپسونین ضعیفی است. شیر مادر دقیقاً بر همین اصل کار می‌کند: IgA ترشحي منتقل‌شده به نوزاد جذب نمی‌شود، در مجرا می‌ماند و روده را می‌پوشاند.

REMEMBER IT AS

به یادش بسپارید به‌عنوان

The **secretions antibody**: dimer, J chain plus secretory piece, guards mucosa, alternative pathway only.

آنتی‌بادی **ترشحات**: دایمر، زنجیره J به‌علاوه قطعه ترشحي، نگهبان مخاط، فقط مسیر آلترناتیو.

— ABSENCE PROVES FUNCTION — SELECTIVE IGA DEFICIENCY

نبودن کارش را ثابت می‌کند — کمبود انتخابی IgA

The commonest primary immunodeficiency, affecting roughly 1 in 600 people. Most are **asymptomatic**, because IgM can be transported into secretions and partly compensate. Those who are not asymptomatic get exactly what the function predicts: **recurrent sinopulmonary and gastrointestinal infections** — surface infections at the surfaces IgA guards. There is also a classic hazard: some patients make **anti-IgA antibodies**, and giving them blood products containing IgA can cause **anaphylaxis**. The disease is a readout of the function, and so is its treatment.

شایع‌ترین نقص ایمنی اولیه، تقریباً ۱ نفر از هر ۶۰۰. بیشترشان بدون علامت‌اند، چون IgM می‌تواند به ترشحات منتقل شود و تا حدی جبران کند. آن‌ها که بدون علامت نیستند، دقیقاً همان چیزی را می‌گیرند که عملکرد پیش‌بینی می‌کند: عفونت‌های مکرر سینوسی-ریوی و گوارشی — عفونت سطحی در همان سطوحی که IgA پاسداری‌شان می‌کند. یک خطر کلاسیک هم هست: برخی بیماران آنتی‌بادی ضد IgA می‌سازند و دادن فرآورده‌های خونی حاوی IgA به آن‌ها می‌تواند آنافیلاکسی بدهد. بیماری، قرآنتی از عملکرد است، و درمانش نیز.

CLASS 4 OF 5

IgE — parasites and allergy

IgE — انگل و آلرژی

WHAT IT IS

چیست

Monomer, ϵ heavy chain with **four CH domains and no hinge**. Present in serum at the **lowest concentration of all five classes** — thousands of times less than IgG.

مونومر، زنجیره سنگین اپسیلون با چهار دومین CH و بدون لولا. در سرم با کمترین غلظت در میان هر پنج کلاس — هزاران بار کمتر از IgG.

WHAT BINDS IT

چه به آن می‌چسبد

Fc ϵ RI on mast cells and basophils — with such high affinity that IgE is bound essentially permanently, sitting on the mast cell surface waiting.

Fc ϵ RI روی ماست سل و بازوفیل — با میل ترکیبی چنان بالا که IgE عملاً دائمی متصل می‌ماند و روی سطح ماست سل منتظر می‌نشیند.

WHAT IT DOES

چه می‌کند

Mast-cell degranulation — the immediate (type I) hypersensitivity reaction — and **defence against parasites**.

Because: The mechanism explains both. IgE is pre-loaded onto mast cells; when antigen arrives and **cross-links two adjacent IgE molecules**, the receptors cluster and the cell degranulates within seconds, releasing histamine and other mediators. Against a helminth too large to phagocytose, that sudden local release of vasoactive and smooth-muscle-contracting mediators — plus recruited eosinophils — is a genuinely useful expulsion mechanism. Against pollen it is an allergy. Same machinery, different trigger. This also explains the speed: the antibody was already in place, so no synthesis step stands between exposure and reaction.

دانه‌زدایی ماست‌سل — واکنش ازدیاد حساسیت فوری (نوع I) — و دفاع در برابر انگل‌ها.

Because: مکانیسم، هر دو را توضیح می‌دهد. IgE از پیش روی ماست‌سل بارگذاری شده؛ وقتی آنتی‌ژن می‌رسد و دو مولکول مجاور IgE را به هم متصل می‌کند، گیرنده‌ها خوشه می‌شوند و سلول ظرف چند ثانیه دانه‌زدایی می‌کند و هیستامین و واسطه‌های دیگر آزاد می‌شود. در برابر کرمی که برای فاگوسیتوز بیش از حد بزرگ است، آن آزادسازی موضعی و ناگهانی واسطه‌های وازواکتیو و منقبض‌کننده عضله صاف — به‌علاوه ائوزینوفیل‌های فراخوانده — سازوکار دفعی واقعاً مفیدی است. در برابر گرده گل، همان می‌شود آلرژی. یک ماشین، دو محرک. این سرعت را هم توضیح می‌دهد: آنتی‌بادی از پیش سر جا بوده، پس هیچ مرحله ساختی میان مواجهه و واکنش فاصله نمی‌اندازد.

REMEMBER IT AS

به یادش بسپارید به‌عنوان

The **allergy and worm antibody**: rarest in serum, pre-bound to mast cells, cross-linking triggers degranulation.

آنتی‌بادی آلرژی و کرم: نادرترین در سرم، از پیش متصل به ماست‌سل، اتصال عرضی دانه‌زدایی را می‌اندازد.

CLASS 5 OF 5

IgD — the naive B cell's receptor

IgD — گیرنده سلول B خام

WHAT IT IS

چیست

Monomer, δ heavy chain. Present in serum in trace amounts, with no established serum function.

مونومر، زنجیره سنگین دلتا. در سرم به مقدار ناچیز، بدون عملکرد سرمی اثبات‌شده.

WHERE IT IS

کجاست

On the surface of the **mature naive B cell**, co-expressed with membrane IgM as the **antigen receptor**.

روی سطح سلول B بالغ خام، هم‌بیان با IgM غشایی به‌عنوان گیرنده آنتی‌ژن.

WHAT IT DOES

چه می‌کند

Acts as a **B-cell receptor**. Its appearance on the surface marks the transition from immature to **mature, naive** B cell — a cell that is ready to respond but has not yet met antigen.

Because: *This is the one class whose value is as a **marker rather than a weapon**. If a question asks what surface IgD indicates, the answer is the maturation state of the B cell, not an effector function.*

به‌عنوان گیرنده سلول B عمل می‌کند. پیدایشش روی سطح، گذار از سلول B نابالغ به بالغ خام را نشان می‌دهد — سلولی آماده پاسخ که هنوز آنتی‌ژن ندیده.

Because: این تنها کلاسی است که ارزشش به‌عنوان **نشانگر است نه سلاح**. اگر سؤالی بپرسد IgD سطحی چه را نشان می‌دهد، پاسخ وضعیت بلوغ سلول B است، نه یک عملکرد اجرایی.

REMEMBER IT AS

به یادش بسپارید به‌عنوان

The **marker** antibody: surface of the mature naive B cell, no known effector function.

آنتی‌بادی **نشانگر**: سطح سلول B بالغ خام، بدون عملکرد اجرایی شناخته‌شده.

3.3 The Class Comparison Table

جدول مقایسه کلاس‌ها

Antibody Isotope	Isotype-specific effector functions
IgG	Opsonization of antigens for phagocytosis by macrophages and neutrophils Activation of the classical pathway of complement Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity mediated by natural killer cells Neonatal immunity: transfer of maternal antibody across the placenta and gut Feedback inhibition of B cell activation
IgM	Activation of the classical pathway of complement Antigen receptor of naive B lymphocytes*
IgA	Mucosal immunity: secretion of IgA into the lumens of the gastrointestinal and respiratory tracts Activation of complement by the lectin pathway or by the alternative pathway
IgE	Mast cell degranulation (immediate hypersensitivity reactions)
IgD	Antigen receptor of naive B lymphocytes*

Fig 3.3 The lecture's own effector-function table. Note that every entry is a **C-end** property, which is the point of §3.1 made visible.

جدول عملکردهای اجرایی خود درس. توجه کنید که هر مدخل، ویژگی **سر ثابت** است – و همین، نکته بخش ۳.۱ را قابل رؤیت می‌کند.

HIGH-YIELD — FOUR ONE-LINERS THAT ANSWER MOST CLASS QUESTIONS

نکته کلیدی — چهار جمله کوتاه که بیشتر پرسش‌های کلاسی را پاسخ می‌دهند

- **Most abundant in serum: IgG.** Most abundant *produced* per day: IgA — but it leaves the body.

فراوان‌ترین در سرم: **IgG**. فراوان‌ترین ساخته شده در روز: IgA — اما از بدن خارج می‌شود.

- **Crosses the placenta: IgG only.** Found in secretions and breast milk: IgA.

عبور از جفت: فقط **IgG**. در ترشحات و شیر مادر: IgA.

- **Best complement activator: IgM** (one molecule suffices), then $\text{IgG3} > \text{IgG1} > \text{IgG2}$. **IgG4, IgA, IgE and IgD do not fix complement classically.**

بهترین فعال‌کننده کمپلمان: **IgM** (یک مولکول کافی است)، سپس $\text{IgG3} > \text{IgG1} > \text{IgG2}$. **IgG4, IgA, IgE و IgD** کمپلمان را به‌روش کلاسیک تثبیت نمی‌کنند.

- **First in a primary response: IgM. Dominant in a secondary response: IgG.** A rising IgM titre means recent or current infection; a high IgG with no IgM means past exposure or vaccination.

نخستین در پاسخ اولیه: **IgM**. غالب در پاسخ ثانویه: **IgG**. تیترا بالا رنده‌ی IgM یعنی عفونت اخیر یا فعلی؛ IgG بالا بدون IgM یعنی مواجهه گذشته یا واکسیناسیون.

04 Making and Using Antibodies

ساخت و کاربرد آنتی‌بادی

The immune system makes antibodies by the billion and we can borrow the machinery. Three generations of technology — crude serum, one clone in a dish, and a designed molecule — and each solved a specific problem the previous one had.

سیستم ایمنی میلیاردها آنتی‌بادی می‌سازد و ما می‌توانیم این ماشین را قرض بگیریم. سه نسل فناوری — سرم خام، یک کلون در ظرف، و مولکول طراحی‌شده — که هر یک مشکلی مشخص از نسل پیشین را حل کرد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Distinguish polyclonal from monoclonal antibody and say when each is preferable.

پلی‌کلونال را از مونوکلونال تفکیک و بگویید هر یک کی ترجیح دارد.

- Explain what a hybridoma is and why both fusion partners are needed.

توضیح دهید هیبریدوما چیست و چرا هر دو شریک ادغام لازم‌اند.

- Read a monoclonal antibody's name and predict how immunogenic it is.

نام یک آنتی‌بادی مونوکلونال را بخوانید و ایمنی‌زایی‌اش را پیش‌بینی کنید.

4.1 Polyclonal, Monoclonal, Engineered

پلی کلونال، مونوکلونال، مهندسی شده

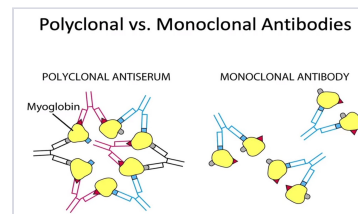


Fig 4.1 The same antigen, two products. **Polyclonal antiserum** contains antibodies from many B-cell clones, binding many different epitopes on the antigen. **Monoclonal antibody** is the product of one clone, binding one epitope — every molecule identical.

یک آنتیژن، دو فرآورده. **آنتی سرم**
پلی کلونال آنتی بادی هایی از کلون های
متعدد سلول B دارد که به اپی توپ های
متفاوت آنتی ژن می چسبند. **آنتی بادی**
مونوکلونال فرآورده یک کلون است و به
یک اپی توپ می چسبد — هر مولکول
همسان دیگری.

TABLE 4.1 THREE WAYS TO GET AN ANTIBODY

جدول ۴.۱ – سه راه به دست آوردن آنتی بادی			
	Polyclonal	Monoclonal	Genetically engineered
	پلی کلونال	مونوکلونال	مهندسی شده
How چگونه	Immunise an animal, bleed it, use the serum حیوانی را ایمن کنید، خونسش را بگیرید، از سرم استفاده کنید	Hybridoma: fuse one immune B cell with a myeloma cell هیبریدوما: یک سلول B ایمن را با سلول میلوما ادغام کنید	Clone and modify the V and C genes; express in culture ژن‌های متغیر و ثابت را کلون و اصلاح کنید؛ در کشت بیان دهید
Specificity اختصاصیت	Many epitopes — a mixture اپی‌توپ‌های متعدد — مخلوط	One epitope — chemically uniform یک اپی‌توپ — یکدست شیمیایی	One epitope, and you choose the constant region too یک اپی‌توپ، و ناحیه ثابت را هم خودتان انتخاب می‌کنید
Advantage مزیت	Cheap and fast; binds the antigen at many points, so it is robust to small changes in the target ارزان و سریع؛ آنتی‌ژن را در نقاط متعدد می‌بندد، پس به تغییرات کوچک هدف مقاوم است	Reproducible for ever — the hybridoma is immortal, so batch 1 and batch 1000 are identical برای همیشه تکرارپذیر — هیبریدوما جاودان است، پس دسته اول و هزارم یکسان‌اند	Low immunogenicity in humans, and effector function can be designed in or out ایمنی‌زایی پایین در انسان، و می‌توان عملکرد اجرایی را عمداً وارد یا حذف کرد
Limitation محدودیت	Every batch differs; cross-reactivity; the animal eventually dies هر دسته فرق دارد؛ واکنش متقاطع؛ حیوان سرانجام می‌میرد	Mouse protein — the patient makes human anti-mouse antibodies (HAMA) against it پروتئین موشی — بیمار علیه آن آنتی‌بادی انسانی ضد موش می‌سازد	Expensive and slow to develop گران و کند در توسعه

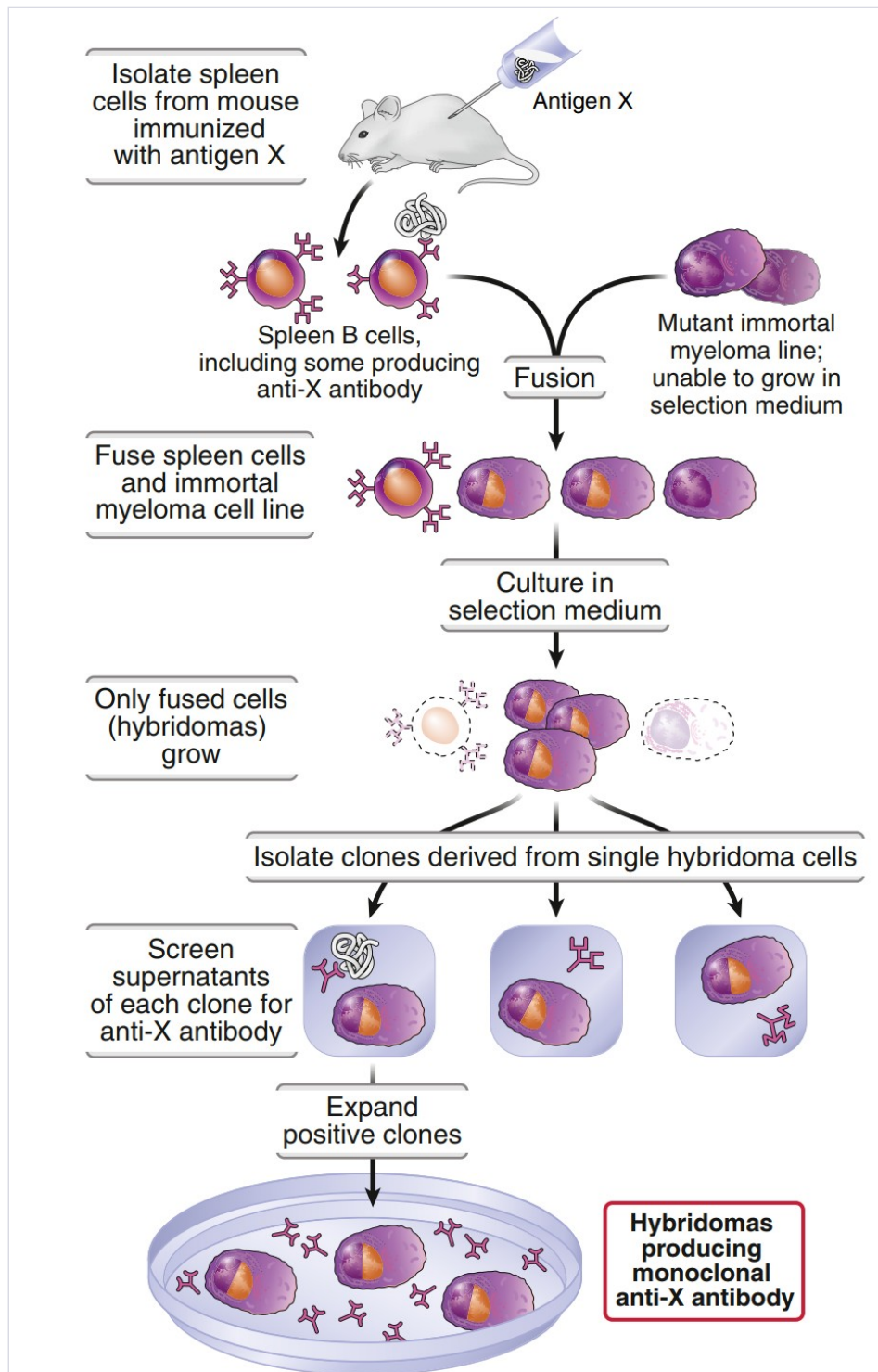


Fig 4.2 Making a hybridoma. Immunise a mouse, take its spleen B cells, **fuse them with myeloma cells**, then grow in **selective medium** in which only the fusions survive. Clone out single cells, screen each clone for the antibody you want, and expand the winner.

ساخت هیبریدوما. موشی را ایمن کنید، سلول‌های B طحالش را بگیرید، با سلول‌های میلوما ادغام کنید، سپس در محیط انتخابی رشد دهید که فقط ادغام‌شده‌ها زنده می‌مانند. تک‌سلول‌ها را کلون کنید، هر کلون را برای آنتی‌بادی مطلوب غربال و برنده را تکثیر کنید.

○ MECHANISM — WHY FUSION IS NECESSARY, AND WHY SELECTION WORKS

مکانیسم — چرا ادغام لازم است و چرا انتخاب کار می‌کند

- 1 An immunised mouse's spleen contains **B cells making exactly the antibody you want** — but a B cell in culture **dies within days**.

WHY: *You have the specificity but no way to keep it. That is the entire problem the technique solves.*

طحال موش ایمن‌شده سلول‌های B ای دارد که دقیقاً آنتی‌بادی مطلوب شما را می‌سازند — اما سلول B در کشت ظرف چند روز می‌میرد.

چرا: اختصاصیت را دارید اما راهی برای نگهداشت‌ش ندارید. تمام مسئله‌ای که این تکنیک حل می‌کند همین است.

- 2 A **myeloma cell** is a malignant plasma cell: it **grows for ever in culture**, but it makes an antibody of no interest, or none at all.

WHY: *You have immortality but no specificity. The two cells have complementary defects.*

سلول میلوما یک پلاسماسل بدخیم است: برای همیشه در کشت رشد می‌کند، اما آنتی‌بادی بی‌اهمیت می‌سازد یا اصلاً نمی‌سازد. چرا: جاودانگی را دارید اما اختصاصیت را نه. نقص این دو سلول مکمل یکدیگر است.

- 3 **Fuse them.** The hybrid — the **hybridoma** — inherits the B cell's antibody gene and the myeloma's immortality.

WHY: *This is the whole idea, and it won the 1984 Nobel Prize precisely because it is so simple in retrospect.*

ادغامشان کنید. دورگه — هیبریدوما — ژن آنتی‌بادی سلول B و جاودانگی میلوما را با هم به ارث می‌برد.

چرا: تمام ایده همین است، و دقیقاً به دلیل همین سادگی در نگاه به گذشته، نوبل ۱۹۸۴ را برد.

- 4 Grow the mixture in **HAT selective medium**. The myeloma parent is chosen to lack an enzyme of the salvage pathway, so **unfused myeloma cells die; unfused B cells die of old age; only hybrids survive**, because the B cell supplies the missing enzyme and the myeloma supplies the immortality.

WHY: *The selection is elegant: you do not have to pick out the hybrids, you simply create conditions in which nothing else can live.*

مخلوط را در محیط انتخابی HAT رشد دهید. والد میلوما چنان انتخاب می‌شود که آنزیمی از مسیر نجات را نداشته باشد، پس میلوما می‌میرد؛ سلول B ادغام‌نشده از پیری می‌میرد؛ فقط دورگه‌ها زنده می‌مانند، چون سلول B آنزیم گمشده را می‌دهد و میلوما جاودانگی را.

چرا: انتخاب، ظریف است: لازم نیست دورگه‌ها را جدا کنید، صرفاً شرایطی می‌سازید که هیچ‌چیز دیگری در آن زنده نماند.

- 5 **Clone and screen.** Dilute so that each well contains one cell, let it grow, and test each well's supernatant for the antibody you want.

WHY: *This is what makes it monoclonal: every molecule in the final product descends from one B cell, so every molecule is identical.*

کلون و غربال کنید. چنان رقیق کنید که هر چاهک یک سلول داشته باشد، بگذارید رشد کند و مایع رویی هر چاهک را برای آنتی‌بادی مطلوب آزمایش کنید.

چرا: همین است که آن را مونوکلونال می‌کند: هر مولکول در فرآورده نهایی از یک سلول B نازل شده، پس هر مولکول همسان دیگری است.

NET RESULT An immortal cell line producing an unlimited supply of a single, chemically defined antibody — the reagent on which modern diagnostics and a large part of modern therapeutics depend.

یک رده سلولی جاودان که ذخیره‌ای بی‌پایان از یک آنتی‌بادی واحد و تعریف‌شده شیمیایی می‌سازد — معرفی که تشخیص نوین و بخش بزرگی از درمان نوین بر آن استوارند.

HISTORICAL ANCHOR — THE 1984 NOBEL PRIZE

لنگر تاریخی — نوبل ۱۹۸۴

Niels K. Jerne, Georges J. F. Köhler and César Milstein, “for theories concerning the specificity in development and control of the immune system **and the discovery of the principle for production of monoclonal antibodies**”. Köhler and Milstein published the hybridoma method in 1975 and **did not patent it**. Every therapeutic monoclonal on the market descends from that decision.

نیلز یرنه، گئورگ کولر و سزار میلشتاین، «برای نظریه‌هایی دربارهٔ اختصاصیت در تکامل و کنترل سیستم ایمنی و کشف اصل تولید آنتی‌بادی مونوکلونال». کولر و میلشتاین روش هیبریدوما را در ۱۹۷۵ منتشر کردند و آن را ثبت اختراع نکردند. هر مونوکلونال درمانی موجود در بازار، از همان تصمیم نازل شده است.

Engineered antibodies — and how to read their names

آنتی‌بادی‌های مهندسی‌شده — و چگونه نامشان را بخوانیم

NAME DECODER — THERAPEUTIC MONOCLONAL ANTIBODIES

رمزگشای نام — آنتی‌بادی‌های مونوکلونال درمانی

-momab	Fully mouse	<i>Most immunogenic. Largely abandoned</i>	بیشترین ایمنی‌زایی. عمدتاً کنار گذاشته شده
	کاملاً موشی		
-ximab	Chimeric — mouse V, human C	<i>rituximab, infliximab</i>	ریتوکسیماب، اینفلیکسیماب
	کایمریک — ناحیه متغیر موشی، ثابت انسانی		
-zumab	Humanised — only the CDRs are mouse	<i>trastuzumab, bevacizumab</i>	تراستوزوماب، بواسیزوماب
	انسانی‌شده — فقط CDRها موشی‌اند		
-umab	Fully human	<i>adalimumab, nivolumab</i>	آدالیموماب، نیوولوماب
	کاملاً انسانی		
-cept	Receptor-Fc fusion, not an antibody	<i>etanercept — a TNF receptor stuck onto an IgG Fc</i>	اتانرسپت — گیرنده TNF چسبیده به Fc
	ادغام گیرنده با Fc، نه آنتی‌بادی		

Reading it: the suffix tells you how much of the molecule is mouse, and therefore how likely the patient is to raise **anti-drug antibodies** against it and lose the response. The progression *momab* → *ximab* → *zumab* → *umab* is the history of the field in four syllables: each step replaced more mouse sequence with human, and the whole point was to keep the mouse **CDRs** — the part that does the binding — while discarding the mouse framework and constant region that the immune system reacts to.

خواندنش: پسوند می‌گوید چه مقدار از مولکول موشی است و بنابراین چقدر احتمال دارد بیمار علیه آن آنتی‌بادی **ضددارو** بسازد و پاسخ را از دست بدهد. توالی موماب ← زیماب ← زوماب ← اوماب تاریخ این حوزه در چهار هجاست: هر گام، توالی موشی بیشتری را با انسانی جایگزین کرد، و تمام هدف این بود که CDRهای موشی — بخشی که اتصال را انجام می‌دهد — نگه داشته شود و چارچوب و ناحیه ثابت موشی که سیستم ایمنی به آن واکنش می‌دهد دور ریخته شود.

4.2 Antibodies in the Clinic and the Lab

آنتی‌بادی در بالین و آزمایشگاه

The lecture lists four applications: **diagnosis, prophylaxis, immunotherapy and scientific research**. All four exploit the same property — an antibody will find one molecule in a mixture of thousands and stick to it.

درس چهار کاربرد را فهرست می‌کند: **تشخیص، پیشگیری، ایمنی‌درمانی و پژوهش**. هر چهار، از یک ویژگی بهره می‌برند — آنتی‌بادی یک مولکول را در مخلوطی از هزاران مولکول می‌یابد و به آن می‌چسبد.

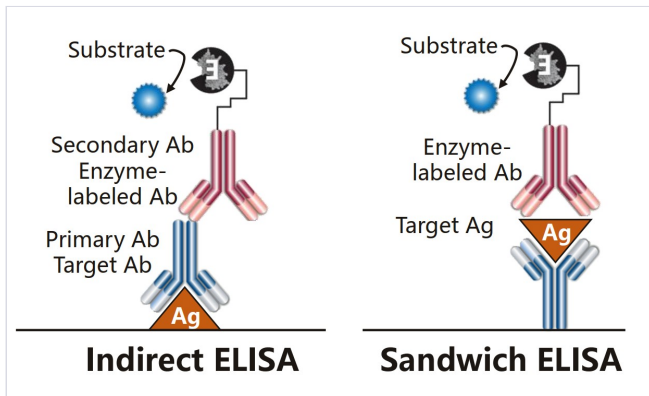


Fig 4.3 ELISA, two formats. **Indirect** — coat the plate with antigen, add patient serum, detect bound antibody with an enzyme-labelled secondary: this asks does the patient have the antibody? **Sandwich** — capture antigen between two antibodies: this asks is the antigen present, and how much?

الایزا، دو قالب. غیرمستقیم — پلیت را با آنتیژن بپوشانید، سرم بیمار را بیفزایید، آنتی‌بادی متصل را با ثانویه نشان‌دار آنزیمی آشکار کنید: این می‌پرسد آیا بیمار آن آنتی‌بادی را دارد؟ **ساندویچی** — آنتیژن را میان دو آنتی‌بادی به دام بیندازید: این می‌پرسد آیا آنتیژن هست و چقدر؟

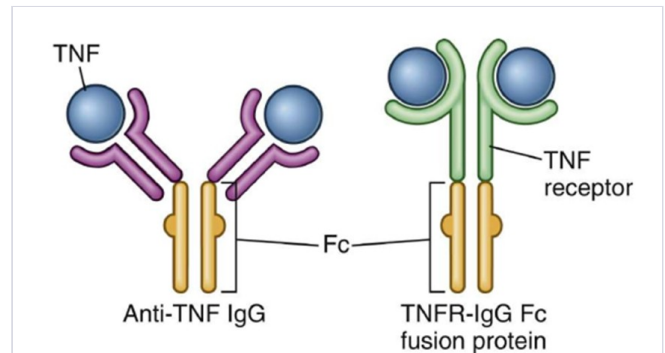


Fig 4.4 Two ways to block one cytokine. **Anti-TNF IgG** binds TNF directly. A **TNFR-IgG Fc fusion protein** instead presents the receptor itself as a decoy, dimerised and given a long half-life by the Fc it is fused to. Both neutralise TNF; only one is an antibody.

دو راه مسدود کردن یک سایتوکاین. **TNF ضد IgG** مستقیماً به TNF می‌چسبد. **پروتئین ادغامی گیرنده TNF با Fc** به جایش خود گیرنده را به عنوان طعمه عرضه می‌کند، دایمر شده و با نیمه عمری طولانی که Fc به آن داده است. هر دو TNF را خنثی می‌کنند؛ فقط یکی آنتی‌بادی است.

Inflammatory (immunological) diseases		
Target	Effect	Diseases
CD20	Depletion of B cells	B cell lymphomas, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, other autoimmune diseases
IgE	Blocking mast cell sensitization	Asthma, peanut allergy
IL-4/IL-13 receptor	Blocking inflammation	Asthma, atopic dermatitis
IL-5	Blocking eosinophil activation	Asthma
IL-6 receptor	Blocking inflammation	Rheumatoid arthritis, cytokine storm
IL-17	Blocking inflammation	Psoriasis
TNF	Blocking inflammation	Rheumatoid arthritis, Crohn's disease, psoriasis
$\alpha 4$ integrin	Blocking leukocyte migration	Inflammatory bowel disease; multiple sclerosis
C5	Blocking complement-mediated cell lysis	Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, hemolytic uremic syndrome
Cancer		
Target	Effect	Diseases
CD52	Depletion of lymphocytes	Chronic lymphocytic leukemia
CTLA-4	Activation of T cells	Melanoma, lung cancer
EGFR	Growth inhibition of epithelial tumors	Colorectal, lung, and head and neck cancers
HER2/NEU	Inhibition of EGF signaling; depletion of tumor cells	Breast cancer
PD-1, PD-L1	Activation of effector T cells	Many tumors
VEGF	Blocking tumor angiogenesis	Breast cancer, colon cancer, age-related macular degeneration
Other diseases		
Target	Effect	Diseases
Glycoprotein IIb/IIIa	Inhibition of platelet aggregation	Cardiovascular disease
SARS-CoV2 spike protein	Blocking SARS-CoV2 infection of cells	COVID-19

Fig 4.5 Therapeutic monoclonals in use, by target and disease. Read the first column as a list of the molecules immunology has identified as worth blocking — the table is, in effect, immunology's results made into drugs.

مونوکلونال‌های درمانی در حال استفاده، بر اساس هدف و بیماری. ستون نخست را فهرستی از مولکول‌هایی بخوانید که ایمونولوژی آن‌ها را ارزشمند برای مسدودکردن یافته — این جدول در عمل، نتایج ایمونولوژی است که به دارو بدل شده.

CLINICAL CORRELATION — THE 2018 NOBEL PRIZE AND CHECKPOINT BLOCKADE

ارتباط بالینی — نوبل ۲۰۱۸ و مسدودسازی ایست‌های بازرسی

James P. Allison and Tasuku Honjo won the 2018 Nobel Prize “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” Read that phrase carefully, because it describes an inversion. Earlier cancer immunotherapy tried to **push the accelerator** — give cytokines, give vaccines, stimulate T cells. Allison and Honjo showed that tumours survive by **engaging the brakes** that normally stop T cells attacking self: CTLA-4 and PD-1. The therapy is therefore a **monoclonal antibody that blocks a brake**, not one that stimulates anything — ipilimumab against CTLA-4, nivolumab and pembrolizumab against PD-1. The side effects follow directly and predictably: release the brakes on self-tolerance and you get **autoimmune** colitis, thyroiditis, hepatitis and dermatitis. The mechanism predicts the toxicity, which is the sign that the mechanism is right.

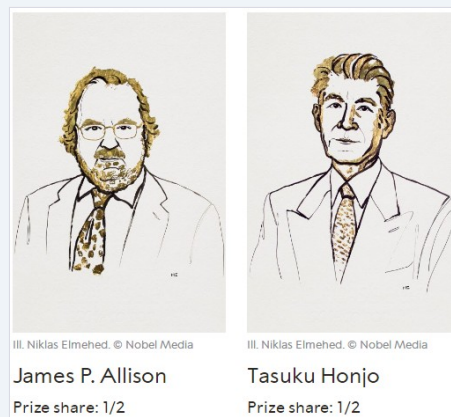


Fig 4.6 James P. Allison and Tasuku Honjo, Nobel Prize 2018 — the reason a chapter on antibody engineering now ends in oncology.

جیمز پی. آلیسون و تاسوکو هونجو، نوبل ۲۰۱۸ —

دلیل اینکه فصلی دربارهٔ مهندسی آنتی‌بادی اکنون به انکولوژی ختم می‌شود.

جیمز آلیسون و تاسوکو هونجو نوبل ۲۰۱۸ را بردند «برای کشف درمان سرطان از راه

مهار تنظیم منفی ایمنی». این عبارت را با دقت بخوانید، چون یک وارونگی را توصیف

می‌کند. ایمنی‌درمانی پیشین سرطان می‌کوشید پدال گاز را فشار دهد — سابتوکاین بدهد، واکسن بدهد، سلول T را تحریک کند. آلیسون و هونجو نشان دادند تومورها با درگیرکردن ترمزهایی زنده می‌مانند که به‌طور طبیعی مانع حملهٔ سلول T به خودی می‌شوند: CTLA-4 و PD-1. پس درمان، آنتی‌بادی مونوکلونالی است که ترمز را مسدود می‌کند، نه آنکه چیزی را تحریک کند. عوارض جانبی مستقیماً و قابل‌پیش‌بینی از آن نتیجه می‌شوند: ترمزهای تحمل خودی را رها کنید، کولیت، تیروئیدیت، هپاتیت و درماتیت خودایمن می‌گیرید. مکانیسم، سمیت را پیش‌بینی می‌کند — و همین نشانهٔ درست‌بودن مکانیسم است.

05

Complement — The Cast and the Three Pathways

کمپلمان — بازیگران و سه مسیر

Thirty-odd proteins, but only one event that matters: **the cleavage of C3**. Three pathways are three different ways of building the enzyme that does it, and after that point all three are the same. Learn it in that shape and the cast list stops being a list.

سی‌وچند پروتئین، اما تنها یک رویداد مهم: **شکستن C3**. سه مسیر، سه راه متفاوت ساختن آنزیمی‌اند که این کار را می‌کند، و پس از آن نقطه هر سه یکسان‌اند. آن را در همین شکل یاد بگیرید و فهرست بازیگران دیگر فهرست نخواهد بود.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Read any complement symbol you meet, including ones not taught here.

هر نماد کمپلمانی را که می‌بینید بخوانید، حتی آن‌ها که اینجا آموزش داده نشده‌اند.

- Name the initiator, the C3 convertase and the C5 convertase of each pathway.

آغازگر، C3 کانورتاز و C5 کانورتاز هر مسیر را نام ببرید.

- Explain why free antibody cannot activate complement but bound antibody can.

توضیح دهید چرا آنتی‌بادی آزاد نمی‌تواند کمپلمان را فعال کند اما آنتی‌بادی متصل می‌تواند.

- Describe how the MAC kills a cell.

شرح دهید MAC چگونه سلول را می‌کشد.

5.1 What Complement Is, and How to Read Its Names

کمپلمان چیست و نام‌هایش را چگونه بخوانیم

DEFINITION

تعریف

The **complement system** consists of a **large number of proteins that react with one another to opsonise pathogens** and to **induce a series of inflammatory responses** that help to fight infection.

سیستم کمپلمان از شمار زیادی پروتئین تشکیل شده که با یکدیگر واکنش می‌دهند تا پاتوژن‌ها را اپسونیزه کنند و مجموعه‌ای از پاسخ‌های التهابی را برانگیزند که به مبارزه با عفونت کمک می‌کند.

HISTORICAL ANCHOR — WHERE THE NAME COMES FROM

لنگر تاریخی — نام از کجا می‌آید

Jules Bordet (1870–1961, Nobel Prize 1919) discovered complement as a **heat-labile component of normal plasma that augments the opsonisation and killing of bacteria by antibodies**. This activity was said to *complement* the antibacterial activity of antibody — hence the name. Note what that history tells you: complement was found as **antibody's helper**, which is why the antibody-dependent route is called the *classical* pathway even though it was, in evolutionary terms, the last to appear.

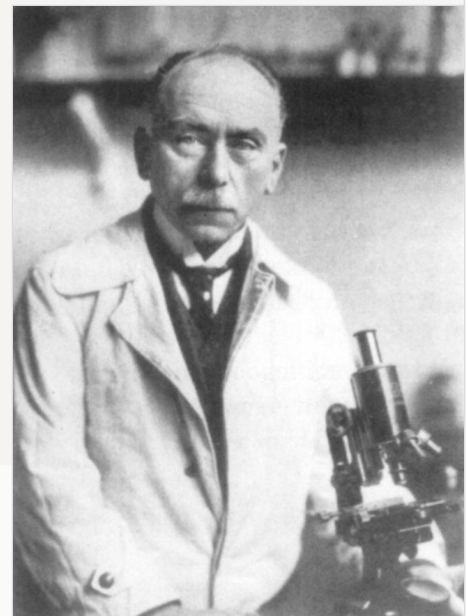


Fig 5.1 Jules Bordet (1870–1961), Nobel Prize 1919. He found complement by heating serum: the antibacterial power of fresh serum disappeared at 56 °C, and came back when fresh serum was added. Something heat-labile was helping the antibody — and that something is this whole Part.

ژول بورده (۱۸۷۰–۱۹۶۱، نوبل ۱۹۱۹) کمپلمان را به‌عنوان **جزئی حساس به حرارت در پلاسمای طبیعی** کشف کرد که **اپسونیزاسیون و کشتن باکتری توسط آنتی‌بادی را تقویت می‌کند**. گفته شد این فعالیت، فعالیت ضدباکتریایی آنتی‌بادی را تکمیل می‌کند — و نام از همین‌جاست. توجه کنید این تاریخ چه می‌گوید: کمپلمان به‌عنوان **دستیار آنتی‌بادی** یافته شد، و به همین دلیل مسیر وابسته به آنتی‌بادی کلاسیک نامیده می‌شود، هرچند از نظر تکاملی آخرین مسیری بود که پدید آمد.

ژول بورده (۱۸۷۰–۱۹۶۱)، نوبل ۱۹۱۹. کمپلمان را با حرارت‌دادن سرم یافت: توان ضدباکتریایی سرم تازه در ۵۶ درجه از میان می‌رفت و با افزودن سرم تازه بازمی‌گشت. چیزی حساس به حرارت به آنتی‌بادی کمک می‌کرد — و آن چیز، تمام این بخش است.

NAME DECODER — COMPLEMENT NOTATION

رمزگشای نام — نمادگذاری کمپلمان

C	Complement component	<i>C1, C2, C3, C5</i>	<i>C1, C2, C3, C5</i>
	جزء کمپلمان		
a	The small fragment after cleavage	<i>C3a, C5a — these diffuse away and act as inflammatory mediators</i>	<i>C3a, C5a — این‌ها دور می‌شوند و واسطهٔ التهابی‌اند</i>
	قطعهٔ کوچک پس از شکستن		
b	The large fragment after cleavage	<i>C3b, C4b, C5b — these stay attached to the surface and build the next enzyme</i>	<i>C3b, C4b, C5b — این‌ها به سطح متصل می‌مانند و آنزیم بعدی را می‌سازند</i>
	قطعهٔ بزرگ پس از شکستن		
$\bar{C}$ (overbar)	Activated — it is now an enzyme	<i>$\bar{C}1$ means C1 that has become proteolytically active</i>	<i>C1 یعنی C1 ای که فعالیت پروتئولیتیک یافته</i>
	فعال‌شده — اکنون یک آنزیم است		
i	Inactivated	<i>iC3b — C3b that factor I has cut up; still an opsonin, no longer an enzyme</i>	<i>iC3b — C3b ای که فاکتور I آن را بریده؛ هنوز اپسونین است، دیگر آنزیم نیست</i>
	غیرفعال‌شده		
Letters	Alternative-pathway proteins have letters, not numbers	<i>Factor B, Factor D, Factor H, Factor I, properdin</i>	<i>فاکتورهای B، D، H، I، پروپردین</i>
	پروتئین‌های مسیر آلترناتیو حرف دارند نه عدد		

Worked example — C4b2a. Read it left to right as a list of assembled parts: **C4b** (the large fragment of C4, stuck to the surface) plus **2a** (a fragment of C2) — two pieces joined into one complex. Because it is a complex of activated fragments sitting on a membrane, it is an **enzyme**, and the fact that it appears in the classical pathway immediately after C4 and C2 tells you what it must cleave next: **C3**. So C4b2a is the **classical-pathway C3 convertase**, and you have derived that rather than memorised it. Add another C3b — **C4b2a3b** — and the specificity shifts to C5.

مثال حل‌شده — C4b2a. از چپ به راست به صورت فهرستی از اجزای سرهم‌شده بخوانید: **C4b** (قطعهٔ بزرگ C4، چسبیده به سطح) به‌علاوهٔ **2a** (قطعه‌ای از C2) — دو تکه که در یک کمپلکس پیوسته‌اند. چون کمپلکسی از قطعات فعال‌شده روی غشاست، یک آنزیم است، و اینکه در مسیر کلاسیک بلافاصله پس از C4 و C2 می‌آید می‌گوید چه چیزی را باید بشکند: **C3**. پس C4b2a همان **C3 کانورتاز** مسیر کلاسیک است و شما آن را استنتاج کردید نه حفظ. یک C3b دیگر بیفزایید — **C4b2a3b** — و اختصاصیتش به C5 جابه‌جا می‌شود.

EXAM TRAP — C2A OR C2B?

دام امتحانی — C2a یا C2b؟

C2 is **the one exception** to the a-is-small rule, and textbooks disagree. In the older convention used by this lecture, the **large** fragment of C2 is called **C2a** and the convertase is written **C4b2a**; some modern texts reverse it and write C4b2b. **Follow your lecturer's convention** — here, C4b2a. If a question gives you the alternative, recognise that it means the same complex and do not treat it as a different molecule. The underlying biology never changes: the large fragment of C2 joins C4b to make the classical C3 convertase.

C2 تنها استثنای قاعده «الف یعنی کوچک» است و کتاب‌ها اختلاف دارند. در قرارداد قدیمی‌تری که این درس به‌کار می‌برد، قطعه بزرگ C2 را C2a می‌نامند و کانورتاز C4b2a نوشته می‌شود؛ برخی متون نوین برعکسش می‌کنند و C4b2b می‌نویسند. قرارداد مدرّس خودتان را دنبال کنید — اینجا C4b2a. اگر سؤالی شکل دیگر را داد، بدانید همان کمپلکس است و مولکول دیگری فرضش نکنید. زیست‌شناسی زیربنایی هرگز تغییر نمی‌کند: قطعه بزرگ C2 به C4b می‌پیوندد و C3 کانورتاز کلاسیک را می‌سازد.

Properties of complement

ویژگی‌های کمپلمان

TABLE 5.1 WHAT KIND OF SUBSTANCE COMPLEMENT IS

جدول ۵.۱ — کمپلمان چه نوع ماده‌ای است

Property ویژگی	And why it matters و چرا مهم است
Glycoprotein — globulins گلیکوپروتئین — گلوبولین	Present in normal serum at all times , before any infection. Complement is not induced by the pathogen; it is already there, waiting در سرم طبیعی همیشه حاضر است، پیش از هر عفونتی. کمپلمان را پاتوژن القا نمی‌کند؛ از پیش آنجاست، منتظر
Heat-labile حساس به حرارت	Activity is destroyed by heating serum to 56 °C for 30 minutes . This is a real laboratory procedure — “heat-inactivated serum” means exactly this, and it is done routinely so that complement in the serum does not interfere with an assay فعالیتش با حرارت دادن سرم به ۵۶ درجه به مدت ۳۰ دقیقه از بین می‌رود. این یک روال واقعی آزمایشگاهی است — «سرم غیرفعال‌شده با حرارت» دقیقاً یعنی همین، و به‌طور معمول انجام می‌شود تا کمپلمان سرم در آزمون اختلال ایجاد نکند
Produced by hepatocytes and macrophages ساخته هپاتوسیت و ماکروفاژ	Mostly the liver. Severe liver disease therefore lowers complement — one more reason cirrhotic patients get infections عمدتاً کبد. پس بیماری شدید کبدی کمپلمان را پایین می‌آورد — دلیلی دیگر برای عفونت‌های بیماران سیرروتیک
Acute-phase protein پروتئین فاز حاد	Its concentration rises during inflammation , driven by IL-6 acting on the liver. So complement levels are <i>higher</i> in acute inflammation and <i>lower</i> when it is being consumed by immune complexes — a distinction that matters clinically (\$6.4) غلظتش در التهاب بالا می‌رود، به‌رانش اینترلوکین ۶ روی کبد. پس سطح کمپلمان در التهاب حاد بالاتر است و وقتی کمپلکس‌های ایمنی مصرفش می‌کنند پایین‌تر — تمایزی که از نظر بالینی اهمیت دارد (بخش ۶.۴)

5.2 The Cast List

فهرست بازیگران

Functional protein classes in the complement system		Functional protein classes in the complement system	
Binding to antigen:antibody complexes and pathogen surfaces	C1q	Membrane-attack proteins	C5b C6 C7 C8 C9
Binding to mannose on bacteria	MBL		
Activating enzymes	C1r C1s C2b Bb D MASP-1 MASP-2	Complement receptors	CR1 CR2 CR3 CR4 C1qR
Membrane-binding proteins and opsonins	C4b C3b	Complement-regulatory proteins	C1INH C4bp CR1 MCP DAF H I P CD59
Peptide mediators of inflammation	C5a C3a C4a		

Figure 2-20 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 5.2 The whole system sorted by **job** rather than by pathway: proteins that bind antigen–antibody complexes or microbes, activating enzymes, membrane-binding and opsonic proteins, peptide mediators of inflammation, complement receptors, and complement-regulatory proteins. Six jobs — every protein in the system does one of them.

کل سیستم، مرتب‌شده بر اساس **کار** به جای مسیر: پروتئین‌هایی که به کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی یا میکروب می‌چسبند، آنزیم‌های فعال‌کننده، پروتئین‌های متصل به غشا و اپسونیک، واسطه‌های پپتیدی التهاب، گیرنده‌های کمپلمان و پروتئین‌های تنظیمی. شش کار — هر پروتئین سیستم یکی از آن‌ها را انجام می‌دهد.

TABLE 5.2 THE THREE GROUPS OF COMPLEMENT PROTEIN

جدول ۵.۲ — سه گروه پروتئین کمپلمان

Group	Members	اعضا
گروه		
1. Innate components — the cascade itself	Classical CP : C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3 • MBL / lectin LP : MBL, MASP, and then C4, C2, C3 • Alternative AP : factor B, factor D, C3 • Terminal TP : C5, C6, C7, C8, C9	
۱. اجزای ذاتی — خود آبشار	کلاسیک: C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3 • لکتینی: MBL, MASP • آلترناتیو: فاکتور B، فاکتور D، C4, C2, C3 و سپس	C3 - انتهای: C5-C9
2. Control proteins — the brakes	C1-INH • C4-binding protein (C4BP) • factor I • factor H • S protein (vitronectin) • Sp40/40 (clusterin) • decay-accelerating factor (DAF, CD55) • membrane cofactor protein (MCP, CD46) • MIRL (CD59)	
۲. پروتئین‌های کنترلی — ترمزها	C1-INH • C4BP • فاکتور I • فاکتور H • پروتئین S • Sp40/40 • DAF • MCP • CD59	

Group	Members
گروه	اعضا
3. Receptors — how cells read the signal	CR1 to CR5 · C3aR · C4aR · C5aR
۳. گیرنده‌ها — سلول‌ها چگونه پیام را می‌خوانند	C5aR · C4aR · C3aR · CR5 تا CR1

HIGH-YIELD — THE SHAPE OF THE WHOLE SYSTEM IN ONE SENTENCE

نکته کلیدی — شکل کل سیستم در یک جمله

Three pathways converge on one enzyme (a C3 convertase), which cleaves C3 into C3a and C3b; C3b then does the opsonising and builds the C5 convertase, which starts the terminal pathway that builds the MAC. Everything else in the cast list is either a component of one of those steps, a receptor that reads its output, or a brake that stops it going too far. If you can say that sentence you have the architecture, and the details have somewhere to attach.

سه مسیر به یک آنزیم (C3 کانورتاز) می‌رسند که C3 را به C3a و C3b می‌شکند؛ سپس C3b اپسونیزاسیون را انجام می‌دهد و C5 کانورتاز را می‌سازد، که مسیر انتهایی را آغاز می‌کند و MAC را می‌سازد. هر چیز دیگری در فهرست بازیگران، یا جزئی از یکی از این گام‌هاست، یا گیرنده‌ای که خروجی‌اش را می‌خواند، یا ترمزی که جلوی افراطش را می‌گیرد. اگر بتوانید این جمله را بگویید، معماری را دارید و جزئیات جایی برای چسبیدن پیدا می‌کنند.

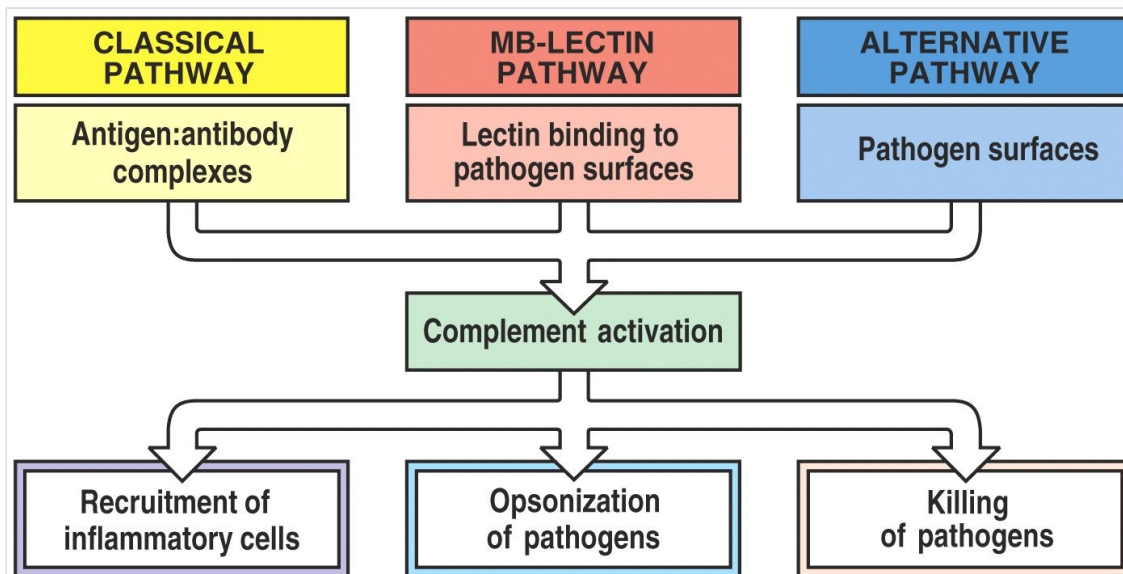


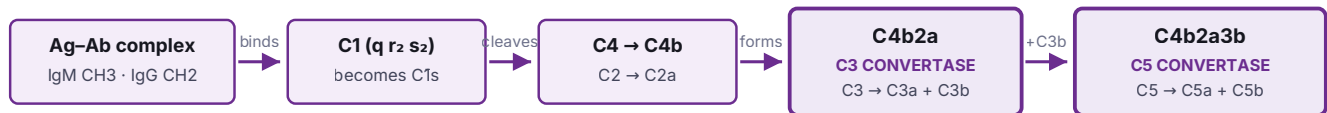
Figure 2-18 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 5.3 The same architecture as a diagram. Three different recognition events at the top — antigen–antibody complexes, lectin binding to pathogen surfaces, pathogen surfaces directly — funnel into complement activation, and out of the bottom come the same three outputs every time: recruitment of inflammatory cells, opsonisation, killing.

همان معماری به صورت نمودار. سه رویداد شناسایی متفاوت در بالا — کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی، اتصال لکتین به سطح پاتوژن، مستقیماً سطح پاتوژن — به فعال‌سازی کمپلمان می‌ریزند، و از پایین هر بار همان سه خروجی بیرون می‌آید: فراخوانی سلول‌های التهابی، اپسونیزاسیون، کشتن.

5.3 The Classical Pathway

مسیر کلاسیک



RECOGNITION → ACTIVATION → TERMINAL

The lecture divides it in exactly these three stages. C1 activation is recognition; C4, C2 and C3 are activation; C5 onwards is the terminal effect.

Fig 5.4 The classical pathway as a strip. Read each arrow as “acts on”. Note that **C4 comes before C2** despite the numbering — the components were numbered in order of discovery, not order of action.

مسیر کلاسیک به صورت نوار. هر پیکان را «اثر می‌کند بر» بخوانید. توجه کنید که **C4 پیش از C2** می‌آید با وجود شماره‌گذاری — اجزا به ترتیب کشف شماره خورده‌اند، نه به ترتیب عمل.

PATHWAY 1 OF 3 · CP

The classical pathway

مسیر کلاسیک

WHAT STARTS IT

چه آغازش می‌کند

The antigen-antibody complex (immune complex) — not antibody alone.

کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی — نه آنتی‌بادی به تنهایی.

C1q binds **CH2 of IgG** (IgG1, IgG2, IgG3) or **CH3 of IgM**.

C1q به **CH2** ایمونوگلوبولین **G** (زیرکلاس‌های ۱، ۲، ۳) یا **CH3** ایمونوگلوبولین **M** می‌چسبد.

One IgM molecule is enough; **two IgG molecules** are needed.

یک مولکول **IgM** کافی است؛ دو مولکول **IgG** لازم است.

Soluble antibody cannot activate complement.

آنتی‌بادی محلول نمی‌تواند کمپلمان را فعال کند.

WHY FREE ANTIBODY CANNOT DO IT

چرا آنتی‌بادی آزاد نمی‌تواند

C1q has **six globular heads** on six collagen-like stalks, and it must engage **at least two heads simultaneously** to change shape and activate C1r and C1s.

Because: In free solution, IgG molecules are far apart and their Fc regions point in random directions, so two heads can never be engaged at once. The moment the antibodies bind a surface, the geometry changes: they are **fixed, close together and all pointing the same way**, so C1q can straddle two adjacent Fc regions. This is why complement activation is **automatically restricted to real targets** — the system needs no separate mechanism to avoid attacking free antibody, because free antibody is physically incapable of triggering it. For IgM the logic is the same but easier: pentameric IgM already carries five clustered Fc regions, and on binding antigen it flips from a flat “star” to a “staple” conformation that exposes the C1q sites which were hidden before.

C1q شش سر کروی روی شش ساقهٔ کلاژن‌مانند دارد و برای تغییر شکل و فعال‌کردن C1r و C1s باید دست‌کم دو سر را هم‌زمان درگیر کند.

Because: در محلول آزاد، مولکول‌های IgG از هم دورند و نواحی Fc‌شان در جهت‌های تصادفی‌اند، پس هرگز دو سر هم‌زمان درگیر نمی‌شود. لحظه‌ای که آنتی‌بادی‌ها به سطحی می‌چسبند، هندسه تغییر می‌کند: ثابت، نزدیک هم و همه در یک جهت می‌شوند، پس C1q می‌تواند دو ناحیهٔ Fc مجاور را در بر بگیرد. به همین دلیل فعال‌سازی کمپلمان خودبه‌خود به هدف‌های واقعی محدود است — سیستم به سازوکار جداگانه‌ای برای پرهیز از حمله به آنتی‌بادی آزاد نیاز ندارد، چون آنتی‌بادی آزاد فیزیکی نمی‌تواند آن را ببندد. برای IgM منطق همان است اما آسان‌تر: IgM پنتامری از پیش پنج ناحیهٔ Fc خوشه‌شده دارد، و با اتصال به آنتی‌ژن از شکل «ستاره»‌ی مسطح به شکل «منگنه» درمی‌آید و جایگاه‌های C1q را که پیش‌تر پنهان بودند آشکار می‌کند.

KEY COMPLEXES

کمپلکس‌های کلیدی

C3 convertase = C4b2a • C5 convertase = C4b2a3b

C3 کانورتاز = C4b2a • C5 کانورتاز = C4b2a3b

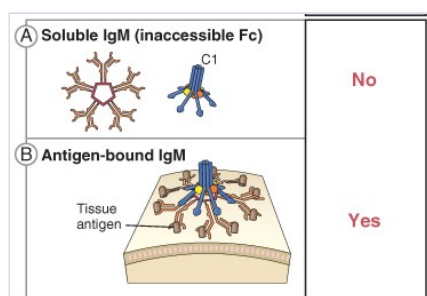


Fig 5.5 IgM. Soluble pentamer — the Fc portions are **inaccessible**, answer **No**. Antigen-bound — the molecule bends into the staple form and the C1q sites are exposed, answer **Yes**.

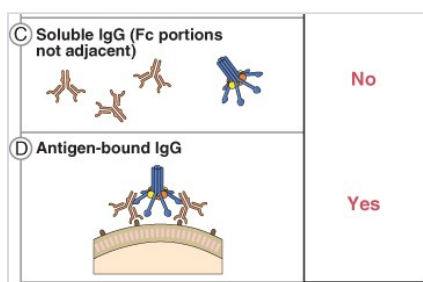


Fig 5.6 IgG. Soluble — the Fc portions are **not adjacent**, answer **No**. Bound to a tissue antigen — two IgG land close enough together for C1q to bridge them, answer **Yes**.

IgG. محلول — بخش‌های Fc مجاور نیستند،

پاسخ **خیر**. متصل به آنتی‌ژن بافتی — دو IgG

چنان نزدیک می‌نشینند که C1q بتواند پل بزند، پاسخ **بله**.

IgM. پنتامر محلول — بخش‌های Fc

دسترس‌ناپذیرند، پاسخ **خیر**. متصل به آنتی‌ژن — مولکول به شکل منگنه خم می‌شود و جایگاه‌های C1q آشکار می‌شوند، پاسخ **بله**.

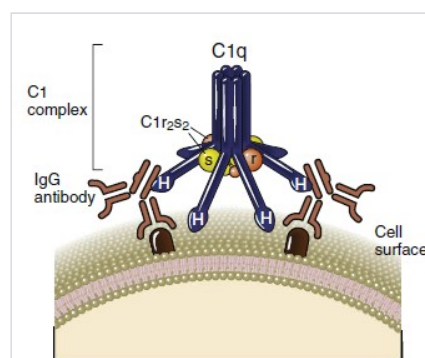


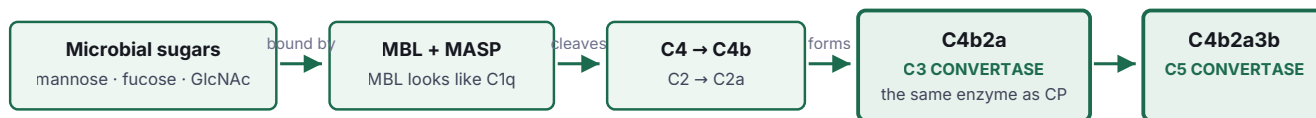
Fig 5.7 The C1 complex: one C1q — the six-headed bunch of tulips — plus C1r2s2 held in its arms. The heads reach down to the Fc regions of antibody already bound to the cell surface.

کمپلکس C1: یک C1q — همان دستهٔ شش‌سر

شبیه لاله — به‌علاوهٔ C1r2s2 که در بازوانش نگه داشته شده. سرها تا نواحی Fc آنتی‌بادی از پیش متصل به سطح سلول پایین می‌آیند.

5.4 The Lectin (MBL) Pathway

مسیر لکتینی



Identical to the classical pathway from C4 onwards. **The only difference is what does the recognising: a lectin instead of an antibody.**

Fig 5.8 The lectin pathway. Compare with Fig 5.4: from the third box onwards the two strips are the same.

مسیر لکتینی. با شکل ۵.۴ مقایسه کنید: از کادر سوم به بعد، دو نوار یکسان‌اند.

PATHWAY 2 OF 3 · LP

The mannan-binding lectin pathway

مسیر لکتین متصل‌شونده به مانان

WHAT STARTS IT

چه آغازش می‌کند

MBL recognises certain carbohydrates — mannose, fucose and GlcNAc — expressed on the surface of microorganisms.

MBL کربوهیدرات‌های خاصی را می‌شناسد — مانوز، فوکوز و **GlcNAc** — که روی سطح میکروارگانیسم‌ها بیان می‌شوند.

MBL is like C1q in structure — the same bunch-of-tulips architecture, which is why it can do the same job.

MBL از نظر ساختار شبیه **C1q** است — همان معماری دسته‌لاله‌ای، و به همین دلیل می‌تواند همان کار را بکند.

MBL is produced by hepatocytes in the acute-phase reaction.

MBL را هپاتوسیت‌ها در واکنش فاز حاد می‌سازند.

MASP (MBL-associated serine protease) takes the place of C1r and C1s.

MASP جای **C1r** و **C1s** را می‌گیرد.

WHY IT EXISTS AT ALL

اصلاً چرا وجود دارد

It is the **classical pathway without the antibody** — and therefore without the wait.

Because: *The classical pathway is fast once you have antibody, but making antibody against a new pathogen takes days. The lectin pathway gets the same machinery started **immediately**, because MBL recognises a pattern rather than a specific epitope. The pattern it recognises is the key point: **terminal mannose and fucose in the arrangement found on microbes, not on human cells**. Human glycoproteins terminate in sialic acid and galactose instead, so MBL ignores them. The system distinguishes self from non-self by sugar chemistry — no learning, no memory, no antibody required. That is innate immunity working exactly as advertised.*

مسیر کلاسیک بدون آنتی‌بادی است — و بنابراین بدون انتظار.

Because: مسیر کلاسیک وقتی آنتی‌بادی داشته باشید سریع است، اما ساختن آنتی‌بادی علیه پاتوژنی تازه **روزها** طول می‌کشد. مسیر لکتینی همان ماشین را **بی‌درنگ** به راه می‌اندازد، چون MBL به جای اپی‌توپی خاص، یک الگو را می‌شناسد. الگویی که می‌شناسد نکته کلیدی است: **مانوز و فوکوز انتهایی در آرایشی که روی میکروب‌ها هست و روی سلول انسانی نیست**. گلیکوپروتئین‌های انسانی به جایش به اسید سیالیک و گالاکتوز ختم می‌شوند، پس MBL نادیده‌شان می‌گیرد. سیستم، خودی را از غیرخودی با شیمی قند تفکیک می‌کند — بدون یادگیری، بدون حافظه، بدون نیاز به آنتی‌بادی. این دقیقاً همان کاری است که ایمنی ذاتی ادعا می‌کند.

KEY COMPLEXES

کمپلکس‌های کلیدی

C3 convertase = C4b2a • C5 convertase = C4b2a3b — identical to the classical pathway

یکسان با مسیر کلاسیک

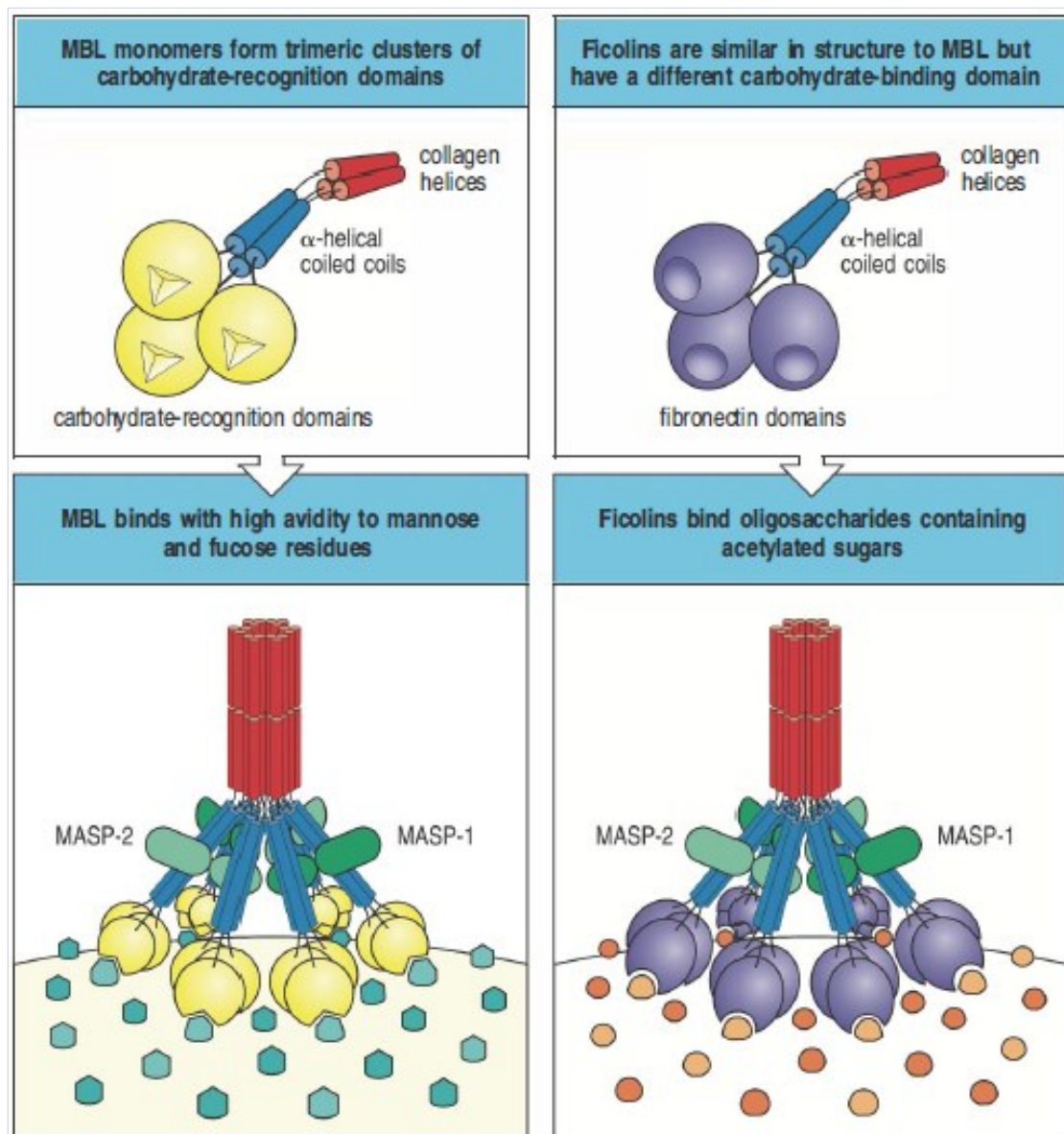


Fig 5.9 MBL (left) and ficolins (right), both with MASPs attached, binding the repeating sugar arrays on a bacterial surface. Note how similar the architecture is to C1q in Fig 5.7 — a collagenous stalk carrying multiple recognition heads. Evolution built the classical pathway by borrowing this design and swapping the heads for antibody-binding ones.

MBL (چپ) و **فایکولین‌ها** (راست)، هر دو با MASP متصل، در حال اتصال به آرایه‌های قندی تکرارشونده روی سطح باکتری. توجه کنید معماری چقدر شبیه C1q در شکل ۵.۷ است — ساقه‌ای کلاژنی که چند سر شناسایی را حمل می‌کند. تکامل، مسیر کلاسیک را با قرض‌گرفتن همین طرح و تعویض سرها با سرهای متصل‌شونده به آنتی‌بادی ساخت.

5.5 The Alternative Pathway

مسیر آلترناتیو

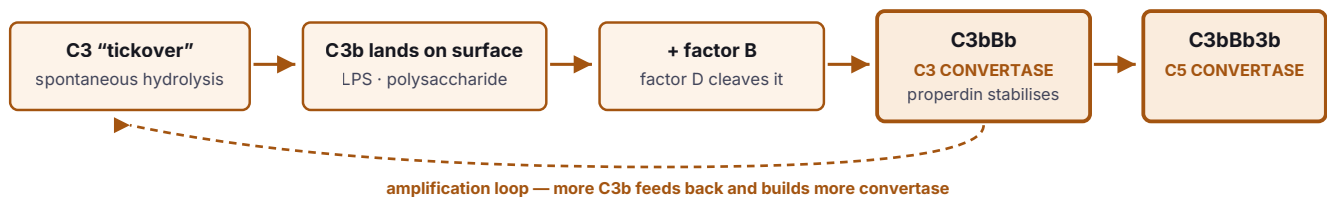


Fig 5.10 The alternative pathway, with its defining feature: the product of the enzyme is also the **substrate for building more of the enzyme**. Note it uses **letters**, not C4 and C2.

مسیر آلترناتیو با ویژگی تعریف‌کننده‌اش: فرآورده آنزیم، ماده اولیه ساختن آنزیم بیشتر نیز هست. توجه کنید که از حروف استفاده می‌کند، نه C2 و C4.

PATHWAY 3 OF 3 · AP

The alternative pathway

مسیر آلترناتیو

WHAT STARTS IT

چه آغازش می‌کند

LPS (endotoxin) and polysaccharides — microbial surfaces, directly.

LPS (اندوتوکسین) و پلی‌ساکاریدها — مستقیماً سطوح میکروبی.

No antibody and no lectin required. Also activated by aggregated IgA.

نه آنتی‌بادی لازم است نه لکتین. IgA تجمع‌یافته نیز فعالش می‌کند.

Components have **letters**: factor B, factor D, properdin — plus C3.

اجزا حرف دارند: فاکتور B، فاکتور D، پروپردین — به‌علاوه C3.

HOW IT CAN START WITHOUT ANY TRIGGER AT ALL

چگونه بدون هیچ محرکی آغاز می‌شود

It is **always running at a low level**, and the “decision” is made afterwards.

Because: *C3 in plasma hydrolyses spontaneously at a slow rate — the tickover — generating a trickle of C3b continuously. That C3b attaches indiscriminately to whatever surface is nearest, including your own cells. What distinguishes friend from foe is not the landing but what happens next: your own cells carry regulators — DAF, MCP, factor H — that immediately dismantle any convertase that starts to form (§6.2). A bacterial surface carries none of them, so there the convertase survives, and the amplification loop takes over: each C3b made builds another convertase, which makes more C3b. Within minutes a bacterium is coated in thousands of C3b molecules while your erythrocyte beside it is untouched. The alternative pathway does not recognise the pathogen — it fails to be switched off on it.*

همیشه در سطحی پایین در جریان است، و «تصمیم» بعد از آن گرفته می‌شود.

Because: *C3 در پلاسما با سرعتی کند خودبه‌خود هیدرولیز می‌شود — همان تیک‌اور — و پیوسته جریان باریکی از C3b می‌سازد. آن C3b بی‌تفاوت به هر سطحی که نزدیک‌تر باشد می‌چسبد، از جمله سلول‌های خودتان. آنچه دوست را از دشمن جدا می‌کند نه فرود آمدن، بلکه آنچه پس از آن رخ می‌دهد است: سلول‌های خودی تنظیم‌کننده دارند — DAF، MCP، فاکتور H — که بی‌درنگ هر کانورتازی را که شروع به تشکیل کند از هم می‌پاشند (بخش ۶.۲). سطح باکتری هیچ‌یک را ندارد، پس آنجا کانورتاز زنده می‌ماند و حلقه تقویت کار را به‌دست می‌گیرد: هر C3b ای که ساخته شود کانورتاز دیگری می‌سازد که C3b بیشتری می‌سازد. ظرف چند دقیقه باکتری در هزاران مولکول C3b پوشیده می‌شود در حالی‌که گلبول قرمز شما در کنارش دست‌نخورده است. مسیر آلترناتیو پاتوژن را نمی‌شناسد — روی آن خاموش نمی‌شود.*

KEY COMPLEXES

کمپلکس‌های کلیدی

C3 convertase = C3bBb · C5 convertase = C3bBb3b — note there is no C4 and no C2 anywhere in this pathway

C3 کانورتاز = C3bBb · C5 کانورتاز = C3bBb3b — توجه کنید که در این مسیر هیچ‌جا C4 و C2 نیست

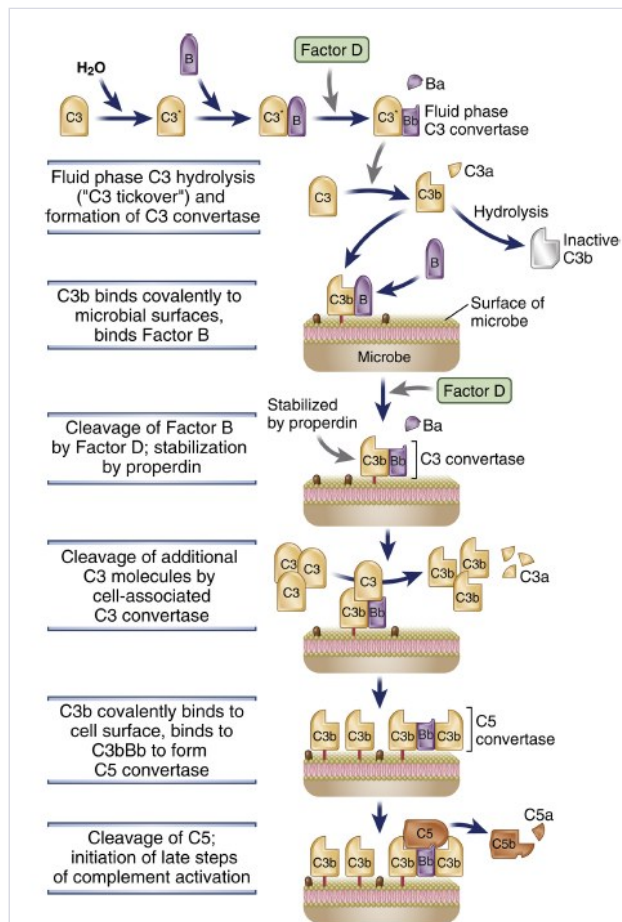


Fig 5.11 The alternative pathway drawn step by step. Read it downwards: spontaneous **hydrolysis of C3** in the fluid phase (tickover) → **factor B** binds → **factor D** cleaves it → **properdin** stabilises the resulting **C3bBb** on the microbial surface → more C3 is cleaved → a second C3b joins to give **C3bBb3b**, the C5 convertase. On a host cell the same tickover happens, but regulators dismantle it before step three.

مسیر آلترناتیو گام به گام. از بالا به پایین بخوانید: هیدرولیز خودبه خودی C3 در فاز مایع (تیک‌اُور) ← فاکتور B می‌چسبد ← فاکتور D آن را می‌شکند ← پروپردین C3bBb حاصل را روی سطح میکروب پایدار می‌کند ← C3 بیشتری شکسته می‌شود ← C3b دوم می‌پیوندد و C3bBb3b یعنی C5 کانورتاز را می‌سازد. روی سلول میزبان همین تیک‌اُور رخ می‌دهد، اما تنظیم‌کننده‌ها پیش از گام سوم آن را برمی‌چینند.

5.6 The Terminal Pathway and the MAC

مسیر انتهایی و MAC

From C5 onwards there is only one pathway. Whichever convertase cleaved C5, what follows is identical — and unlike everything before it, this stage involves **no enzymes at all**. It is pure self-assembly.

از C5 به بعد تنها یک مسیر هست. هر کانورتازی که C5 را شکسته باشد، آنچه در پی می‌آید یکسان است — و برخلاف هر چیزی پیش از آن، این مرحله اصلاً آنزیمی در کار ندارد. خودآرایی محض است.

○ MECHANISM — HOW FIVE PROTEINS PUNCH A HOLE IN A MEMBRANE

مکانیسم — پنج پروتئین چگونه در غشا سوراخ می‌کنند

1 A C5 convertase cleaves $C5 \rightarrow C5a + C5b$.

WHY: *C5a floats away and becomes the most potent anaphylatoxin and chemotaxin in the system (§6.3). C5b stays on the surface and is the seed for everything that follows.*

کانورتاز C5، آن را به $C5b + C5a$ می‌شکند.

چرا: C5a دور می‌شود و قوی‌ترین آنافیلاتوکسین و کموتاکسین سیستم می‌گردد (بخش ۶.۳). C5b روی سطح می‌ماند و بذر هر چیزی است که در پی می‌آید.

2 C6 and C7 bind C5b in turn, and C7 exposes a hydrophobic site.

WHY: *This is the committing step. Until now everything has been water-soluble; C5b67 can insert into the lipid bilayer. If it does not find a membrane quickly it is neutralised in the fluid phase — which is what S protein does (§6.2).*

C6 و C7 به نوبت به C5b می‌چسبند و C7 جایگاهی آب‌گریز را آشکار می‌کند.

چرا: این گام تعهدآور است. تا اینجا همه چیز محلول در آب بوده؛ C5b67 می‌تواند در دولایه لیپیدی فرو رود. اگر به سرعت غشایی نیابد، در فاز مایع خنثی می‌شود — و پروتئین S همین کار را می‌کند (بخش ۶.۲).

3 C8 binds and pushes further into the bilayer, making a small unstable pore.

WHY: *C8 alone leaks slightly. The damage so far is survivable.*

C8 متصل می‌شود و بیشتر در دولایه فرو می‌رود و منفذی کوچک و ناپایدار می‌سازد.

چرا: C8 به تنهایی اندکی نشت می‌دهد. آسیب تا اینجا قابل تحمل است.

4 C8 recruits C9, and C9 polymerises — 10 to 16 molecules of C9 forming a ring.

WHY: *This is the amplification of the terminal pathway: one C8 nucleates many C9. The ring is the membrane attack complex (MAC), and its channel is about 10 nm across — large enough to let ions and small molecules pass freely.*

C8، C9 را فرا می‌خواند و C9 پلیمریزه می‌شود — ۱۰ تا ۱۶ مولکول C9 که حلقه‌ای می‌سازند.

چرا: این، تقویت مسیر انتهایی است: یک C8 هسته C9های متعدد می‌شود. حلقه همان کمپلکس حمله غشایی است و کانالش حدود ۱۰ نانومتر قطر دارد — به قدر کافی بزرگ که یون و مولکول‌های کوچک آزادانه بگذرند.

5 The cell can no longer maintain its ionic gradients. Water enters down its osmotic gradient and the cell lyses.

WHY: *The MAC does not digest the cell or poison it — it simply removes the membrane's ability to hold a gradient, and osmosis does the rest. This is why a bacterium with a thick Gram-positive peptidoglycan wall is resistant to MAC: the complex cannot reach the membrane through the wall. It is also why *Neisseria*, which is Gram-negative and thin-walled, is the one organism against which the MAC is indispensable.*

سلول دیگر نمی‌تواند شیب‌های یونی‌اش را نگه دارد. آب در امتداد شیب اسمزی وارد می‌شود و سلول لیز می‌شود.

چرا: MAC سلول را هضم یا مسموم نمی‌کند — صرفاً توان غشا در نگه داشتن شیب را برمی‌دارد و اسمز باقی کار را می‌کند. به همین دلیل باکتری گرم‌مثبت با دیواره ضخیم پپتیدوگلیکانی به MAC مقاوم است: کمپلکس نمی‌تواند از میان دیواره به غشا برسد. و به همین دلیل *نایسریا* که گرم‌منفی و نازک‌دیواره است، تنها ارگانیسمی است که MAC در برابرش ضروری است.

NET RESULT A ring-shaped transmembrane channel — and a cell that dies by **osmotic lysis**, not by anything the complement proteins did chemically.

کانالی حلقوی و گذرنده از غشا — و سلولی که با لیز اسمزی می‌میرد، نه با کاری که پروتئین‌های کمپلمان از نظر شیمیایی کرده باشند.

The terminal complement components that form the membrane-attack complex		
Native protein	Active component	Function
C5	C5a	Small peptide mediator of inflammation (high activity)
	C5b	Initiates assembly of the membrane-attack system
C6	C6	Binds C5b; forms acceptor for C7
C7	C7	Binds C5b6; amphiphilic complex inserts in lipid bilayer
C8	C8	Binds C5b67; initiates C9 polymerization
C9	C9 _n	Polymerizes to C5b678 to form a membrane-spanning channel, lysing cell

Figure 2-34 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 5.12 The terminal components with their serum concentrations and functions — **C5b** initiates assembly, **C6** binds C5b, **C7** gives lipid affinity, **C8** starts pore formation, and **C9** polymerises to complete the channel.

اجزای انتهایی با غلظت سرمی و عملکردشان — **C5b** آغازگر مونتاژ، **C6** متصل به **C5b**، **C7** دهنده میل ترکیبی لیپیدی، **C8** آغازگر تشکیل منفذ، و **C9** که پلیمریزه شده و کانال را کامل می‌کند.

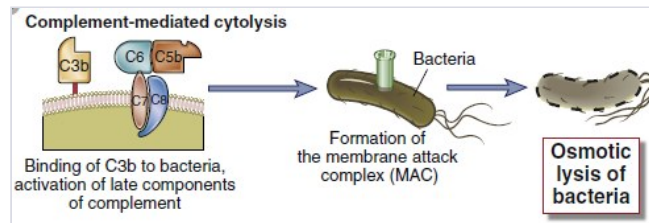


Fig 5.13 The result: C5b–C9 assembles on the bacterial membrane, forms the MAC, and the organism dies by **osmotic lysis**.

نتیجه: C5b–C9 روی غشای باکتری مونتاژ می‌شود، MAC را می‌سازد و ارگانیسم با لیز اسمزی می‌میرد.

06 Complement — Regulation, Function, Disease

کمپلمان — تنظیم، عملکرد، بیماری

Part 5 asked how complement is switched on. This Part asks the harder question — **why is it not on right now, everywhere, in you?** Complement is a self-amplifying proteolytic cascade running continuously in your plasma, and the only reason it is not dissolving your own cells is a second system of proteins whose whole job is to restrain it. Learn the brakes and the functions fall out of them; learn the brakes and every complement disease in the syllabus becomes a brake that failed.

بخش ۵ پرسید کمپلمان چگونه روشن می‌شود. این بخش پرسش دشوارتر را می‌پرسد — **چرا همین حالا، همه‌جا، در بدن شما روشن نیست؟** کمپلمان آبشاری پروتئولیتیک و خودتقویت‌کننده است که پیوسته در پلاسمای شما کار می‌کند، و تنها دلیل اینکه سلول‌های خودتان را حل نمی‌کند، سامانه دومی از پروتئین‌هاست که تمام کارشان مهار آن است. ترمزها را بیاموزید تا عملکردها از دلشان بیرون بیایند؛ ترمزها را بیاموزید تا هر بیماری کمپلمانی سرفصل، به ترمزی که خراب شده تبدیل شود.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Explain why complement needs regulation at all, and name the three points where regulators act.
توضیح دهید چرا کمپلمان اصلاً به تنظیم نیاز دارد و سه نقطه‌ای را که تنظیم‌کننده‌ها در آن عمل می‌کنند نام ببرید.
- Match every regulator to its target, its mechanism and the disease of its absence.
هر تنظیم‌کننده را به هدف، مکانیسم و بیماری نبودش وصل کنید.
- List the six biological functions and name the fragment and receptor responsible for each.
شش عملکرد زیستی را فهرست کنید و قطعه و گیرنده مسئول هر کدام را نام ببرید.
- Explain why C3 deficiency is the most severe and why terminal-component deficiency means *Neisseria*.
توضیح دهید چرا کمبود C3 شدیدترین است و چرا کمبود اجزای انتهایی یعنی نایسریا.
- Distinguish hereditary angioedema from allergic angioedema on mechanism alone.
آنژیوادم ارثی را تنها بر پایه مکانیسم از آنژیوادم آلرژیک تمیز دهید.

6.1 Why Complement Must Be Restrained

چرا کمپلمان باید مهار شود

Everything in Part 5 was about getting the cascade started. Start it and you have a problem, because of two properties that Part 5 deliberately did not dwell on.

هر چه در بخش ۵ آمد دربارهٔ به‌راه‌انداختن آبشار بود. آن را به راه بیندازید و مشکلی پیدا می‌کنید، به سبب دو ویژگی که بخش ۵ عمداً روی آن‌ها درنگ نکرد.

THE TWO PROPERTIES THAT MAKE REGULATION COMPULSORY

دو ویژگی‌ای که تنظیم را اجباری می‌کنند

1. Amplification. A single C3 convertase sitting on a surface cleaves **thousands** of C3 molecules. In the alternative pathway the product of the enzyme (C3b) is also a building block of the enzyme, so the output of one round is the input of the next. Nothing in the cascade itself limits the total.

۱. **تقویت.** یک C3 کانورتاز تنها که روی سطحی نشسته، هزاران مولکول C3 را می‌شکند. در مسیر آلترناتیو فرآوردهٔ آنزیم (C3b) خود آجرِ ساختن آنزیم هم هست، پس خروجی هر دور، ورودی دور بعد است. هیچ چیز در خود آبشار، مجموع را محدود نمی‌کند.

2. C3b is chemically, not biologically, targeted. When C3 is cleaved, a buried **thioester bond** is exposed for a few microseconds and reacts with any hydroxyl or amino group within reach. That is a *chemical* reaction. It does not ask whose surface it is. C3b will attach to a bacterium, to a red cell, to your glomerular basement membrane — whatever is nearest.

۲. **هدف‌گیری C3b شیمیایی است، نه زیستی.** وقتی C3 شکسته می‌شود، یک پیوند تیواستری پنهان برای چند میکروثانیه آشکار می‌شود و با هر گروه هیدروکسیل یا آمین در دسترس واکنش می‌دهد. این یک واکنش شیمیایی است. نمی‌پرسد سطح از آن کیست. C3b به باکتری می‌چسبد، به گلبول قرمز می‌چسبد، به غشای پایهٔ گlomerولی شما هم می‌چسبد — به هر چه نزدیک‌تر باشد.

Add to that the **tickover** of §5.5 — C3 hydrolysing spontaneously in plasma all day long — and you arrive at the central insight of this Part.

حالا **تیک‌آور** بخش ۵.۵ را هم به آن بیفزایید — هیدرولیز خودبه‌خودی C3 در پلاسما، تمام روز — و به بینش محوری این بخش می‌رسید.

THE CENTRAL INSIGHT

بینش محوری

Complement does **not** discriminate self from non-self by recognising the enemy. It attacks everything, and **self is protected**. A host cell is spared not because complement fails to land on it, but because the host cell carries **regulatory proteins on its membrane** that dismantle the cascade within seconds. A bacterium has no such proteins — and that, and only that, is the difference.

کمپلمان خودی را از غیرخودی با شناختن دشمن تمیز نمی‌دهد. به همه چیز حمله می‌کند و خودی محافظت می‌شود. سلول میزبان جان به‌در می‌برد نه از آن‌رو که کمپلمان روی آن نمی‌نشیند، بلکه چون سلول میزبان پروتئین‌های تنظیمی روی غشای خود دارد که آبشار را در عرض چند ثانیه برمی‌چینند. باکتری چنین پروتئین‌هایی ندارد — و تفاوت، تنها و تنها همین است.

REMEMBER IT AS

این‌طور به‌خاطر بسپارید

Complement is a fire, not a sniper. It burns whatever it touches. Your cells are fireproofed; microbes are not.

کمپلمان آتش است، نه تکتیرانداز. هر چه را لمس کند می‌سوزاند. سلول‌های شما نسوزند؛ میکروب‌ها نه.

Three places to put a brake

سه جا برای گذاشتن ترمز

Look back at the cascade and there are only three moments where intervention is possible: before the convertase is built, while the convertase exists, and after C5b has been released. Every regulator in the syllabus sits at one of these three, and knowing **which one** is usually the whole exam question.

به آبشار که بازگردید، تنها سه لحظه برای مداخله وجود دارد: پیش از ساخته‌شدن کانورتاز، هنگامی که کانورتاز موجود است، و پس از آزادشدن C5b. هر تنظیم‌کننده این سرفصل در یکی از این سه می‌نشیند، و دانستن کدامیک معمولاً تمام سؤال امتحان است.

TABLE 6.1 THE THREE CONTROL POINTS

جدول ۶.۱ — سه نقطه کنترل

Control point	What is stopped	Who does it
نقطه کنترل	چه چیزی متوقف می‌شود	چه کسی انجامش می‌دهد
1. Recognition — before anything is cleaved ۱. شناسایی — پیش از آنکه چیزی شکسته شود	The initiating enzyme is neutralised while it sits on the antibody or the lectin آنزیم آغازگر، همان‌جا که روی آنتی‌بادی یا لکتین نشسته، خنثی می‌شود	C1-INH (inhibits C1r2s2 and the MASPs) C1-INH (مهارکننده C1r2s2 و C1r2s2ها)

Control point	What is stopped	Who does it
نقطه کنترل	چه چیزی متوقف می‌شود	چه کسی انجامش می‌دهد
2. The C3/C5 convertase — the amplification step ۲. C5/C3 کانورتاز — گام تقویت	Either the convertase is pulled apart (decay), or its C3b/C4b core is cut up by factor I so it can never be rebuilt یا کانورتاز از هم باز می‌شود (واپاشی)، یا هسته C4b/C3b آن را فاکتور I می‌برد تا هرگز دوباره ساخته نشود	DAF/CD55, CR1/CD35, C4bp, factor H (decay) · MCP/CD46, CR1, C4bp, factor H as cofactors for factor I (cleavage) DAF/CD55، C4bp، CR1/CD35، فاکتور H (واپاشی) /MCP · C4bp، CR1، فاکتور H به عنوان کوفاکتور فاکتور I (برش)
3. The MAC — after C5b is free ۳. MAC — پس از آزاد شدن C5b	C5b67 is either trapped in the fluid phase before it can insert, or C9 is prevented from polymerising once it has یا C5b67 پیش از فرو رفتن در غشا، در فاز مایع به دام می‌افتد، یا پس از فرو رفتن، از پلیمر شدن C9 جلوگیری می‌شود	S protein (vitronectin), clusterin/Sp40,40 (fluid phase) · CD59/MIRL (on the membrane) پروتئین S (ویترونکتین)، کلاسترتین/Sp40,40 (فاز مایع) · CD59 /MIRL (روی غشا)

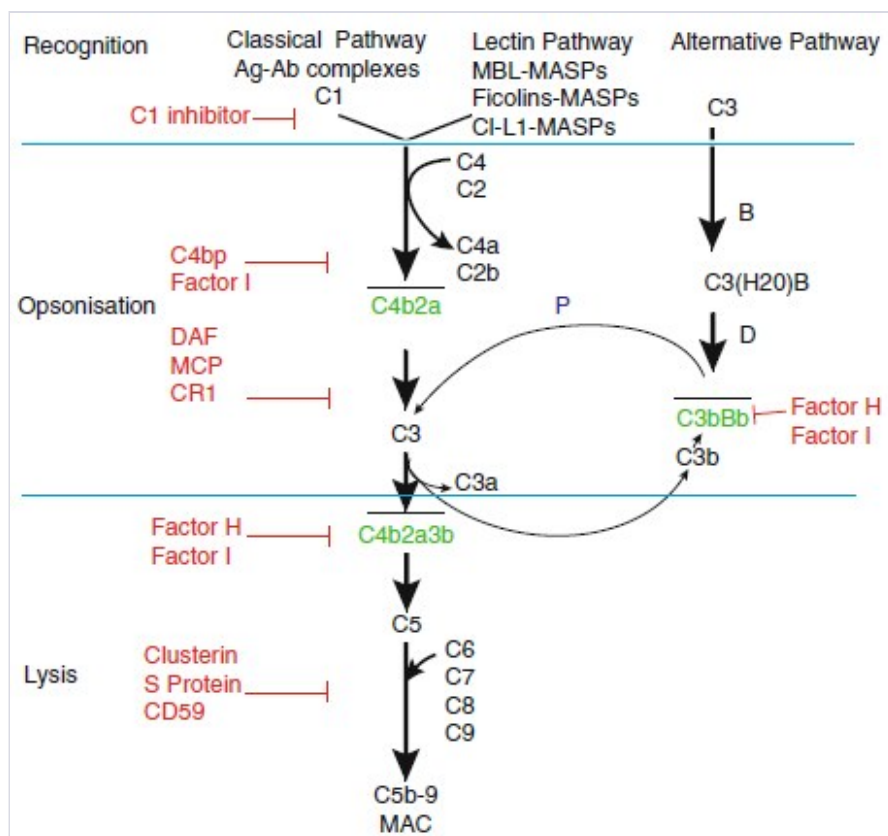


Fig 6.1 The single most useful diagram in this Part. The three pathways run down the page in black; every regulator is in red, drawn as a bar across the arrow it blocks. Read it by the three horizontal bands on the left — **recognition** (C1 inhibitor), **opsonisation** (C4bp, factor I, DAF, MCP, CR1, factor H) and **lysis** (clusterin, S protein, CD59). Notice that the densest cluster of brakes is exactly at the C3 convertase, because that is where the amplification is.

مفیدترین نمودار این بخش. سه مسیر با رنگ سیاه در صفحه پایین می‌روند؛ هر تنظیم‌کننده قرمز است و به شکل میله‌ای روی پیکانی که مسدود می‌کند رسم شده. آن را با سه نوار افقی سمت چپ بخوانید — شناسایی (مهارکننده C1)، اپسونیزاسیون (C4bp، فاکتور I، DAF، MCP، CR1، فاکتور H) و لیز (کلاسترتین، پروتئین S، CD59). توجه کنید انبوه‌ترین خوشه ترمزها دقیقاً روی C3 کانورتاز است، چون تقویت همان‌جاست.

6.2 The Regulators, One by One

تنظیم‌کننده‌ها، یکی‌یکی

There are three mechanisms and three mechanisms only. Once you can say which of the three a protein uses, you have understood it.

سه مکانیسم وجود دارد و فقط سه مکانیسم. همین که بتوانید بگویید یک پروتئین از کدام یک استفاده می‌کند، آن را فهمیده‌اید.

NAME DECODER — THE THREE VERBS OF COMPLEMENT REGULATION

رمزگشای نام — سه فعل تنظیم کمپلمان

Decay	Pull the convertase apart	<i>Bind the C4b or C3b and physically displace C2a or Bb. The convertase falls off; the C4b/C3b is still there but is now inert</i>
	کانورتاز را از هم باز کن	به C4b یا C3b بچسب و C2a یا Bb را فیزیکی جابه‌جا کن. کانورتاز می‌افتد؛ C3b/C4b هنوز هست اما اکنون بی‌اثر است
Cofactor	Hold it still for the knife	<i>Factor I is the only protease that destroys C3b and C4b, but it cannot work alone. A cofactor binds C3b first and presents it. Result: C3b → iC3b — permanent, irreversible</i>
	برای چاقو نگهش دار	فاکتور I تنها پروتئازی است که C3b و C4b را نابود می‌کند، اما به تنهایی کار نمی‌کند. کوفاکتور نخست به C3b می‌چسبد و آن را عرضه می‌کند. نتیجه: C3b → iC3b — دائمی و برگشت‌ناپذیر
Block	Stop the pore	<i>Either grab C5b67 while it is still soluble (S protein, clusterin) or sit in the membrane and refuse to let C9 polymerise (CD59)</i>
	منفذ را متوقف کن	یا C5b67 را تا هنوز محلول است بگیر (پروتئین S، کلاسترین) یا در غشا بنشین و نگذار C9 پلیمریزه شود (CD59)
Serpin	Trap the protease	<i>A suicide-substrate inhibitor. C1-INH is the only one here, and it acts up-stream of everything else</i>
	پروتئاز را به دام ببنداز	مهارکننده‌ای از نوع بستر خودکشی. C1-INH تنها نمونهٔ اینجاست و بالادست همه‌چیز عمل می‌کند

Worked example — why the same job needs both DAF and MCP. DAF *decays*: it knocks C2a off C4b, which stops this convertase immediately but leaves C4b on the membrane, free to recruit a new C2 and start again. MCP is the *cofactor*: it hands that C4b to factor I, which cuts it into fragments that can never bind C2 again. **DAF buys time; MCP makes it permanent.** That is why a cell carries both, and why losing either one is not the same disease.

مثال حل‌شده — چرا یک کار به هر دوی DAF و MCP نیاز دارد. DAF واپاشی می‌کند: C2a را از C4b می‌گند، که این کانورتاز را فوراً متوقف می‌کند اما C4b را روی غشا باقی می‌گذارد، آزاد تا C2 تازه جذب کند و از نو آغاز کند. MCP کوفاکتور است: همان C4b را به فاکتور I می‌سپارد که آن را به قطعاتی می‌برد که دیگر هرگز به C2 نمی‌چسبند. DAF **وقت می‌خرد؛ MCP آن را دائمی می‌کند.** به همین دلیل سلول هر دو را دارد، و به همین دلیل ازدست‌دادن هر یک، بیماری یکسانی نیست.

TABLE 6.2 THE COMPLEMENT REGULATORY PROTEINS — THE MASTER TABLE

جدول ۶.۲ — پروتئین‌های تنظیمی کمپلمان — جدول اصلی

Regulator	Soluble or membrane	Target	Mechanism	When it fails
تنظیم‌کننده	محلول یا غشایی	هدف	مکانیسم	وقتی از کار بیفتد
C1-INH C1 esterase inhibitor C1-INH مهارکننده استراز C1	Soluble محلول	C1r ₂ S ₂ and MASP-1/2 CP LP و C1r ₂ S ₂ MASP-1/2 CP LP	Serpin. Binds the active site of C1r and C1s and drags them off C1q, so the classical pathway never starts. Does the same to the MASPs سرپین. به جایگاه فعال C1r و C1s می‌چسبد و آن‌ها را از C1q می‌گند، پس مسیر کلاسیک هرگز آغاز نمی‌شود. با MASP‌ها هم همین می‌کند	Hereditary angioedema — and the mechanism is <i>not</i> complement (\$6.4) آنژیوادم ارثی — مکانیسمش کمپلمان نیست (بخش ۶.۴)
C4bp C4-binding protein C4bp پروتئین متصل‌شونده به C4	Soluble محلول	C4b CP LP LP CP C4b	Both. Decays C4b2a and acts as cofactor for factor I on C4b هر دو. C4b2a را واپاشی می‌کند و برای فاکتور I روی C4b کوفاکتور است	Uncontrolled classical/lectin amplification تقویت مهارنشده مسیر کلاسیک/لکتینی
Factor H فاکتور H	Soluble محلول	C3b AP AP C3b	Both — and it is the protein that makes the alternative pathway self-tolerant. It binds sialic acid and heparan sulphate , which host cells carry and most bacteria do not. So factor H docks on <i>your</i> membranes, decays C3bBb there and delivers C3b to factor I; on a bacterium it cannot dock, and the loop runs free هر دو — و همان پروتئینی است که مسیر آلترناتیو را خودتحمیل می‌کند. به اسید سیالیک و هپاران سولفات می‌چسبد که سلول‌های میزبان دارند و بیشتر باکتری‌ها ندارند. پس فاکتور H روی غشاهای شما می‌نشیند، C3bBb را آنجا واپاشی می‌کند و C3b را به فاکتور I می‌سپارد؛ روی باکتری نمی‌تواند بنشیند و حلقه آزاد می‌دود	Atypical HUS, C3 glomerulopathy, age-related macular degeneration — all diseases of an alternative pathway that will not switch off سندرم اورمیک-همولیتیک آتیپیک، گلومرولوپاتی C3، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن — همه بیماری‌های آلترناتیوی که خاموش نمی‌شود
Factor I فاکتور I	Soluble محلول	C3b and C4b — all pathways C3b و C4b — همه مسیرها	The knife. A serine protease that cleaves C3b to iC3b (and on to C3d) and C4b to C4c + C4d. Absolutely requires a cofactor. This is the only irreversible step in the whole regulatory system چاقو. سرین‌پروتئازی که C3b را به iC3b (و سپس C3d) و C4b را به C4c + C4d می‌شکند. حتماً به کوفاکتور نیاز دارد. این تنها گام برگشت‌ناپذیر کل سامانه تنظیمی است	C3 is consumed continuously → a secondary C3 deficiency with severe pyogenic infection C3 پیوسته مصرف می‌شود ← کمبود ثانویه C3 با عفونت چرکی شدید

Regulator	Soluble or membrane	Target	Mechanism	When it fails
تنظیم‌کننده	محلول یا غشایی	هدف	مکانیسم	وقتی از کار بیفتد
DAF / CD55 decay-accelerating factor DAF / CD55 فاکتور تسریع‌کننده واپاشی	Membrane <i>GPI-anchored</i> غشایی لنگر GPI	C4b2a and C3bBb C3bBb و C4b2a	Decay only. Displaces C2a and Bb from convertases forming on a host membrane. Works on all three pathways because all three converge on a C3 convertase فقط واپاشی. C2a و Bb را از کانورتازهایی که روی غشای میزبان شکل می‌گیرند جابه‌جا می‌کند. روی هر سه مسیر کار می‌کند چون هر سه به یک C3 کانورتاز می‌رسند	With CD59, lost in PNH — see below همراه با CD59، در PNH از دست می‌رود — پایین‌تر ببینید
MCP / CD46 membrane cofactor protein MCP / CD46 پروتئین کوفاکتور غشایی	Membrane غشایی	C3b, C4b C4b, C3b	Cofactor only. Presents C3b/C4b on the host membrane to factor I, converting it to iC3b فقط کوفاکتور. C4b/C3b روی غشای میزبان را به فاکتور I عرضه می‌کند و به iC3b بدل می‌شود	Atypical HUS سندرم اورمیک-همولیتیک آنیپیک
CR1 / CD35 CR1 / CD35	Membrane غشایی	C3b, C4b C4b, C3b	Both — decay and cofactor. It is also the receptor that erythrocytes use to carry immune complexes to the liver (§6.3), so the same molecule does regulation and clearance هر دو — هم واپاشی هم کوفاکتور. همچنین همان گیرنده‌ای است که گلبول قرمز با آن کمپلکس‌های ایمنی را به کبد می‌برد (بخش ۶.۳)، پس یک مولکول هم تنظیم می‌کند هم پاک‌سازی	Low CR1 on red cells is found in SLE — immune complexes are not cleared کاهش CR1 روی گلبول قرمز در لوپوس دیده می‌شود — کمپلکس‌های ایمنی پاک نمی‌شوند
S protein (vitronectin) Clusterin (Sp40,40) پروتئین S (ویترونکتین) کلاسترتین (Sp40,40)	Soluble محلول	C5b67 TP TP C5b67	Block, fluid phase. Binds the nascent C5b67 complex while it is still in solution and masks its hydrophobic site, so it can never insert into a membrane انسداد در فاز مایع. به کمپلکس نوپدید C5b67 تا هنوز در محلول است می‌چسبد و جایگاه آب‌گریزش را می‌پوشاند، پس هرگز نمی‌تواند در غشا فرو رود	Bystander lysis of innocent cells next to the target لیز تماشگر سلول‌های بی‌گناه مجاور هدف

Regulator	Soluble or membrane	Target	Mechanism	When it fails
تنظیم‌کننده	محلول یا غشایی	هدف	مکانیسم	وقتی از کار بیفتد
CD59 / MIRL membrane inhibitor of re-active lysis CD59 / MIRL مهارکننده غشایی لیز واکنشی	Membrane GPI- anchored غشایی لنگر GPI	C5b678 TP TP C5b678	Block, on the membrane. Binds C8 and C9 in the assembling complex and prevents C9 polymerisation . The MAC stalls before it becomes a channel انسداد روی غشا. در کمپلکس در حال مونتاژ به C8 و C9 می‌چسبد و از پلیمر شدن C9 جلوگیری می‌کند. MAC پیش از آنکه کانال شود متوقف می‌ماند	With DAF, lost in PNH → intravascular haemolysis همراه با DAF، در PNH از دست می‌رود ← همولیز داخل‌عروقی

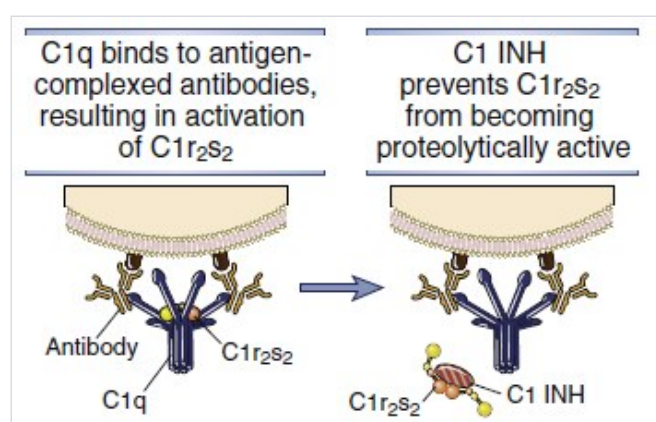


Fig 6.2 C1-INH. Left: C1q binds antigen-complexed antibody and C1r2s2 becomes active. Right: C1-INH binds C1r2s2 and **drags it off the C1q stalks** before it can cleave anything.

C1-INH. چپ: C1q به آنتی‌بادی کمپلکس‌شده با آنتی‌ژن می‌چسبد و C1r2s2 فعال می‌شود. راست: C1-INH به C1r2s2 می‌چسبد و پیش از آنکه چیزی را بشکند آن را از ساقه‌های C1q می‌کند.

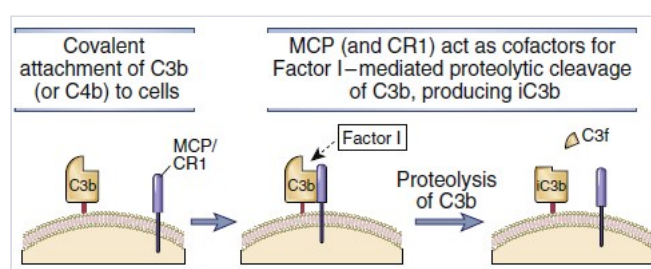


Fig 6.3 MCP/CR1 + factor I. C3b attaches covalently to a host cell (left). MCP or CR1 presents it to **factor I**, which cuts it, releasing the small fragment **C3f** and leaving **iC3b** — still an opsonin, no longer able to build a convertase.

MCP/CR1 + فاکتور I. C3b به‌طور کووالانته به سلول میزبان می‌چسبد (چپ). MCP یا CR1 آن را به فاکتور I عرضه می‌کند که آن را می‌برد، قطعه کوچکی C3f آزاد می‌شود و iC3b می‌ماند — هنوز اپسونین است، اما دیگر نمی‌تواند کانورتاز بسازد.

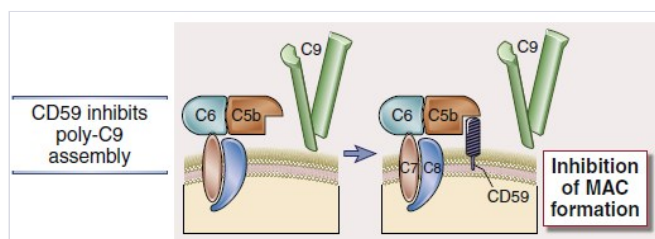


Fig 6.4 CD59 (MIRL). C9 is about to polymerise onto C5b678; CD59 in the host membrane inserts itself between them, and MAC formation is **inhibited**.

CD59 (MIRL). C9 می‌خواهد روی C5b678 پلیمریزه شود؛ CD59 مستقر

در غشای میزبان می‌نشان می‌نشیند و تشکیل MAC **مهار می‌شود**.

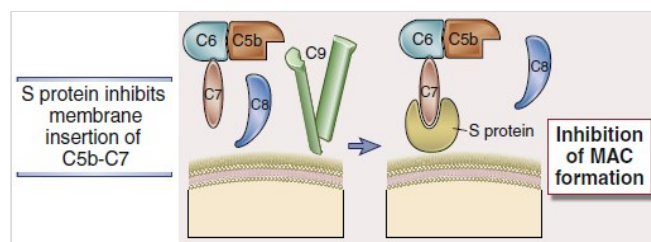


Fig 6.5 S protein (vitronectin). The same endpoint by a different route — C5b67 is capped **in the fluid phase**, so it never reaches the bilayer at all. Compare the two figures: CD59 defends one particular cell; S protein protects every cell in the neighbourhood.

پروتئین S (ویترونکتین). همان نقطه پایان از راهی دیگر — C5b67 در فاز مایع پوشانده می‌شود، پس اصلاً به دولایه نمی‌رسد. دو شکل را مقایسه کنید: CD59 از یک سلول معین دفاع می‌کند؛ پروتئین S از همه سلول‌های همسایه.

— ABSENCE PROVES FUNCTION — PAROXYSMAL NOCTURNAL HAEMOGLOBINURIA (PNH)

نبودش کارش را ثابت می‌کند — هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه

An acquired mutation in the **PIGA** gene of a haematopoietic stem cell destroys the ability to make the **GPI anchor**. Every protein that reaches the membrane by that anchor is therefore missing from the entire clone — and two of them are **DAF (CD55)** and **CD59**. Nothing else about complement is abnormal: C3 is normal, all three pathways are normal, tickover is normal. The red cells are simply no longer fire-proofed, so the everyday, physiological tickover of the alternative pathway lyses them. The result is **chronic intravascular haemolysis** with haemoglobinuria, and thrombosis.

جهشی اکتسابی در ژن **PIGA** یک سلول بنیادی خون‌ساز، توانایی ساخت **لنگر GPI** را از بین می‌برد. پس هر پروتئینی که با آن لنگر به غشا می‌رسد در کل آن کلون غایب است — و دو تای آنها **DAF (CD55)** و **CD59** هستند. هیچ چیز دیگری در کمپلمان غیرطبیعی نیست: C3 طبیعی است، هر سه مسیر طبیعی‌اند، تیک‌آور طبیعی است. گلبول‌های قرمز فقط دیگر نسوز نیستند، پس تیک‌آور روزمره و فیزیولوژیک مسیر آلترناتیو آنها را لیز می‌کند. نتیجه **همولیز مزمن داخل‌عروقی** با هموگلوبینوری، و ترومبوز است.

Read what this proves. It proves that complement is attacking your red cells every single day and that CD55 and CD59 are the only reason you do not notice. It also predicts the treatment, and the prediction is correct: **eculizumab**, a monoclonal antibody against C5 (§4.2, Fig 4.5), blocks the terminal pathway and stops the haemolysis.

ببینید این چه چیزی را ثابت می‌کند. ثابت می‌کند کمپلمان هر روز به گلبول‌های قرمز شما حمله می‌کند و CD55 و CD59 تنها دلیل بی‌خبری شما نیستند. درمان را هم پیش‌بینی می‌کند و پیش‌بینی درست است: **اکولیزوماب**، آنتی‌بادی مونوکلونال ضد C5 (بخش ۴.۲، شکل ۴.۵)، مسیر انتهایی را می‌بندد و همولیز را متوقف می‌کند.

EXAM TRAP — DAF, MCP, CD59: WHICH ONE, WHICH STEP?

دام امتحانی — DAF، MCP، CD59: کدام یک، کدام گام؟

All three are **membrane** proteins on host cells, all three protect self, and questions routinely swap them. Fix them by the step, not the name:

هر سه پروتئین غشایی سلول‌های میزبان‌اند، هر سه از خودی محافظت می‌کنند، و سؤال‌ها مرتب جابه‌جایشان می‌کنند. آن‌ها را با گام، نه با نام، تثبیت کنید:

— **DAF/CD55** → the **convertase**, decay. Acts *before* C5 is ever cleaved.

DAF/CD55 ← کانورتاز، واپاشی. پیش از آنکه C5 اصلاً شکسته شود عمل می‌کند.

— **MCP/CD46** → the **C3b itself**, cofactor for factor I. Same stage as DAF, different verb.

MCP/CD46 ← خود C3b، کوفاکتور فاکتور I. همان مرحله DAF، فعل متفاوت.

— **CD59/MIRL** → the **MAC**, blocks C9. Acts *after* everything upstream has already succeeded.

CD59/MIRL ← MAC، C9 را مسدود می‌کند. پس از آنکه همه بالادست پیشاپیش موفق شده عمل می‌کند.

And one more that is often missed: **C4bp and factor H are the soluble versions of the same two jobs** — C4bp does for C4b what DAF+MCP do, and factor H does it for C3b. Membrane regulators protect the cell they sit on; soluble regulators patrol the plasma.

و نکته‌ای که بارها از قلم می‌افتد: **C4bp و فاکتور H نسخه محلول همان دو کارند** — C4bp برای C4b همان می‌کند که MCP+DAF می‌کنند، و فاکتور H همان را برای C3b. تنظیم‌کننده‌های غشایی از سلولی که رویش نشسته‌اند محافظت می‌کنند؛ تنظیم‌کننده‌های محلول در پلاسما گشت می‌زنند.

6.3 The Six Functions of Complement

شش عملکرد کمپلمان

The lecture lists six. Five of them are performed by fragments you have already met, and the sixth explains why complement, coagulation and the kinin system keep turning up in the same diseases.

درس شش تا را فهرست می‌کند. پنج تای آن‌ها را قطعاتی انجام می‌دهند که پیش‌تر دیده‌اید، و ششمی توضیح می‌دهد چرا کمپلمان، انعقاد و سامانه کینین مدام در بیماری‌های یکسان سر بر می‌آورند.

TABLE 6.3 THE SIX FUNCTIONS AT A GLANCE

جدول ۶.۳ — شش عملکرد در یک نگاه

#	Function عملکرد	The molecule that does it مولکولی که انجامش می‌دهد	Receptor / target گیرنده / هدف	Result نتیجه
1	Cytolysis سیتولیز	C5b–C9 (MAC) (MAC) C5b–C9	The lipid bilayer it- self — no receptor خودِ دولایهٔ لیپیدی — بدون گیرنده	Osmotic lysis. Mainly Gram- negative bacteria and en- veloped viruses لیز اسمزی. عمدتاً باکتری‌های گرم‌منفی و ویروس‌های پوشش‌دار
2	Opsonisation اپسونیزاسیون	C3b, C4b, iC3b iC3b, C4b, C3b	CR1, CR3, CR4 on phagocytes CR4, CR3, CR1 روی فاگوسیت‌ها	Enhanced phagocyt- osis. Quantitat- ively the most im- portant antibac- terial function of com- plement فاگوسیتوز تقویت‌شده. از نظر کمی مهم‌ترین عملکرد ضدباکتریایی کمپلمان

#	Function عملکرد	The molecule that does it مولکولی که انجامش می‌دهد	Receptor / target گیرنده / هدف	Result نتیجه
3	Inflammation التهاب	C5a, C3a, C4a — the anaphylatoxins — C4a, C3a, C5a آنافیلاتوکسین‌ها	C5aR, C3aR, C4aR on mast cells, neutrophils, monocytes, smooth muscle C4aR, C3aR, C5aR روی ماست سل، نوتروفیل، مونوسیت، عضله صاف	Mast-cell degranulation, vascular permeability, smooth-muscle contraction; C5a is also the chemo-taxon دگرانولاسیون ماست سل، نفوذپذیری عروقی، انقباض عضله صاف؛ C5a کموناکسین هم هست
4	Immune-complex clearance پاک‌سازی کمپلکس ایمنی	C3b deposited on the complex رسوب‌کرده روی کمپلکس	CR1 on erythrocytes روی گلبول قرمز	Complexes are ferried to liver and spleen and stripped off by macrophages کمپلکس‌ها به کبد و طحال برده و توسط ماکروفاژها جدا می‌شوند

#	Function عملکرد	The molecule that does it مولکولی که انجامش می‌دهد	Receptor / target گیرنده / هدف	Result نتیجه
5	Mediating adaptive immunity واسطه‌گری ایمنی اکتسابی	C3d (and iC3b) C3d (و iC3b)	CR2/CD21 on B cells and follicular dendritic cells روی سلول B و سلول دندریتیک فولیکولی	Lowers the B-cell activation threshold; antigen retention for memory آستانه فعال‌سازی سلول B را پایین می‌آورد؛ نگاه‌داشت آنتی‌ژن برای حافظه
6	Cross-talk with other enzyme systems گفت‌وگو با سامانه‌های آنزیمی دیگر	Shared proteases and shared inhibitors پروتئازها و مهارکننده‌های مشترک	Coagulation, fibrinolytic and kinin cascades آبشارهای انعقاد، فیبرینولیز و کینین	One cascade activates the others; this is why a single inhibitor defect causes a non-complement disease هر آبشار دیگری را فعال می‌کند؛ به همین سبب نقص یک مهارکننده واحد، بیماری‌ای غیرکمپلمانی می‌سازد

1 & 2 — Cytolysis and opsonisation

۱ و ۲ — سیتولیز و اپسونیزاسیون

Cytolysis is §5.6 and needs nothing added: C5b–C9 makes the MAC and the cell dies osmotically. What is worth stating plainly is the **relative importance**. Lysis only works on cells with an exposed, thin outer membrane — chiefly **Gram-negative bacteria** (especially *Neisseria*) and **enveloped viruses**. A Gram-positive organism has a thick peptidoglycan wall that the MAC cannot reach through, and is essentially resistant to lysis.

Against those, complement works by **opsonisation** instead — which is why a C3 deficiency is so much worse than a C9 deficiency.

سیتولیز همان بخش ۵.۶ است و چیزی به آن افزوده نمی‌شود: C5b-C9 همان MAC را می‌سازد و سلول با اسمز می‌میرد. آنچه ارزش گفتن صریح دارد **اهمیت نسبی** است. لیز فقط روی سلول‌هایی کار می‌کند که غشای بیرونی نازک و در معرض دارند — عمدتاً **باکتری‌های گرم منفی** (به‌ویژه نایسریا) و **ویروس‌های پوشش‌دار**. ارگانیزم گرم‌مثبت دیواره ضخیم پپتیدوگلیکانی دارد که MAC نمی‌تواند از آن بگذرد و عملاً به لیز مقاوم است. در برابر آن‌ها کمپلمان با **اپسونیزاسیون** کار می‌کند — و برای همین کمبود C3 بسیار بدتر از کمبود C9 است.

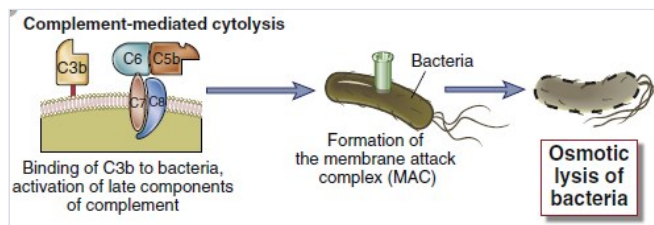


Fig 6.6 Function 1 — cytotoxicity. C3b binds the bacterium, the late components assemble, the MAC forms, and the organism dies by **osmotic lysis**.

عملکرد ۱ — سیتولیز. C3b به باکتری می‌چسبد، اجزای دیررس مونتاژ می‌شوند، MAC شکل می‌گیرد و ارگانیزم با **لیز اسمزی** می‌میرد.

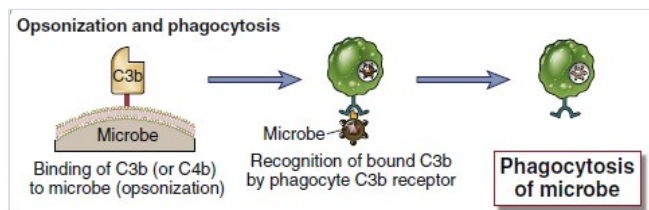


Fig 6.7 Function 2 — opsonisation. C3b (or C4b) coats the microbe; the phagocyte's C3b receptor recognises the coat; the microbe is eaten. Opsonin is Greek for "seasoning" — complement makes the bug taste good.

عملکرد ۲ — اپسونیزاسیون. C3b (یا C4b) میکروب را می‌پوشاند؛ گیرنده C3b فاگوسیت پوشش را می‌شناسد؛ میکروب بلعیده می‌شود. اپسونین در یونانی یعنی «چاشنی» — کمپلمان میکروب را خوش‌طعم می‌کند.

WHICH OPSONIN, WHICH RECEPTOR

کدام اپسونین، کدام گیرنده

C3b → CR1 (CD35). iC3b → CR3 (CD11b/CD18, Mac-1) and CR4 (CD11c/CD18). This is the reason factor I's product is called *inactivated* C3b and not *destroyed* C3b: cutting C3b to iC3b abolishes its ability to build a convertase but **leaves it a perfectly good opsonin**, now read by a different pair of receptors. Regulation does not switch opsonisation off; it switches amplification off and leaves the flag flying.

C3b → CR1 (CD35). iC3b → CR3 (CD11b/CD18, Mac-1) و CR4 (CD11c/CD18). به همین دلیل فرآورده فاکتور I را غیرفعال شده می‌نامند نه نابود شده: بریدن C3b به iC3b توانایی ساخت کانورتاز را از بین می‌برد اما آن را **اپسونینی کاملاً کارآمد باقی می‌گذارد** که حالا جفت گیرنده دیگری آن را می‌خوانند. تنظیم، اپسونیزاسیون را خاموش نمی‌کند؛ تقویت را خاموش می‌کند و پرچم را برافراشته نگه می‌دارد.

3 — Inflammation: the anaphylatoxins

۳ — التهاب: آنافیلاتوکسین‌ها

The small fragments — the ones with the letter **a** — do not stay on the surface. They diffuse away into the tissue, and there they are **hormones of inflammation**. Three of them are anaphylatoxins, but only one is also a chemotaxin.

قطعات کوچک — آن‌ها که حرف **a** دارند — روی سطح نمی‌مانند. در بافت پخش می‌شوند و آنجا **هورمون‌های التهاب‌اند**. سه تای آن‌ها آنافیلاتوکسین‌اند، اما تنها یکی کموتاکسین هم هست.

THE POTENCY ORDER, AND THE ONE THAT IS DIFFERENT

ترتیب قدرت، و آن یکی که فرق دارد

C5a > C3a > C4a

C5a > C3a > C4a

All three are **anaphylatoxins**: they bind their receptors on mast cells and basophils and trigger degranulation, giving histamine release, increased vascular permeability and smooth-muscle contraction — the same clinical picture as anaphylaxis, without any IgE. **C5a alone is also a chemotaxin**, and a powerful one: it is the signal that brings neutrophils and monocytes out of the vessel and along the gradient to the site. If a question asks for *the* complement chemotactic factor, the answer is always **C5a**.

هر سه آنافیلاتوکسین‌اند: به گیرنده‌های خود روی ماست سل و بازوفیل می‌چسبند و دگرانولاسیون را می‌اندازند، که آزاد شدن هیستامین، افزایش نفوذپذیری عروقی و انقباض عضله صاف می‌دهد — همان تصویر بالینی آنافیلاکسی، بدون هیچ IgE. **تنها C5a کموتاکسین هم هست**، آن هم قدرتمند: همان سیگنالی که نوتروفیل و مونوسیت را از رگ بیرون می‌کشد و در امتداد شیب به محل می‌آورد. اگر سؤالی عامل کموتاکتیک کمپلمان را بخواهد، پاسخ همیشه **C5a** است.

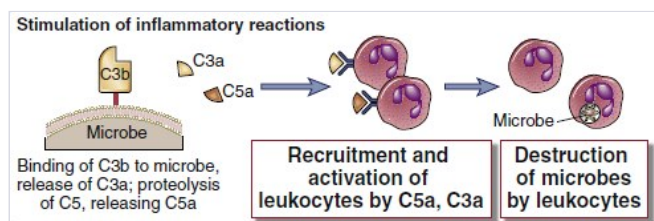


Fig 6.8 Where the anaphylatoxins come from: C3b binds the microbe, **C3a is released**, C5 is then cleaved and **C5a is released**. The two fragments recruit and activate leukocytes, which destroy the microbe.

آنافیلاتوکسین‌ها از کجا می‌آیند: C3b به میکروب می‌چسبد، **C3a آزاد می‌شود**، سپس C5 شکسته و **C5a آزاد می‌شود**. این دو قطعه لکوسیت‌ها را فرا می‌خوانند و فعال می‌کنند تا میکروب را نابود کنند.

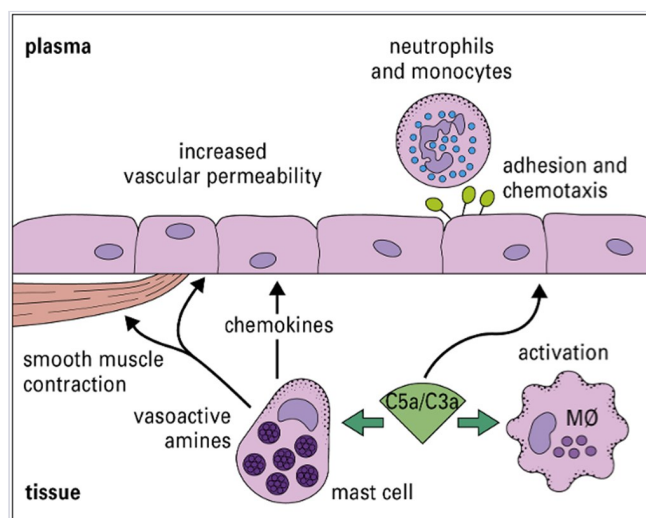


Fig 6.9 The same two fragments seen from the tissue side. **C5a/C3a** act on the **mast cell** (vasoactive amines → increased permeability, smooth-muscle contraction), on the **endothelium** (adhesion molecules and chemokines → neutrophil and monocyte emigration) and on the **macrophage** (activation). Every cardinal sign of acute inflammation is on this one diagram.

همان دو قطعه، این‌بار از سمت بافت. **C3a/C5a** روی **ماست سل** (آمین‌های وازواکتیو ← افزایش نفوذپذیری، انقباض عضله صاف)، روی **اندوتلیوم** (مولکول‌های چسبندگی و کموکاین‌ها ← مهاجرت نوتروفیل و مونوسیت) و روی **ماکروفاژ** (فعال‌سازی) اثر می‌گذارند. همه نشانه‌های اصلی التهاب حاد در همین یک نمودار است.

4 — Clearing immune complexes

۴ — پاک‌سازی کمپلکس‌های ایمنی

○ MECHANISM — HOW A RED CELL BECOMES A RUBBISH LORRY

مکانیسم — گلبول قرمز چگونه کامیون زباله می‌شود

- 1 Antigen and antibody form a **soluble immune complex** in the circulation.

WHY: Soluble is the dangerous state. A complex that stays dissolved travels until it lodges somewhere with high filtration pressure — glomerulus, joint synovium, small vessel wall — and causes disease there.

آنتی‌ژن و آنتی‌بادی در گردش خون کمپلکس ایمنی محلول می‌سازند.
چرا: محلول بودن حالت خطرناک است. کمپلکسی که حل شده بماند سفر می‌کند تا جایی با فشار فیلتراسیون بالا گیر کند — گلوMEROL، سینوویوم مفصل، دیواره رگ کوچک — و همان‌جا بیماری بسازد.

- 2 The complex activates the **classical pathway**, and **C3b** is deposited all over it.

WHY: Two things happen at once. The C3b is a handle, and the insertion of C3b between the antibody molecules physically **breaks up the lattice**, keeping the complex small and soluble instead of letting it precipitate.

کمپلکس مسیر کلاسیک را فعال می‌کند و C3b سرتاسر آن رسوب می‌کند.
چرا: هم‌زمان دو اتفاق می‌افتد. C3b یک دستگیره است، و جاگرفتن C3b میان مولکول‌های آنتی‌بادی، شبکه را فیزیکی می‌شکند و کمپلکس را کوچک و محلول نگه می‌دارد به‌جای آنکه رسوب کند.

- 3 **CR1 on erythrocytes** grips the C3b.

WHY: Red cells carry far more CR1 in total than all the leukocytes combined, simply because there are so many of them. They are not phagocytes — they are transport.

CR1 روی گلبول‌های قرمز C3b را می‌گیرد.
چرا: گلبول‌های قرمز در مجموع بسیار بیشتر از همه لکوسیت‌ها روی هم CR1 دارند، صرفاً چون شمارشان زیاد است. آن‌ها فاگوسیت نیستند — وسیله حمل‌اند.

- 4 The red cell carries the complex through the circulation to the **liver and spleen**.

گلبول قرمز کمپلکس را در گردش خون به کبد و طحال می‌برد.

- 5 Fixed macrophages there **strip the complex off** and digest it; the erythrocyte is released undamaged and returns to circulation.

WHY: This is the elegant part — the carrier is not consumed. The same red cell does the job again and again.

ماکروفاژهای ثابت آنجا کمپلکس را جدا می‌کنند و هضمش می‌کنند؛ گلبول قرمز سالم رها می‌شود و به گردش بازمی‌گردد.
چرا: بخش ظریف ماجرا همین است — حامل مصرف نمی‌شود. همان گلبول قرمز این کار را بارها و بارها انجام می‌دهد.

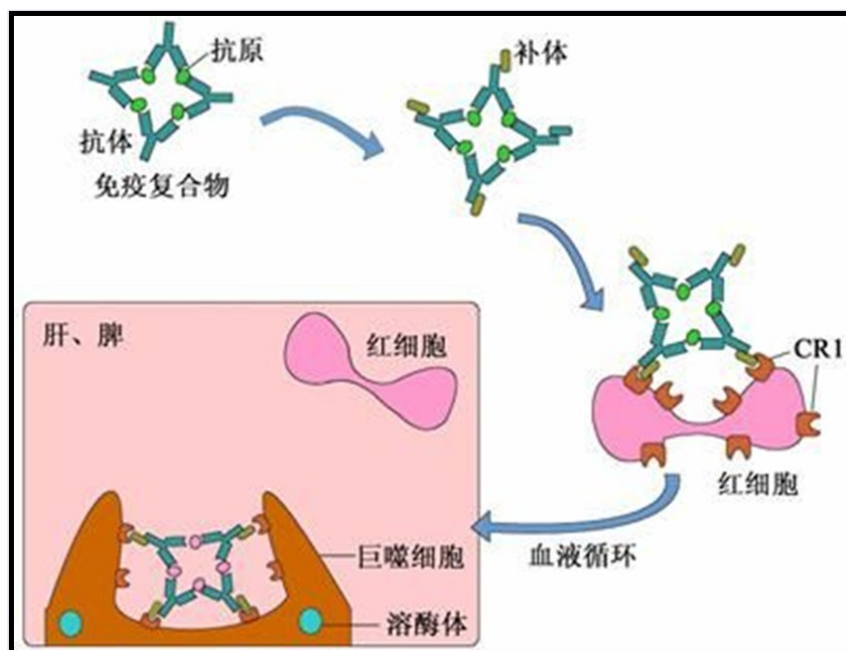


Fig 6.10 Immune-complex clearance. Top left, the complex of antigen (抗原) and antibody (抗体); top right, complement (补体) is deposited on it; right, the complex is gripped by **CR1** on an erythrocyte (红细胞) and carried in the blood (血液循环) to liver and spleen (肝、脾), where a macrophage (巨噬细胞) strips it off into its lysosomes (溶酶体).

پاک‌سازی کمپلکس ایمنی. بالا چپ، کمپلکس آنتیژن (抗原) و آنتی‌بادی (抗体)؛ بالا راست، کمپلمان (补体) روی آن رسوب می‌کند؛ راست، کمپلکس را **CR1** روی گلبول قرمز (红细胞) می‌گیرد و با خون (血液循环) به کبد و طحال (肝、脾) می‌برد، جایی که ماکروفاژ (巨噬细胞) آن را جدا کرده و به لیزوزوم‌هایش (溶酶体) می‌فرستد.

CLINICAL CORRELATION — THE COMPLEMENT PARADOX OF SLE

ارتباط بالینی — پارادوکس کمپلمان لوپوس

Complement **causes** tissue damage in immune-complex disease — and complement **deficiency causes** immune-complex disease. Both statements are true, and this mechanism is why. If the classical pathway cannot deposit C3b on complexes, they are never handed to erythrocyte CR1, never delivered to the liver, and instead circulate until they precipitate in vessel walls, glomeruli and skin. That is why **deficiency of C1q, C1r, C1s, C4 or C2 produces a lupus-like illness**, and why C1q deficiency has the highest penetrance for SLE of any known genetic defect.

کمپلمان در بیماری کمپلکس ایمنی آسیب بافتی ایجاد می‌کند — و کمبود کمپلمان هم بیماری کمپلکس ایمنی ایجاد می‌کند. هر دو گزاره درست‌اند، و مکانیسم بالا دلیلش است. اگر مسیر کلاسیک نتواند C3b را روی کمپلکس‌ها بنشاند، آن‌ها هرگز به CR1 گلبول قرمز سپرده نمی‌شوند، هرگز به کبد نمی‌رسند و به‌جایش می‌گردند تا در دیوارهٔ رگ، گلومرول و پوست رسوب کنند. برای همین کمبود C1q، C1r، C1s، C4 یا C2 بیماری شبه‌لوپوسی می‌سازد و برای همین کمبود C1q بالاترین نفوذ را در ایجاد لوپوس میان همهٔ نقص‌های ژنتیکی شناخته‌شده دارد.

The laboratory consequence. In active SLE, complement is being *consumed* by complexes, so **C3 and C4 fall** — low complement is a marker of disease activity. In ordinary acute inflammation complement is an acute-phase protein and **rises** (§5.1). The same measurement means opposite things, and the difference is whether complement is being made or being eaten.

پیامد آزمایشگاهی. در لوپوس فعال، کمپلکس‌ها کمپلمان را مصرف می‌کنند، پس C3 و C4 پایین می‌آیند — کمپلمان پایین نشانگر فعالیت بیماری است. در التهاب حاد معمول، کمپلمان پروتئین فاز حاد است و بالا می‌رود (بخش ۵.۱). یک اندازه‌گیری واحد، دو معنای متضاد؛ و تفاوت در این است که کمپلمان ساخته می‌شود یا خورده می‌شود.

5 — Mediating adaptive immunity

۵ — واسطه‌گری ایمنی اکتسابی

Complement is usually filed under innate immunity, and the lecture's fifth function is the correction to that. Complement is the bridge: it is how an innate recognition event is converted into a stronger, longer antibody response. The lecture lists five sub-functions.

کمپلمان را معمولاً ذیل ایمنی ذاتی می‌گذارند، و عملکرد پنجم درس همین را تصحیح می‌کند. کمپلمان پل است: راهی که با آن یک رویداد شناسایی ذاتی به پاسخ آنتی‌بادی قوی‌تر و ماندگارتر تبدیل می‌شود. درس پنج زیرعملکرد را فهرست می‌کند.

TABLE 6.4 THE FIVE WAYS COMPLEMENT SERVES ADAPTIVE IMMUNITY

جدول ۶.۴ – پنج راهی که کمپلمان به ایمنی اکتسابی خدمت می‌کند	
Sub-function	How
زیرعملکرد	چگونه
1. Induction of the immune response ۱. القای پاسخ ایمنی	C3d left on the antigen after factor I has finished with C3b binds CR2 (CD21) on the B cell. CR2 is part of the CD21–CD19–CD81 co-receptor complex, which is physically coupled to the BCR. Engaging both at once lowers the activation threshold by up to 1000-fold — the same antigen now needs a thousand times less of itself to trigger the B cell C3d که پس از پایان کار فاکتور I روی آنتیژن می‌ماند، به CR2 (CD21) روی سلول B می‌چسبد. CR2 بخشی از کمپلکس گیرنده کمکی CD21–CD19–CD81 است که فیزیکی به BCR جفت شده. درگیرکردن همزمان هر دو، آستانه فعال‌سازی را تا هزار برابر پایین می‌آورد — همان آنتیژن اکنون هزار بار کمتر لازم است تا سلول B را بیندازد
2. Proliferation and differentiation of immune cells ۲. تکثیر و تمایز سلول‌های ایمنی	The same co-receptor signal drives the B cell into division and towards plasma-cell differentiation همان سیگنال گیرنده کمکی، سلول B را به تقسیم و به‌سوی تمایز پلاسماسل می‌راند
3. The effector stage of the response ۳. مرحله عمل پاسخ	Antibody made at the end of the response works largely <i>through</i> complement — opsonisation and lysis are complement functions that antibody merely targets آنتی‌بادی ساخته‌شده در پایان پاسخ، عمدتاً از راه کمپلمان کار می‌کند — اپسونیزاسیون و لیز عملکردهای کمپلمان‌اند که آنتی‌بادی فقط هدف‌گیری‌شان می‌کند
4. Immune memory ۴. حافظه ایمنی	Follicular dendritic cells in the germinal centre hold antigen on their surface <i>via</i> CR2 for months to years. That retained antigen is what selects high-affinity B cells and maintains memory سلول‌های دندریتیک فولیکولی در مرکز زایا، آنتیژن را ماه‌ها تا سال‌ها از راه CR2 روی سطح خود نگه می‌دارند. همان آنتیژن نگه‌داشته‌شده است که سلول‌های B با میل ترکیبی بالا را گزینش می‌کند و حافظه را حفظ می‌کند
5. Clearance of antigen ۵. پاک‌سازی آنتیژن	Function 4 above — the erythrocyte–CR1 transport system همان عملکرد ۴ بالا — سامانه حمل گلبول قرمز–CR1

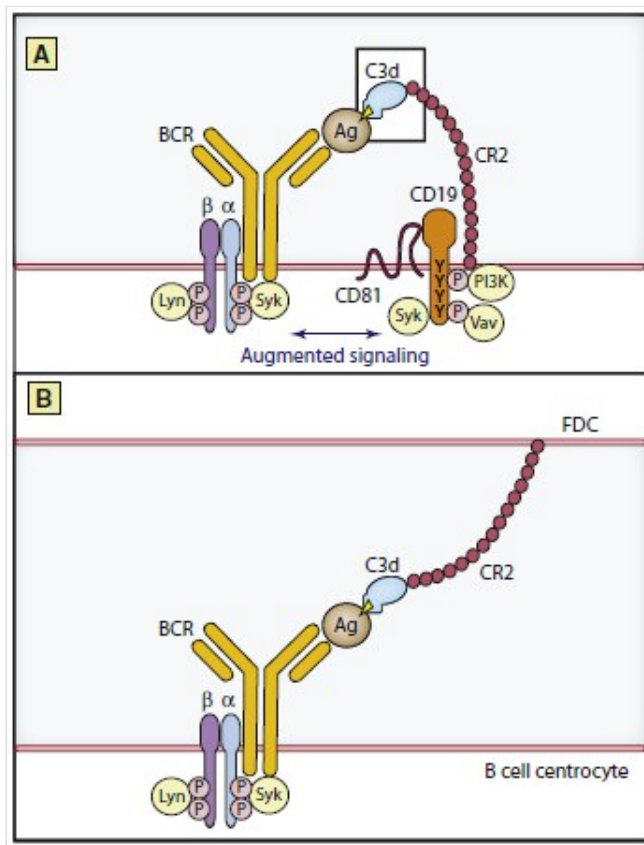


Fig 6.11 A: antigen carrying **C3d** engages the BCR and **CR2** simultaneously; **CR2** recruits **CD19**, which is phosphorylated and brings in **PI3K** and **Vav** — **augmented signalling**. **B:** the same **C3d-CR2** link on a follicular dendritic cell presenting antigen to a centrocyte.

A: آنتیژنی که **C3d** دارد همزمان BCR و **CR2** را درگیر می‌کند؛ سراغ

CD19 می‌آید که فسفریله می‌شود و **PI3K** و **Vav** را می‌آورد — **سیگنال**

تقویت‌شده. **B:** همان پیوند **C3d-CR2** روی سلول دندریتیک فولیکولی که آنتیژن را به سائتروسیت عرضه می‌کند.

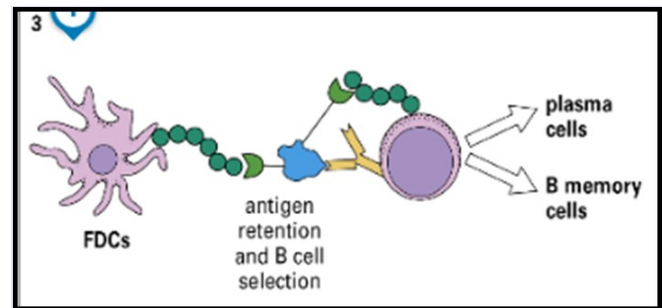


Fig 6.12 Antigen retention and B-cell selection. Follicular dendritic cells hold complement-coated antigen in the germinal centre; B cells that bind it best are selected to become **plasma cells** and **B memory cells**. This is complement contributing directly to immunological memory.

نگه‌داشت آنتیژن و گزینش سلول B. سلول‌های دندریتیک فولیکولی آنتیژن

پوشیده از کمپلمان را در مرکز زایا نگه می‌دارند؛ سلول‌های B ای که بهتر به آن

می‌چسبند گزینش می‌شوند تا پلاسماسل و سلول **B خاطره** شوند. این یعنی

مشارکت مستقیم کمپلمان در حافظه ایمنی.

6 — Cross-talk with the other plasma cascades

۶ — گفت‌وگو با دیگر آبشارهای پلاسمایی

Complement is one of **four** plasma serine-protease cascades, and the other three are **coagulation**, **fibrinolysis** and the **kinin** system. They share substrates, share activators and — crucially — share inhibitors. Thrombin can cleave C3 and C5 directly; plasmin activates C3; factor XIIa activates the kinin system; and **C1-INH inhibits not only C1r/C1s and the MASPs but also kallikrein, factor XIIa and plasmin**.

کمپلمان یکی از چهار آبشار سرین‌پروتئازی پلاسماست، و سه تای دیگر انعقاد، فیبرینولیز و سامانه کینین‌اند. بستر مشترک، فعال‌کننده مشترک و — مهم‌تر از همه — مهارکننده مشترک دارند. ترومبین می‌تواند مستقیماً C3 و C5 را بشکند؛ پلاسمین C3 را فعال می‌کند؛ فاکتور XIIa سامانه کینین را فعال می‌کند؛ و C1-INH نه تنها C1s/C1r و MASPها بلکه کالیکرئین، فاکتور XIIa و پلاسمین را هم مهار می‌کند.

WHY THIS APPARENTLY DRY FACT IS THE KEY TO THE NEXT SECTION

چرا این واقعیت ظاهراً خشک، کلید بخش بعد است

Hold two things together: **C1-INH restrains four cascades, not one**, and **bradykinin — the kinin system's product — is a powerful vasodilator that makes vessels leak**. Now predict what happens in a patient who has half the normal C1-INH. You should predict uncontrolled bradykinin, not uncontrolled complement. That prediction is correct, and it is the whole pathophysiology of hereditary angioedema. Do not memorise that disease — derive it.

دو چیز را کنار هم نگه دارید: **C1-INH چهار آبشار را مهار می‌کند، نه یکی**، و **برادی‌کینین — فرآورده سامانه کینین — گشادکننده قوی عروق است که رگ‌ها را نشت‌دار می‌کند**. حالا پیش‌بینی کنید در بیماری که نیمی از C1-INH طبیعی را دارد چه می‌شود. باید برادی‌کینین مهارنشده را پیش‌بینی کنید، نه کمپلمان مهارنشده. این پیش‌بینی درست است و تمام پاتوفیزیولوژی آنژیوادم ارثی همین است. آن بیماری را حفظ نکنید — استنتاجش کنید.

6.4 Complement and Disease

کمپلمان و بیماری

Every complement disease in this lecture is one of three sentences: a component is missing, a regulator is missing, or activation is appropriate but excessive. Sort any clinical vignette into one of those three and the answer follows.

هر بیماری کمپلمانی این درس، یکی از سه جمله است: جزئی غایب است، تنظیم‌کننده‌ای غایب است، یا فعال‌سازی بجاست اما بیش از حد. هر سناریوی بالینی را در یکی از این سه بگذارید و پاسخ خودش می‌آید.

TABLE 6.5 COMPLEMENT DEFICIENCIES AND WHAT THEY PREDICT

جدول ۶.۵ — کمبودهای کمپلمان و آنچه پیش‌بینی می‌کنند

What is missing	Clinical consequence	Why — derive it from the function
چه چیزی غایب است	پیامد بالینی	چرا — از روی عملکرد استنتاجش کنید
C1q, C1r, C1s, C4, C2 early classical components C2, C4, C1s, C1r, C1q اجزای اولیه کلاسیک	Immune-complex disease — SLE-like illness, glomerulonephritis, vasculitis. C2 deficiency is the commonest complement deficiency in Europeans بیماری کمپلکس ایمنی — بیماری شبه لوپوس، گلومرولونفریت، واسکولیت. کمبود C2 شایعترین کمبود کمپلمانی در اروپایی تبارهاست	Function 4 fails: no C3b on the complexes, no handle for erythrocyte CR1, so complexes circulate and precipitate in tissue. Infection risk is comparatively mild because the alternative pathway still delivers C3b onto microbes عملکرد ۴ شکست می خورد: C3b ای روی کمپلکس ها نیست، دستگیره ای برای CR1 گلبول قرمز نیست، پس کمپلکس ها می گردند و در بافت رسوب می کنند. خطر عفونت نسبتاً خفیف است چون مسیر آلترناتیو هنوز C3b را روی میکروب ها می رساند
C3 C3	The most severe of all. Severe, recurrent pyogenic infection from infancy — <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Neisseria</i> — plus immune-complex disease شدیدترین همه. عفونت چرکی شدید و مکرر از نوزادی — پنوموکوک، هموفیلوس آنفلوانزا، استافیلوکوک اورئوس، نایسریا — به علاوه بیماری کمپلکس ایمنی	C3 is the single point through which all three pathways pass . Lose it and you lose opsonisation (function 2), the MAC (function 1), the anaphylatoxin C3a and the chemotaxin C5a (function 3), immune-complex clearance (function 4) and the C3d co-receptor signal (function 5). Five of the six functions fail at once — that is the whole explanation for its severity C3 نقطه واحدی است که هر سه مسیر از آن می گذرند. از دستش بدهید و اپسونیزاسیون (عملکرد ۲)، MAC (عملکرد ۱)، آنافیلاتوکسین C3a و کموتاکسین C5a (عملکرد ۳)، پاک سازی کمپلکس ایمنی (عملکرد ۴) و سیگنال گیرنده C3d (عملکرد ۵) را از دست داده اید. پنج تا از شش عملکرد هم زمان می افتند — تمام توضیح شدتش همین است
C5, C6, C7, C8, C9 terminal components C9, C8, C7, C6, C5 اجزای انتهایی	Recurrent <i>Neisseria</i> infection — meningococcal meningitis and disseminated gonococcal infection — and remarkably little else عفونت مکرر نایسریا — مننژیت مننگوکوکی و عفونت منتشر گنوکوکی — و به طرز چشمگیری چیز دیگری نه	Only function 1 is lost. Opsonisation still works, so most bacteria are still handled — except <i>Neisseria</i> , which is a Gram-negative diplococcus that resists phagocytosis and against which the MAC is the main defence. Recurrent meningococcal disease = check the terminal components فقط عملکرد ۱ از دست می رود. اپسونیزاسیون هنوز کار می کند، پس بیشتر باکتری ها هنوز مهار می شوند — به جز نایسریا که دیپلوکوک گرم منفی مقاوم به فاگوسیتوز است و MAC دفاع اصلی در برابر آن. بیماری مننگوکوکی مکرر = اجزای انتهایی را بررسی کن
MBL MBL	Recurrent infection in infancy , often mild; frequently asymptomatic in adults عفونت مکرر در شیرخوارگی، اغلب خفیف؛ در بزرگسالان مکرراً بدون علامت	The lectin pathway matters most in the window between the loss of maternal IgG and the maturation of the infant's own antibody response مسیر لکتینی بیشترین اهمیت را در پنجره میان از دست رفتن IgG مادری و بلوغ پاسخ آنتی بادی خود شیرخوار دارد

What is missing	Clinical consequence	Why — derive it from the function
چه چیزی غایب است	پیامد بالینی	چرا — از روی عملکرد استنتاجش کنید
Factor H or factor I فاکتور H یا فاکتور I	Atypical haemolytic uraemic syndrome, C3 glomerulopathy, and a secondary C3 deficiency with pyogenic infection سندرم اورمیک-همولیتیک آتیپیک، گلومرولوپاتی C3، و کمبود ثانویه C3 با عفونت چرکی	The alternative pathway never switches off, so C3 is consumed to exhaustion. The patient ends up phenotypically C3-deficient although the C3 gene is normal مسیر آلترناتیو هرگز خاموش نمی‌شود، پس C3 تا پایان مصرف می‌شود. بیمار فنوتیپاً کمبود C3 پیدا می‌کند هرچند ژن C3 طبیعی است
DAF + CD59 acquired, PNH CD59 + DAF اکتسابی، PNH	Chronic intravascular haemolysis, haemoglobinuria, thrombosis همولیز مزمن داخل‌عروقی، هموگلوبینوری، ترومبوز	§6.2 — the host cell has lost its fireproofing and physiological tickover lyses it بخش ۶.۲ — سلول میزبان پوشش نسوزش را از دست داده و تیک‌آور فیزیولوژیک آن را لیز می‌کند
C1-INH C1-INH	Hereditary angioedema — recurrent, localised, non-itchy tissue swelling آنژیوادم ارثی — تورم بافتی موضعی، عودکننده و بدون خارش	Not a complement disease in its symptoms — see the card below در علائمش بیماری کمپلمانی نیست — کارت پایین را ببینید

— ABSENCE PROVES FUNCTION — C3 DEFICIENCY, THE LECTURER'S OWN EMPHASIS

نبودش کارش را ثابت می‌کند — کمبود C3، تأکید خود مدرس

The slide says only this: “C3 deficiencies — with the most severe clinical manifestations.” You now have the reason, and the reason is the architecture of Part 5. **All three pathways exist to make one enzyme, and that enzyme exists to cleave C3.** Everything upstream is redundant — lose the classical pathway and the alternative still works. Nothing downstream of C3 is redundant, because there is nothing else that can produce C3b. C3 is the **single non-redundant node** of the entire system, and a deficiency there is functionally a deficiency of the whole of complement. This is why the organising idea of Part 5 was worth insisting on.

اسلاید فقط همین را می‌گوید: «کمبود C3 — با شدیدترین تظاهرات بالینی.» شما اکنون دلیلش را دارید و دلیل، معماری بخش ۵ است. هر سه مسیر هستند تا یک آنزیم بسازند، و آن آنزیم هست تا C3 را بشکند. هر چه بالادست است افزونه است — مسیر کلاسیک را از دست بدهید، آلترناتیو هنوز کار می‌کند. هیچ چیز پایین‌دست C3 افزونه نیست، چون چیز دیگری نیست که C3b بسازد. C3 تنها گره بدون جایگزین کل سامانه است و کمبود در آن، عملاً کمبود تمام کمپلمان است. برای همین ارزش داشت روی ایده سازمان‌دهنده بخش ۵ پافشاری کنیم.

DISEASE CARD · C1-INH

Hereditary angioedema (HAE)

آنژیوادم ارثی

WHAT IT IS

چیست

An **autosomal dominant** deficiency of **C1 esterase inhibitor** — either too little protein (type I, ~85%) or a normal amount of a non-functional protein (type II). One working gene copy is not enough, because C1-INH works stoichiometrically and is consumed as it acts.

کمبود اتوزومال غالب مهارکننده استراز C1 — یا پروتئین کم است (نوع I، حدود ۸۵٪) یا مقدار طبیعی پروتئینی بی‌عملکرد (نوع II). یک نسخه سالم زن کافی نیست، چون C1-INH استوکیومتری عمل می‌کند و با عمل کردن مصرف می‌شود.

WHAT ACTUALLY CAUSES THE SWELLING

چه چیزی واقعاً تورم را می‌سازد

Not complement. **Bradykinin**.

Because: C1-INH is the main brake on the contact system as well as on C1. Without it, factor XIIa and kallikrein run unopposed, kallikrein cleaves high-molecular-weight kininogen, and **bradykinin** is released. Bradykinin acts on endothelial B2 receptors and makes post-capillary venules leak. C4 is consumed at the same time — which is why **a low C4 is the screening test** — but the low C4 is a marker of the defect, not the cause of the symptoms.

کمپلمان نه. **برادی‌کینین**.

Because: C1-INH ترمز اصلی سامانه تماسی است، نه فقط C1. بدون آن، فاکتور XIIa و کالیکرئین بی‌رقیب می‌دوند، کالیکرئین کینینوژن با وزن مولکولی بالا را می‌شکند و **برادی‌کینین** آزاد می‌شود. برادی‌کینین روی گیرنده‌های B2 اندوتلیال اثر می‌گذارد و ونول‌های پس‌مویرگی را نشت‌دار می‌کند. هم‌زمان C4 مصرف می‌شود — و برای همین **پایین بودن C4 آزمون غربالگری است** — اما پایین بودن C4 نشانگر نقص است، نه علت علائم.

WHAT THE ATTACK LOOKS LIKE

حمله چگونه است

Localised, non-pitting swelling of skin, lips, face, extremities, genitalia.

تورم موضعی و بدون گودی افتادن پوست، لب، صورت، اندامها، ناحیه تناسلی.

No urticaria, no itch — this is the single most useful discriminator at the bedside.

بدون کهیر، بدون خارش — سودمندترین تمایزدهنده بر بالین همین یکی است.

Abdominal attacks — bowel-wall oedema causing colic, vomiting and ascites, frequently mistaken for a surgical abdomen.

حمله های شکمی — ادم دیواره روده با کولیک، استفراغ و آسیت، که مکرراً با شکم جراحی اشتباه می شود.

Laryngeal oedema — the cause of death, and the reason this is an emergency.

ادم حنجره — علت مرگ، و دلیل اورژانسی بودن آن.

Attacks build over hours and last 2–5 days; triggers include trauma, dental work and stress. **ACE inhibitors are contraindicated** — ACE is the enzyme that degrades bradykinin.

حمله ها طی چند ساعت اوج می گیرند و ۲ تا ۵ روز می مانند؛ محرک ها شامل تروما، کار دندان پزشکی و استرس اند. **ACE مهارکننده های ACE ممنوع اند** — ACE همان آنزیمی است که برادی کینین را تجزیه می کند.

REMEMBER IT AS

این طور به خاطر بسپارید

A complement gene causing a **kinin** disease. The screening test is complement (low C4); the symptoms, the drugs and the danger are all bradykinin.

ژنی کمپلمانی که بیماری **کینینی** می سازد. آزمون غربالگری کمپلمانی است (C4 پایین)؛ علائم، داروها و خطر، همه برادی کینینی اند.



Fig 6.13 Hereditary angioedema. Note what is **not** there: no weals, no erythematous urticarial plaques, no excoriation from scratching. The swelling is deep, of normal skin colour and sharply localised — the appearance of **oedema**, not of an allergic reaction.

آنژیوادم ارثی. به آنچه **نیست** توجه کنید: نه کهیر، نه پلاک های اریتماتوی کهیری، نه خراش ناشی از خاراندن.

تورم عمقی، هم رنگ پوست طبیعی و به روشنی موضعی است — نمای **ادم**، نه واکنش آلرژیک.

EXAM TRAP — HEREDITARY VERSUS ALLERGIC ANGIOEDEMA

دام امتحانی — آنژیوادم ارثی در برابر آلرژیک

	Hereditary (C1-INH) ارثی (C1-INH)	Allergic (IgE/histamine) آلرژیک (IgE/هیستامین)
Mediator واسطه	Bradykinin برادی‌کینین	Histamine هیستامین
Urticaria / itch کهیر / خارش	Absent ندارد	Present دارد
Onset شروع	Hours, lasting days ساعت‌ها، ماندگار تا چند روز	Minutes, resolving in hours دقیقه‌ها، فروکش طی ساعت‌ها
Family history سابقه خانوادگی	Usually positive, autosomal dominant معمولاً مثبت، اتوزومال غالب	Not characteristic مشخصه نیست
C4 level سطح C4	Low, even between attacks پایین، حتی میان حمله‌ها	Normal طبیعی
Response to antihistamine, steroid, adrenaline پاسخ به آنتی‌هیستامین، کورتیکواستروئید، آدرنالین	None — the classic clue هیچ — سرخ کلاسیک	Good خوب
Treatment درمان	C1-INH concentrate; icatibant (bradykinin B2 antagonist); ecallantide (kallikrein inhibitor) کنسانتره C1-INH؛ ایکاتیانت (آنتاگونیست B2 برادی‌کینین)؛ اکالانتاید (مهارکننده کالیکرئین)	Adrenaline, antihistamine, corticosteroid آدرنالین، آنتی‌هیستامین، کورتیکواستروئید

Complement and infection — the two-edged part

کمپلمان و عفونت — بخش دولبه

The lecture closes the disease section with viruses, and the point is that complement is not uniformly good for the host.

درس، بخش بیماری را با ویروس‌ها می‌بندد، و نکته این است که کمپلمان برای میزبان یکسره خوب نیست.

TABLE 6.6 COMPLEMENT AND VIRAL INFECTION

جدول ۶.۶ — کمپلمان و عفونت ویروسی

What complement does	For the host	Explanation
کمپلمان چه می‌کند	برای میزبان	توضیح
Forms larger viral aggregates توده‌های ویروسی بزرگ‌تر می‌سازد	Good خوب	Many virions clumped into one particle means fewer infectious units , even though the total amount of virus is unchanged ویروئون‌های بسیار که در یک توده شده‌اند یعنی واحدهای عفونی کمتر ، هرچند مقدار کل ویروس تغییر نکرده
Coats the particle with antibody and/or complement and blocks attachment ذره را با آنتی‌بادی و/یا کمپلمان می‌پوشاند و اتصال را مسدود می‌کند	Good خوب	The receptor-binding site is physically covered, so the virion cannot dock on a susceptible cell جایگاه اتصال به گیرنده فیزیکی پوشانده می‌شود، پس ویروئون نمی‌تواند روی سلول مستعد بنشیند
Lyses most enveloped viruses بیشتر ویروس‌های پوشش‌دار را لیز می‌کند	Good خوب	The envelope is a lipid bilayer, so the MAC works on it exactly as it works on a Gram-negative outer membrane پوشش، دولایه لیپیدی است، پس MAC دقیقاً همان‌طور رویش کار می‌کند که روی غشای بیرونی گرم‌منفی
Facilitates binding of the coated particle to cells bearing Fc or CR1 اتصال ذره پوشیده‌شده به سلول‌های دارای Fc یا CR1 را تسهیل می‌کند	Bad بد	The opsonin becomes a door key . A virus that can replicate in macrophages is handed a new route in — the basis of antibody-dependent enhancement , best known in dengue اپسونین به کلید در بدل می‌شود. ویروسی که می‌تواند در ماکروفاژ تکثیر شود، راه ورود تازه‌ای می‌یابد — پایه تقویت وابسته به آنتی‌بادی ، مشهورترین نمونه در تب دنگی
Drives inflammation at the site التهاب را در محل می‌راند	Both هر دو	Necessary for clearance, but excessive activation is itself the injury in ischaemia-reperfusion, ARDS and sepsis. This is why anti-C5 therapy exists برای پاک‌سازی لازم است، اما فعال‌سازی بیش از حد، خودش آسیب است در ایسکمی-خون‌رسانی مجدد، ARDS و سپسیس. برای همین درمان ضد C5 وجود دارد

THE SUMMARY THE LECTURER ASKS FOR

خلاصه‌ای که مدرّس می‌خواهد

The final slide of this lecture sets two tasks: “Review the differences between the three activation pathways of complement” and “Function of complement and its regulation.” Both are answered in full by the master tables in Part 7 — go there next and use them as the revision sheet.

اسلاید پایانی این درس دو کار می‌خواهد: «تفاوت‌های سه مسیر فعال‌سازی کمپلمان را مرور کنید» و «عملکرد کمپلمان و تنظیم آن». هر دو را جدول‌های اصلی بخش ۷ به‌تمامی پاسخ می‌دهند — سراغشان بروید و همان‌ها را برگه مرور خود کنید.

07

Master Tables, Self-Test and Glossary

جدول‌های اصلی، خودآزمون و واژه‌نامه

This Part contains no new material. It is the compression: everything in Parts 1–6 reduced to two master tables, a set of deliberate look-alikes, twenty-four questions and a glossary. On the night before the exam, read nothing else.

این بخش مطلب تازه‌ای ندارد. این فشرده‌سازی است: هر چه در بخش‌های ۱ تا ۶ آمد، تقلیل یافته به دو جدول اصلی، مجموعه‌ای از شبیه‌سازهای عمدی، بیست‌و‌چهار پرسش و یک واژه‌نامه. شب پیش از امتحان، چیز دیگری نخوانید.

HOW TO USE THIS PART

چگونه از این بخش استفاده کنیم

- Cover the right-hand columns of Table 7.1 and 7.2 and rebuild them from the left-hand column alone.
ستون‌های راست جدول‌های ۷.۱ و ۷.۲ را بپوشانید و تنها از ستون چپ بازسازی‌شان کنید.
- Do the twenty-four questions **before** re-reading anything; the ones you miss tell you which section to return to.
بیست‌و‌چهار پرسش را **پیش از** بازخوانی هر چیزی پاسخ دهید؛ آن‌ها که اشتباه می‌شوند می‌گویند به کدام بخش بازگردید.
- Every answer carries a section reference. Follow it — that is what it is for.
هر پاسخ ارجاع بخش دارد. دنبالش کنید — کارش همین است.

7.1 Master Table — The Five Immunoglobulins

جدول اصلی — پنج ایمونوگلوبولین

TABLE 7.1 THE FIVE CLASSES, SIDE BY SIDE

جدول ۷.۱ — پنج کلاس، کنار هم					
	IgG	IgM	IgA	IgE	IgD
Heavy chain	γ (gamma)	μ (mu)	α (alpha)	ε (epsilon)	δ (delta)
زنجیره سنگین	γ (گاما)	μ (مو)	α (آلفا)	ε (اپسیلون)	δ (دلتا)
Form in serum	Monomer	Pentamer (+ J chain)	Monomer; di-mer in secretions (+ J chain + SP)	Monomer	Monomer
شکل در سرم	مونومر	پنتامر (+ زنجیره J)	مونومر؛ در ترشحات دایمر (+ زنجیره J + قطعه ترشحی)	مونومر	مونومر
C _H domains	3 + hinge	4 , no hinge	3 + hinge	4 , no hinge	3 + long hinge
دومین‌های C _H	۳ + لولا	۴، بدون لولا	۳ + لولا	۴، بدون لولا	۳ + لولای بلند
Serum level	Highest (~75–80% of total Ig)	~10%	~15% in serum; most abundant overall in the body once secretions are counted	Lowest	Trace
سطح سرمی	بیشترین (حدود ۷۵ تا ۸۰٪ کل ایمونوگلوبولین)	حدود ۱۰٪	حدود ۱۵٪ در سرم؛ با احتساب ترشحات، فراوان‌ترین در کل بدن	کمترین	ناچیز
Complement	Yes — classical, via C _H 2 (IgG1–3)	Yes — the best , via C _H 3; one molecule is enough	Not classical; lectin / alternative	No	No
کمپلمان	بله — کلاسیک، از راه C _H 2 (زیرکلاس‌های ۱ تا ۳)	بله — بهترین، از راه C _H 3؛ یک مولکول کافی است	کلاسیک نه؛ لکتینی / آلترناتیو	خیر	خیر

	IgG	IgM	IgA	IgE	IgD
Crosses placenta عبور از جفت	Yes — the only one (FcRn) بله — تنها موردی که می‌گذرد (FcRn)	No خیر	No خیر	No خیر	No خیر
Defining job کار تعریف‌کننده	The workhorse of the secondary response: opsonisation, neutralisation, ADCC, neonatal immunity اسب کاری پاسخ ثانویه: اپسونیزاسیون، خنثی‌سازی، ADCC، ایمنی نوزادی	The first responder : primary response, BCR on naïve B cells, complement fixation نخستین پاسخ‌دهنده: پاسخ اولیه، BCR روی سلول B ساده، تثبیت کمپلمان	The gate-keeper : mucosal surfaces, milk, tears, saliva, gut دروازه‌بان: سطوح مخاطی، شیر، اشک، بزاق، روده	The alarm : mast-cell arming, type I hypersensitivity, anti-parasitic زنگ خطر: مسلح‌کردن ماست‌سل، حساسیت نوع I، ضدانگلی	The co-receptor : with IgM on the naïve B-cell surface گیرنده همراه: همراه IgM روی سطح سلول B ساده
Absence proves it نبودش ثابتش می‌کند	Low IgG at 3–6 months (transient hypogammaglobulinaemia of infancy) IgG پایین در ۳ تا ۶ ماهگی (هیپوگاماگلوبولینمی گذرای شیرخوارگی)	IgM in cord blood = intrauterine infection IgM در خون بندناف = عفونت داخل‌رحمی	Selective IgA deficiency: sinopulmonary and GI infection; anti-IgA anaphylaxis risk کمبود انتخابی IgA: عفونت سینوپولمونری و گوارشی؛ خطر آنافیلاکسی ضد IgA	High IgE: atopy, hyper-IgE syndrome IgE بالا: آتوپی، سندرم هایپر- IgE	No recognised deficiency syndrome سندرم کمبود شناخته‌شده‌ای ندارد
Remember it as این‌طور به‌خاطر بسپارید	G for G estation and the G eneral-purpose antibody G یعنی بارداری و آنتی‌بادی همه‌کاره	M for M acro and i mmEDIATE M یعنی درشت و فوری	A for A rea guarded — every wet surface A یعنی ناحیه نگهبانی‌شده — هر سطح مرطوب	E for E osinophil and E xaggerated response E یعنی ائوزینوفیل و پاسخ افراطی	D for D on't know much — and that is honest D یعنی زیاد نمی‌دانیم — و این صادقانه است

7.2 Master Table — The Three Pathways Compared

جدول اصلی — مقایسه سه مسیر

THIS IS THE LECTURER'S STATED EXAM OBJECTIVE

این هدف امتحانی صریح مدرّس است

The final slide asks, in these words, for “the differences between the three activation pathways of complement.” Table 7.2 is that answer. Learn it row by row, not pathway by pathway — the rows are the questions an examiner can ask.

اسلاید پایانی، با همین واژه‌ها، «تفاوت‌های سه مسیر فعال‌سازی کمپلمان» را می‌خواهد. جدول ۷.۲ همان پاسخ است. آن را ردیف‌به‌ردیف بیاموزید، نه مسیره‌به‌مسیر — ردیف‌ها همان پرسش‌هایی‌اند که ممتحن می‌تواند بپرسد.

TABLE 7.2 CLASSICAL VS LECTIN VS ALTERNATIVE

جدول ۷.۲ — کلاسیک در برابر لکتینی در برابر آلترناتیو

	Classical CP کلاسیک	Lectin (MBL) LP لکتینی	Alternative AP آلترناتیو
Activator فعال‌کننده	Antigen-antibody complex — IgM (C _H 3) or IgG1-3 (C _H 2). Bound antibody only کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی IgM (C _H 3) یا IgG1-3 (C _H 2) — فقط آنتی‌بادی متصل	Microbial carbohydrate — mannose, fucose, GlcNAc on the pathogen surface کربوهیدرات میکروبی — مانوز، فوکوز و GlcNAc روی سطح پاتوژن	The pathogen surface itself — LPS (endotoxin), polysaccharides, zymosan, teichoic acid خود سطح پاتوژن — LPS (اندوتوکسین)، پلی‌ساکاریدها، زیموزان، اسید تیکوئیک
Recognition molecule مولکول شناساگر	C1q (in the C1 complex, C1q _r s ₂) C1q (در کمپلکس C1، یعنی C1q _r s ₂)	MBL or ficolins — structurally like C1q MBL یا فیکولین‌ها — از نظر ساختاری شبیه C1q	None — there is no recognition step. C3 hydrolyses spontaneously (tickover) and the surface merely decides whether the product survives هیچ — گام شناسایی وجود ندارد. C3 خودبه‌خود هیدرولیز می‌شود (تیک‌اُور) و سطح فقط تعیین می‌کند فرآورده زنده می‌ماند یا نه
Initiating enzyme آنزیم آغازگر	C1r → C1s C1r → C1s	MASP-1 and MASP-2 MASP-2 و MASP-1	Factor D (cleaves factor B) فاکتور D (فاکتور B را می‌شکند)
Components used اجزای به‌کاررفته	C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3 C1q, C1r, C1s, C4, C2, C3	MBL, MASP, C4, C2, C3 C3, C2, C4, MASP, MBL	Factors B, D, properdin, C3 — let- ters, not C4 and C2 فاکتورهای B و D، پروپردین، C3 — حرف‌ها، نه C2 و C4
C3 convertase C3 کانورتاز	C4b2a C4b2a	C4b2a — identical to classical C4b2a — مانند کلاسیک	C3bBb (stabilised by properdin) C3bBb (پایدارشده با پروپردین)
C5 convertase C5 کانورتاز	C4b2a3b C4b2a3b	C4b2a3b C4b2a3b	C3bBb3b C3bBb3b

	Classical CP کلاسیک	Lectin (MBL) LP لکتینی	Alternative AP آلترناتیو
Antibody required نیاز به آنتی‌بادی	Yes بله	No خیر	No خیر
Immunity نوع ایمنی	Adaptive — needs a prior response اکتسابی — به پاسخ پیشین نیاز دارد	Innate ذاتی	Innate ذاتی
Timing in an infection زمان‌بندی در عفونت	Late — days, once antibody exists دیر — روزها، وقتی آنتی‌بادی موجود باشد	Early — hours to days (MBL is an acute-phase protein) زود — ساعت‌ها تا روزها (MBL پروتئین فاز حاد است)	Immediate — minutes, running before the pathogen even arrives فوری — دقیقه‌ها، از پیش از رسیدن پاتوژن در جریان است
Evolutionary age قدمت تکاملی	Youngest , despite the name “classical” جوان‌ترین، به‌رغم نام «کلاسیک»	Intermediate میانی	Oldest کهن‌ترین
Distinctive feature ویژگی متمایز	Needs two IgG or one IgM; soluble antibody cannot do it به دو IgG یا یک IgM نیاز دارد؛ آنتی‌بادی محلول نمی‌تواند	C1q's job done by a lectin — pattern recognition instead of antibody کار C1q را یک لکتین انجام می‌دهد — شناسایی الگو به‌جای آنتی‌بادی	Amplification loop: C3b makes more C3bBb which makes more C3b. Also amplifies the other two pathways حلقه تقویت: C3b باعث C3bBb بیشتر می‌شود که C3b بیشتر می‌سازد. دو مسیر دیگر را هم تقویت می‌کند
Key regulator تنظیم‌کننده کلیدی	C1-INH , C4bp, DAF, MCP, CR1 C1-INH, DAF, C4bp, CR1, MCP	C1-INH (on the MASPs), C4bp, DAF, MCP C1-INH (روی MASP‌ها)، MCP, DAF, C4bp	Factor H + factor I, DAF, CR1 فاکتور H + فاکتور I، DAF، CR1
What is the same in all three آنچه در هر سه یکسان است	Everything from C3 onwards. All three build a C3 convertase, all three cleave C3 to C3a + C3b, all three end in the same terminal pathway: C5 → C5b + C5a, then C6, C7, C8, C9 → the MAC. هر چیزی از C3 به بعد. هر سه یک C3 کانورتاز می‌سازند، هر سه C3 را به C3a + C3b می‌شکنند، و هر سه به یک مسیر انتهایی واحد می‌رسند: C5 → C5b + C5a، سپس C6، C7، C8، C9 → MAC.		

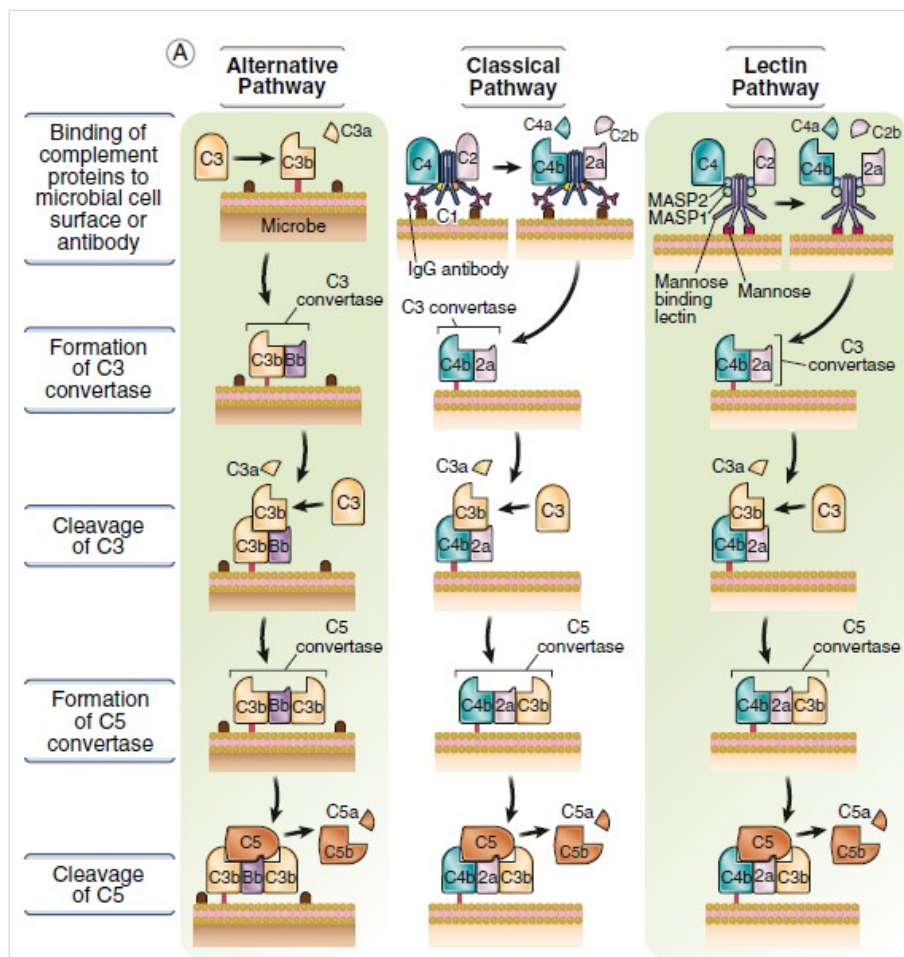


Fig 7.1 Table 7.2 drawn. The three pathways run down the page in parallel columns and the four stages run across in rows — binding, formation of the C3 convertase, cleavage of C3, formation of the C5 convertase, cleavage of C5. Read it **across** a row and you get the differences; read it **down** a column and you get one pathway end to end. Notice that the bottom two rows are the same picture three times: that is the convergence.

جدول ۷.۲ به شکل تصویر. سه مسیر در ستون‌های موازی از بالا به پایین می‌روند و چهار مرحله در ردیف‌ها از این سو به آن سو — اتصال، تشکیل C3 کانورتاز، شکستن C3، تشکیل C5 کانورتاز، شکستن C5. **عرضی** بخوانید تا تفاوت‌ها را بگیرید؛ **عمودی** بخوانید تا یک مسیر را سرتاسر ببینید. توجه کنید دو ردیف پایینی، یک تصویر واحدند که سه بار تکرار شده: همان هم‌گرایی است.

THE ONE-LINE VERSION OF THE WHOLE COMPLEMENT SYSTEM

نسخه یک خطی کل سامانه کمپلمان

Three doors, one room. Antibody opens one door, sugar opens another, and the third has no door at all — it is always ajar. Every door leads to the same room, and the room is **C3**.

سه در، یک اتاق. آنتی‌بادی یک در را باز می‌کند، قند دری دیگر را، و سومی اصلاً در ندارد — همیشه نیمه‌باز است. هر در به همان اتاق می‌رسد، و اتاق **C3** است.

7.3 Tell Them Apart — the Look-Alikes

تمیزشان دهید — شبیه‌سازها

These are the pairs that get confused, and the exam knows it. In each row the question is the same: **what single fact separates them?**

این‌ها جفت‌هایی‌اند که اشتباه گرفته می‌شوند، و امتحان این را می‌داند. در هر ردیف پرسش یکی است: کدام واقعیت واحد آن‌ها را جدا می‌کند؟

TABLE 7.3 TWELVE CONFUSABLE PAIRS AND THE FACT THAT SEPARATES THEM

جدول ۷.۳ – دوازده جفت قابل‌اشتباه و واقعیتی که جدایشان می‌کند		
The pair	The separating fact	Where
جفت	واقعیت جداکننده	کجا
Antibody vs immunoglobulin آنتی‌بادی در برابر ایمونوگلوبولین	Ig is the structure ; antibody is the function . All antibodies are Ig; a myeloma paraprotein is Ig that is not an antibody ایمونوگلوبولین ساختار است؛ آنتی‌بادی عملکرد. هر آنتی‌بادی ایمونوگلوبولین است؛ پاراپروتئین میلوم ایمونوگلوبولینی است که آنتی‌بادی نیست	§1.1
Papain vs pepsin پاپائین در برابر پپسین	Papain cuts above the disulphides → 2 Fab + Fc (monovalent pieces). Pepsin cuts below → F(ab') ₂ + pFc' (still bivalent) پاپائین بالای پیوندهای دی‌سولفیدی می‌برد → ۲ Fab + Fc (قطعات تک‌طرفیتی). پپسین پایین می‌برد → F(ab') ₂ + pFc' (هنوز دوطرفیتی)	§1.7
Isotype vs allotype vs idio- type ایزوتایپ در برابر آلوتایپ در برابر ایدیوتایپ	Species (all humans share it) vs individual (allelic, inherited) vs clone (the V region itself). Isotype and allotype are in C ; idio- type is in V گونه (همهٔ انسان‌ها دارند) در برابر فرد (آلی، ارثی) در برابر کلون (خود ناحیهٔ V). ایزوتایپ و آلوتایپ در C هستند؛ ایدیوتایپ در V	§2.3
CDR vs framework CDR در برابر چارچوب	CDRs are the loops that touch antigen (3 per chain, 6 per binding site); FRs are the β-sheet scaffold that holds them in place CDRها حلقه‌هایی‌اند که آنتی‌ژن را لمس می‌کنند (۳ در هر زنجیره، ۶ در هر جایگاه)؛ FRها داربست ورقهٔ بتایند که آن‌ها را سر جا نگه می‌دارند	§1.4
J chain vs secretory piece زنجیرهٔ J در برابر قطعهٔ ترشحی	Both are extra polypeptides on polymeric Ig, but the J chain is made by the plasma cell and the secretory piece is made by the epithelial cell and added during transcytosis هر دو پلی‌پپتید افزوده روی ایمونوگلوبولین پلیمری‌اند، اما زنجیرهٔ J را پلاسماسل می‌سازد و قطعهٔ ترشحی را سلول اپیتلیال و در حین ترانس‌سیتوز افزوده می‌شود	§1.6

The pair	The separating fact	Where
جفت	واقعیت جداکننده	کجا
C2a vs C2b C2a در برابر C2b	C2 is the only exception to “a = small”. In this course the large fragment is C2a and the convertase is C4b2a C2 تنها استثنای «الف = کوچک» است. در این درس قطعه بزرگ C2a است و کانورتاز C4b2a	§5.1
C3b vs iC3b C3b در برابر iC3b	Both are opsonins. C3b builds convertases and binds CR1; iC3b cannot build anything and binds CR3/CR4. Factor I + a cofactor makes the change, and it is irreversible هر دو اپسونین‌اند. C3b کانورتاز می‌سازد و به CR1 می‌چسبد؛ iC3b هیچ نمی‌سازد و به CR4/CR3 می‌چسبد. فاکتور I + کوفاکتور این تغییر را می‌دهد و برگشت‌ناپذیر است	§6.2, §6.3
DAF vs MCP vs CD59 DAF در برابر MCP در برابر CD59	Decay the convertase vs cofactor for factor I vs block C9. First two act at C3; the third acts at the MAC واپاشی کانورتاز در برابر کوفاکتور فاکتور I در برابر انسداد C9. دو تای اول روی C3؛ سومی روی MAC	§6.2
C3a/C4a vs C5a C4a/C3a در برابر C5a	All three are anaphylatoxins; only C5a is also a chemotaxin, and it is the most potent of the three هر سه آنافیلاتوکسین‌اند؛ تنها C5a کموتاکسین هم هست و قوی‌ترین سه‌تاست	§6.3
CR1 vs CR2 CR2 در برابر CR1	CR1/CD35 binds C3b — regulation, opsonisation, erythrocyte transport. CR2/CD21 binds C3d — the B-cell co-receptor and FDC antigen retention CR1/CD35 به C3b می‌چسبد — تنظیم، اپسونیزاسیون، حمل با گلبول قرمز. CR2/CD21 به C3d می‌چسبد — گیرنده کمکی سلول B و نگهداشت آنتی‌ژن روی FDC	§6.3
Complement low vs complement high کمپلمان پایین در برابر بالا	Low = being consumed (active immune-complex disease, SLE). High = acute-phase response. Same molecule, opposite meanings پایین = در حال مصرف (بیماری فعال کمپلکس ایمنی، لوپوس). بالا = پاسخ فاز حاد. همان مولکول، معنای متضاد	§5.1, §6.3

The pair	The separating fact	Where
جفت	واقعیت جداکننده	کجا
Hereditary vs allergic angioedema آنژیوادم ارثی در برابر آلرژیک	Bradykinin, no itch, low C4, no response to adrenaline vs histamine, urticarial, normal C4, responds برادی‌کینین، بدون خارش، C4 پایین، بی‌پاسخ به آدرنالین در برابر هیستامین، کهیری، C4 طبیعی، پاسخ‌دهنده	§6.4

7.4 Self-Test — 24 Questions with Answers

خودآزمون – ۲۴ پرسش با پاسخ

Answer each one out loud or on paper before reading on. An answer you can recognise but not produce is not learned.

پیش از خواندن پاسخ، هر پرسش را بلند یا روی کاغذ پاسخ دهید. پاسخی که بازش می‌شناسید اما نمی‌توانید بسازید، آموخته نشده است.

Q1 A patient's serum contains a large amount of a single immunoglobulin with no detectable binding to any antigen. Is it an antibody?

سرم بیماری حاوی مقدار زیادی از یک ایمونوگلوبولین واحد است که به هیچ آنتی‌ژنی اتصال قابل‌تشخیص ندارد. آیا آنتی‌بادی است؟

No. It is an immunoglobulin but not an antibody. *Immunoglobulin* names a structure; *antibody* names a function — an Ig that binds a specific antigen. A monoclonal paraprotein in myeloma is the standard example. (§1.1)

خیر. ایمونوگلوبولین هست اما آنتی‌بادی نیست. ایمونوگلوبولین نام یک ساختار است؛ آنتی‌بادی نام یک عملکرد — ایمونوگلوبولینی که آنتی‌ژن اختصاصی را می‌بندد. پاراپروتئین مونوکلونال در میلوم نمونه استاندارد است. (بخش ۱.۱)

Q2 How many CDRs are there in one antigen-binding site, and where do they come from?

در یک جایگاه اتصال آنتی‌ژن چند CDR هست و از کجا می‌آیند؟

Six — three from the V_H and three from the V_L . The heavy and light variable domains pair, and their six hypervariable loops come together at one end to form the surface that contacts the epitope. (§1.4)

شش — سه از V_H و سه از V_L . دومین‌های متغیر سنگین و سبک جفت می‌شوند و شش حلقه فوق‌متغیرشان در یک انتها گرد هم می‌آیند و سطحی را می‌سازند که با اپی‌توپ تماس می‌گیرد. (بخش ۱.۴)

Q3 Antivenom is manufactured as $F(ab')_2$ rather than whole IgG. Give the two reasons.

پادزهر را به شکل $F(ab')_2$ می‌سازند نه IgG کامل. دو دلیلش را بگویید.

$F(ab')_2$ keeps **both** binding sites, so it is still bivalent and can cross-link and neutralise toxin — unlike a single Fab. And it has **no Fc**, so it cannot fix complement or engage Fc receptors, which removes most of the serum-sickness and anaphylaxis risk of injecting a foreign whole antibody. Pepsin gives exactly this fragment. (§1.7)

$F(ab')_2$ هر دو جایگاه اتصال را نگه می‌دارد، پس هنوز دوظرفیتی است و می‌تواند سم را شبکه‌ای کند و خنثی سازد — برخلاف یک Fab تنها. و **ندارد** Fc، پس نه کمپلمان تثبیت می‌کند نه گیرنده Fc را درگیر می‌کند، که بیشتر خطر بیماری سرمی و آنافیلاکسی تزریق آنتی‌بادی بیگانه کامل را برمی‌دارد. پپسین دقیقاً همین قطعه را می‌دهد. (بخش ۱.۷)

Q4 The genome has about 2×10^4 genes but you can make about 10^{11} different antibodies. Name the four mechanisms that bridge the gap.

ژنوم حدود 2×10^4 ژن دارد اما شما می‌توانید حدود 10^{11} آنتی‌بادی متفاوت بسازید. چهار مکانیسمی را که این شکاف را پر می‌کنند نام ببرید.

(1) **Combinatorial V(D)J recombination** — choosing one of many V, D and J segments; (2) **junctional diversity** — imprecise joining plus N and P nucleotide addition, which is why CDR3 is the most variable loop; (3) **combinatorial heavy-light pairing** — any H can pair with any L, so the two repertoires multiply; (4) **somatic hypermutation** during the germinal-centre response. Tonegawa won the 1987 Nobel Prize for the first. (§2.1, §2.2)

(۱) **نوترکیبی ترکیبیاتی V(D)J** — گزینش یکی از قطعات پرشمار V، D و J؛ (۲) **تنوع اتصالی** — پیوند نادقیق به‌علاوه افزودن نوکلئوتیدهای P و N، که به همین سبب CDR3 متغیرترین حلقه است؛ (۳) **جفت‌شدن ترکیبیاتی سنگین-سبک** — هر سنگین با هر سبک جفت می‌شود، پس دو رپرتوار در هم ضرب می‌شوند؛ (۴) **هایپرmutاسیون سوماتیک** در پاسخ مرکز زایا. توناگاوا برای اولی جایزه نوبل ۱۹۸۷ را برد. (بخش‌های ۲.۱ و ۲.۲)

Q5 Two IgG molecules from the same person differ in a constant-region amino acid inherited from different parental alleles. What is that difference called?

دو مولکول IgG از یک فرد، در اسیدآمینه‌ای از ناحیه ثابت که از آلل‌های والدینی متفاوت به ارث رسیده، تفاوت دارند. نام این تفاوت چیست؟

Allotype. Isotype would be a difference between classes (present in all humans); idiotypic would be a difference in the V region between clones. Allotype is the **allelic, inherited** variation within a species, found in the C region. (§2.3)

آلوتایپ. ایزوتایپ تفاوت میان کلاس‌هاست (در همه انسان‌ها هست)؛ ایدیوتایپ تفاوت ناحیه V میان کلون‌هاست. آلوتایپ تنوع آلی و ارثی درون یک گونه است و در ناحیه C دیده می‌شود. (بخش ۲.۳)

Q6 Which immunoglobulin crosses the placenta, and what does a newborn's antibody profile look like at 3 months?

کدام ایمونوگلوبولین از جفت می‌گذرد و پروفایل آنتی‌بادی نوزاد در ۳ ماهگی چگونه است؟

IgG only, actively transported by **FcRn**. At 3 months the infant has a falling level of maternal IgG and a still-immature output of its own, which produces the nadir known as **transient hypogammaglobulinaemia of infancy** — the reason this age is a window of vulnerability. (§3.2)

فقط IgG، با انتقال فعال توسط **FcRn**. در ۳ ماهگی شیرخوار سطح رو به افت IgG مادری و تولید هنوز نابالغ خودش را دارد، که کمینه‌ای می‌سازد به نام **هیپوگاماگلوبولینمی گذرای شیرخوارگی** — دلیل آسیب‌پذیری این سن. (بخش ۳.۲)

Q7 IgM is found in the cord blood of a newborn. What does this mean and why?

در خون بندناف نوزادی IgM یافت می‌شود. این یعنی چه و چرا؟

Intrauterine infection. IgM is a pentamer and does not cross the placenta — there is no transport receptor for it — so any IgM in the newborn must have been synthesised by the fetus. Detecting specific IgM in cord blood is therefore diagnostic of congenital infection. (§3.2)

عفونت داخل‌رحمی. IgM پنتامر است و از جفت نمی‌گذرد — گیرنده‌ی ناقلی برایش وجود ندارد — پس هر IgM ی در نوزاد باید ساخته‌ی جنین باشد. پس یافتن IgM اختصاصی در خون بندناف تشخیصی عفونت مادرزادی است. (بخش ۳.۲)

Q8 A patient with selective IgA deficiency develops anaphylaxis during a blood transfusion. Explain.

بیماری با کمبود انتخابی IgA حین ترانسفوزیون خون دچار آنافیلاکسی می‌شود. توضیح دهید.

Having never made IgA, the patient's immune system treats it as **foreign** and some patients develop **anti-IgA antibodies**. Blood products contain donor IgA, so the transfusion delivers an antigen against which the patient is already sensitised, producing an anaphylactic reaction. Such patients need **washed** red cells or IgA-deficient donor products. (§3.2)

بیماری که هرگز IgA نساخته، سیستم ایمنی‌اش آن را **بیگانه** می‌شمارد و برخی بیماران **آنتی‌بادی ضد IgA** می‌سازند. فرآورده‌های خونی حاوی IgA اهداکننده‌اند، پس ترانسفوزیون آنتی‌ژنی را می‌رساند که بیمار پیشاپیش نسبت به آن حساس شده و واکنش آنافیلاکتیک می‌دهد. چنین بیمارانی به گلبول قرمز **شسته‌شده** یا فرآورده‌ی اهداکننده‌ی فاقد IgA نیاز دارند. (بخش ۳.۲)

Q9 Read the monoclonal antibody names infliximab, trastuzumab and adalimumab. What does each suffix tell you, and why does it matter clinically?

نام‌های اینفلیکسیمب، تراستوزومب و آدالیمومب را بخوانید. هر پسوند چه می‌گوید و چرا از نظر بالینی مهم است؟

-ximab = chimeric (mouse V on human C), **-zumab** = humanised (only the CDRs are murine), **-umab** = fully human. The gradient is how much mouse protein remains, and that predicts **immunogenicity** — the more murine sequence, the more likely the patient makes anti-drug antibodies that cause infusion reactions and loss of response. (§4.1)

-ximab یعنی کایمریک (V موشی روی C انسانی)، **-zumab** یعنی انسانی‌شده (فقط CDRها موشی‌اند)، **-umab** یعنی کاملاً انسانی. شیب ماجرا مقدار پروتئین موشی باقی‌مانده است و همین **ایمنی‌زایی** را پیش‌بینی می‌کند — هرچه توالی موشی بیشتر، احتمال ساخت آنتی‌بادی ضددارو که واکنش انفوزیون و ازدست‌رفتن پاسخ می‌دهد بیشتر. (بخش ۴.۱)

Q10 Why can a hybridoma grow in HAT medium when neither parent cell can?

چرا هیبریدوما در محیط HAT رشد می‌کند در حالی که هیچ‌یک از سلول‌های والد نمی‌توانند؟

The myeloma partner is **HGPRT-deficient**, so it cannot use the salvage pathway that HAT forces cells onto, and it dies. The spleen B cell has HGPRT but is **mortal** and dies in culture within days. Only the fusion product has **both** properties — HGPRT from the B cell and immortality from the myeloma — so only hybridomas survive. Milstein and Köhler, Nobel Prize 1984. (§4.1)

شریک میلوما می **فاقد HGPRT** است، پس نمی‌تواند از مسیر نجاتی که HAT سلول را به آن وامی‌دارد استفاده کند و می‌میرد. سلول B طحالی HGPRT دارد اما **فانی** است و ظرف چند روز در کشت می‌میرد. تنها فرآوردهٔ ادغام **هر دو** ویژگی را دارد — HGPRT از سلول B و جاودانگی از میلوم — پس فقط هیبریدوماها زنده می‌مانند. میلشتاین و کوهرلر، نوبل ۱۹۸۴. (بخش ۴.۱)

Q11 Decode the symbol C4b2a3b without having memorised it.

نماد C4b2a3b را بدون حفظ‌کردن رمزگشایی کنید.

Read it as an assembly list: C4b (large fragment of C4, surface-bound) + 2a (large fragment of C2) + 3b (a C3b). C4b2a alone is the **classical C3 convertase**; adding a C3b shifts the substrate specificity, so C4b2a3b is the **classical/lectin C5 convertase**. The same logic applied to letters gives C3bBb (AP C3 convertase) and C3bBb3b (AP C5 convertase). (§5.1)

آن را فهرست مونتاژ بخوانید: C4b (قطعهٔ بزرگ C4، متصل به سطح) + 2a (قطعهٔ بزرگ C2) + 3b (یک C3b). C4b2a به‌تنهایی **کانورتاز کلاسیک** است؛ افزودن یک C3b اختصاصیت بستر را جابه‌جا می‌کند، پس C4b2a3b **C5 کانورتاز کلاسیک/لکتینی** است. همین منطق دربارهٔ حرف‌ها C3bBb (C3 کانورتاز آلترناتیو) و C3bBb3b (C5 کانورتاز آلترناتیو) را می‌دهد. (بخش ۵.۱)

Q12 Why can soluble IgG not activate complement, while the same IgG bound to a cell surface can?

چرا IgG محلول نمی‌تواند کمپلمان را فعال کند اما همان IgG متصل به سطح سلول می‌تواند؟

C1q must engage **at least two of its six globular heads at the same time** to change conformation and activate C1r and C1s. In solution IgG molecules are far apart and randomly oriented, so two Fc regions are never close enough. On a surface the antibodies are fixed, dense and aligned, and C1q can bridge two adjacent C_H2 regions. Complement activation is therefore **geometrically restricted to genuine targets** — no separate safeguard is needed. (§5.3)

C1q باید **دست‌کم دو تا از شش سر کروی‌اش را هم‌زمان** درگیر کند تا تغییر ساختار دهد و C1r و C1s را فعال کند. در محلول، مولکول‌های IgG از هم دور و تصادفی جهت‌گیری‌شده‌اند، پس دو ناحیهٔ Fc هرگز به‌اندازهٔ کافی نزدیک نمی‌شوند. روی سطح، آنتی‌بادی‌ها ثابت، متراکم و هم‌راستایند و C1q می‌تواند میان دو C_H2 مجاور پل بزند. پس فعال‌سازی کمپلمان از **نظر هندسی به هدف‌های واقعی محدود** است — به سازوکار محافظ جداگانه‌ای نیاز نیست. (بخش ۵.۳)

Q13 One IgM molecule can fix complement but two IgG molecules are needed. Why?

یک مولکول IgM می‌تواند کمپلمان را تثبیت کند اما دو مولکول IgG لازم است. چرا؟

Because of the same two-head rule. A pentameric IgM already carries **five Fc regions clustered in one molecule**, so a single bound IgM presents C1q with adjacent binding sites once it has flipped from the planar “star” to the bent “staple” conformation. An IgG monomer has only one Fc, so two separate molecules must land close together by chance. This is why IgM is the most efficient complement-fixing isotype. (§3.2, §5.3)

به سبب همان قاعده دو سر. IgM پنتامری پیشاپیش پنج ناحیه Fc خوشه شده در یک مولکول دارد، پس یک IgM متصل شده، به محض چرخش از شکل مسطح «ستاره» به شکل خمیده «مگنه»، جایگاه‌های مجاور را به C1q عرضه می‌کند. مونومر IgG تنها یک Fc دارد، پس دو مولکول جدا باید تصادفاً نزدیک هم بنشینند. برای همین IgM کارآمدترین ایزوتایپ در تثبیت کمپلمان است. (بخش‌های ۳.۲ و ۵.۳)

Q14 Give the activator, the recognition molecule and the C3 convertase of each of the three pathways.

فعال‌کننده، مولکول شناساگر و C3 کانورتاز هر یک از سه مسیر را بگویید.

Classical: antigen-antibody complex → C1q → C4b2a. **Lectin:** microbial mannose/fucose/GlcNAc → MBL or ficolin with MASPs → C4b2a. **Alternative:** the pathogen surface itself (LPS, polysaccharide) → no recognition molecule, spontaneous C3 tickover → C3bBb, stabilised by properdin. (§5.3–§5.5, Table 7.2)

کلاسیک: کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی ← C1q ← C4b2a. **لکتینی:** مانوز/فوکوز/GlcNAc میکروبی ← MBL یا فایکولین همراه MASP‌ها ← C4b2a. **آلترناتیو:** خود سطح پاتوژن (LPS، پلی‌ساکارید) ← بدون مولکول شناساگر، تیک‌اُور خودبه‌خودی C3 ← C3bBb که پروپدرین پایدارش می‌کند. (بخش‌های ۵.۳ تا ۵.۵، جدول ۷.۲)

Q15 The alternative pathway is constantly active in your plasma. Why does it not destroy your own cells?

مسیر آلترناتیو پیوسته در پلاسمای شما فعال است. چرا سلول‌های خودتان را نابود نمی‌کند؟

Because your cells are **protected**, not because complement avoids them. Host membranes carry **sialic acid and heparan sulphate**, which recruit **factor H**; factor H decays C3bBb and hands C3b to **factor I**. They also carry **DAF** (decay) and **MCP** (cofactor). Microbial surfaces have none of this, so on them the C3b survives and the amplification loop runs. Self/non-self discrimination in the alternative pathway is **protection of self**, not recognition of non-self. (§5.5, §6.1)

چون سلول‌های شما **محافظت شده‌اند**، نه چون کمپلمان از آن‌ها پرهیز می‌کند. غشاهای میزبان **اسید سیالیک و هیپاران سولفات** دارند که **فاکتور H** را جذب می‌کنند؛ فاکتور H C3bBb را واپاشی می‌کند و C3b را به **فاکتور I** می‌سپارد. همچنین **DAF** (واپاشی) و **MCP** (کوفاکتور) دارند. سطوح میکروبی هیچ‌یک را ندارند، پس روی آن‌ها C3b زنده می‌ماند و حلقه تقویت می‌دود. تمایز خودی از غیرخودی در مسیر آلترناتیو، **محافظت از خودی** است، نه شناسایی غیرخودی. (بخش‌های ۵.۵ و ۶.۱)

Q16 Describe how the MAC kills a cell, in five steps.

در پنج گام شرح دهید MAC چگونه سلول را می‌کشد.

(1) A C5 convertase cleaves **C5** → **C5a** + **C5b**. (2) **C6** and **C7** bind C5b; C7 exposes a hydrophobic site and the complex can now enter the **lipid bilayer**. (3) **C8** binds and pushes into the membrane, forming a small leaky pore. (4) **C9** binds C8 and **polymerises** — 10 to 16 molecules — into a ring. (5) The ring is a **transmembrane channel**: ions and water flow in, the cell swells and bursts by **osmotic lysis**. (§5.6)

(۱) یک C5 کانورتاز C5 را به C5a + C5b می‌شکند. (۲) C6 و C7 به C5b می‌چسبند؛ C7 جایگاهی آب‌گریز آشکار می‌کند و کمپلکس اکنون می‌تواند وارد **دولایه لیپیدی** شود. (۳) C8 متصل می‌شود و در غشا فرو می‌رود و منفذی کوچک و نشت‌دار می‌سازد. (۴) C9 به C8 می‌چسبد و پلیمریزه می‌شود — ۱۰ تا ۱۶ مولکول — و حلقه‌ای می‌سازد. (۵) حلقه یک **کانال عرض‌غشایی** است: یون و آب وارد می‌شوند، سلول متورم می‌شود و با **لیز اسمزی** می‌ترکد. (بخش ۵.۶)

Q17 Name the three points in the cascade at which regulators act, with one regulator for each.

سه نقطه‌ای را که تنظیم‌کننده‌ها در آبشار عمل می‌کنند، با یک تنظیم‌کننده برای هر کدام، نام ببرید.

(1) Recognition — C1-INH inhibits C1r2s2 and the MASPs. **(2) The C3/C5 convertase** — DAF decays it; MCP, CR1, C4bp and factor H act as cofactors for factor I. **(3) The MAC** — S protein and clusterin cap C5b67 in the fluid phase; CD59 blocks C9 polymerisation on the membrane. (§6.1, Table 6.1)

(۱) **شناسایی** — C1-INH که C1r2s2 و MASPها را مهار می‌کند. (۲) **C5/C3 کانورتاز** — DAF واپاشی‌اش می‌کند؛ MCP، CR1، C4bp و فاکتور H کوفاکتور فاکتور I می‌شوند. (۳) **MAC** — پروتئین S و کلاسترین C5b67 را در فاز مایع می‌پوشانند؛ CD59 پلیمرشدن C9 را روی غشا مسدود می‌کند. (بخش ۶.۱، جدول ۶.۱)

Q18 A cell carries both DAF and MCP. Since both stop the same convertase, why does it need both?

سلولی هم DAF دارد هم MCP. حال که هر دو همان کانورتاز را متوقف می‌کنند، چرا به هر دو نیاز دارد؟

They do different things. **DAF decays**: it knocks C2a or Bb off, stopping the enzyme now but leaving an intact C4b or C3b that can recruit a fresh partner and restart. **MCP is a cofactor**: it presents that C4b/C3b to **factor I**, which cleaves it into fragments that can never form a convertase again. DAF is reversible and immediate; MCP is slower and permanent. (§6.2)

کارشان فرق دارد. **DAF واپاشی می‌کند**: C2a یا Bb را می‌گند و آنزیم را همین حالا متوقف می‌کند اما C4b یا C3b سالمی باقی می‌گذارد که می‌تواند شریک تازه‌ای بگیرد و از نو شروع کند. **MCP کوفاکتور است**: همان C3b/C4b را به **فاکتور I** عرضه می‌کند که آن را به قطعاتی می‌برد که دیگر هرگز کانورتاز نمی‌سازند. DAF برگشت‌پذیر و فوری است؛ MCP کندتر و دائمی. (بخش ۶.۲)

Q19 A patient has chronic intravascular haemolysis with haemoglobinuria. Complement levels, all three pathways and C3 are normal. What is the defect and what is the treatment?

بیماری همولیز مزمن داخل عروقی با هموگلوبینوری دارد. سطوح کمپلمان، هر سه مسیر و C3 طبیعی‌اند. نقص چیست و درمان کدام است؟

Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. An acquired **PIGA** mutation in a haematopoietic stem cell abolishes the **GPI anchor**, so the clone lacks every GPI-linked membrane protein — including **DAF (CD55)** and **CD59**. Nothing is wrong with complement; the red cells have simply lost their protection, and the normal physiological tickover of the alternative pathway lyses them. Treatment is **eculizumab**, an anti-C5 monoclonal, which blocks the terminal pathway. (§6.2)

هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه. جهش اکتسابی **PIGA** در یک سلول بنیادی خون‌ساز **لنگر GPI** را از بین می‌برد، پس آن کلون هر پروتئین غشایی متصل به GPI را ندارد — از جمله **DAF (CD55)** و **CD59**. کمپلمان هیچ اشکالی ندارد؛ گلبول‌های قرمز فقط محافظتشان را از دست داده‌اند و تیک‌آور طبیعی و فیزیولوژیک مسیر آلترناتیو آن‌ها را لیز می‌کند. درمان **اکولیزوماب** است، مونوکلونال ضد C5، که مسیر انتهایی را می‌بندد. (بخش ۶.۲)

Q20 Name the six functions of complement, and the molecule responsible for each.

شش عملکرد کمپلمان و مولکول مسئول هر کدام را نام ببرید.

(1) Cytolysis — C5b–C9 (MAC). **(2) Opsonisation** — C3b, C4b, iC3b, read by CR1, CR3, CR4. **(3) Inflammation** — the anaphylatoxins C5a, C3a, C4a; C5a is also the chemotaxin. **(4) Immune-complex clearance** — C3b gripped by CR1 on erythrocytes. **(5) Mediating adaptive immunity** — C3d binding CR2/CD21 on B cells and FDCs. **(6) Cross-talk** with the coagulation, fibrinolytic and kinin systems. (§6.3, Table 6.3)

(۱) سیتولیز — C5b–C9 (MAC). **(۲) اپسونیزاسیون** — C3b, C4b, iC3b، که CR1 و CR3، CR4 می‌خوانندشان. **(۳) التهاب** — آنافیلاتوکسین‌های C5a، C3a، C4a؛ C5a است که شیموتاکسین. **(۴) پاک‌سازی کمپلکس ایمنی** — C3b که CR1 گلبول قرمز می‌گیردش. **(۵) واسطه‌گری ایمنی اکتسابی** — C3d که به CR2/CD21 روی سلول B و FDC می‌چسبد. **(۶) گفت‌وگو** با سامانه‌های انعقاد، فیبرینولیز و کینین. (بخش ۶.۳، جدول ۶.۳)

Q21 Complement causes immune-complex disease, and complement deficiency also causes immune-complex disease. Resolve the contradiction.

کمپلمان بیماری کمپلکس ایمنی می‌سازد، و کمبود کمپلمان هم بیماری کمپلکس ایمنی می‌سازد. این تناقض را حل کنید.

There is no contradiction, because complement has **two roles** with respect to immune complexes. Normally C3b deposited on a complex breaks up the lattice and gives erythrocyte **CR1** a handle to carry the complex to liver and spleen — so complement **clears** complexes. If the early classical components are deficient, no C3b is deposited, nothing is cleared, and complexes precipitate in glomeruli and vessel walls. Once deposited, complement activation at the site is what **causes the tissue injury**. Hence deficiency of C1q, C1r, C1s, C4 or C2 produces a lupus-like disease. (§6.3, §6.4)

تناقضی نیست، چون کمپلمان درباره کمپلکس‌های ایمنی **دو نقش** دارد. در حالت عادی C3b رسوب‌کرده روی کمپلکس، شبکه را می‌شکند و به **CR1** گلبول قرمز دستگیره‌ای می‌دهد تا کمپلکس را به کبد و طحال ببرد — پس کمپلمان کمپلکس‌ها را **پاک می‌کند**. اگر اجزای اولیه کلاسیک کم باشند، C3b رسوب نمی‌کند، چیزی پاک نمی‌شود و کمپلکس‌ها در گلومرول و دیواره رگ رسوب می‌کنند. پس از رسوب، فعال‌سازی کمپلمان در محل همان چیزی است که **آسیب بافتی می‌سازد**. پس کمبود C1q، C1r، C1s، C4 یا C2 بیماری شبه‌لوپوس می‌دهد. (بخش‌های ۶.۳ و ۶.۴)

Q22 Why is C3 deficiency the most severe complement deficiency, and why does terminal-component deficiency present specifically with *Neisseria*?

چرا کمبود C3 شدیدترین کمبود کمپلمانی است و چرا کمبود اجزای انتهایی مشخصاً با نایسریا تظاهر می‌کند؟

C3 is the single non-redundant node. All three pathways exist only to build an enzyme that cleaves C3, and nothing downstream can be reached without it — so losing C3 loses opsonisation, the MAC, the anaphylatoxins, immune-complex clearance and the C3d co-receptor signal simultaneously. **Terminal deficiency loses only lysis.** Opsonisation still works, and opsonisation handles most bacteria — but not *Neisseria*, a Gram-negative diplococcus that resists phagocytosis and is killed mainly by the MAC. **Recurrent meningococcal disease should always prompt measurement of the terminal components.** (§6.4)

C3 تنها گره بدون جایگزین است. هر سه مسیر فقط برای ساختن آنزیمی وجود دارند که C3 را می‌شکند، و بدون آن به هیچ چیز پایین‌دست نمی‌توان رسید — پس ازدست‌دادن C3 یعنی ازدست‌دادن هم‌زمان اپسونیزاسیون، MAC، آنافیلاتوکسین‌ها، پاک‌سازی کمپلکس ایمنی و سیگنال گیرندهٔ کمکی C3d. **کمبود انتهایی فقط لیز را از دست می‌دهد.** اپسونیزاسیون هنوز کار می‌کند و بیشتر باکتری‌ها را مهار می‌کند — اما نه نایسریا را، که دیپلوکوک گرم‌منفی مقاوم به فاگوسیتوز است و عمدتاً با MAC کشته می‌شود. **بیماری مننگوکوکی مکرر همیشه باید به اندازه‌گیری اجزای انتهایی بینجامد.** (بخش ۶.۴)

Q23 A young woman has recurrent episodes of non-itchy facial and laryngeal swelling and unexplained abdominal colic. Antihistamines and adrenaline do nothing. Her father had the same. What is the diagnosis, the screening test, and the mediator?

زن جوانی دوره‌های مکرر تورم بدون خارش صورت و حنجره و کولیک شکمی بی‌توضیح دارد. آنتی‌هیستامین و آدرنالین بی‌اثرند. پدرش هم همین را داشته. تشخیص، آزمون غربالگری و واسطه چیست؟

Hereditary angioedema, autosomal dominant deficiency of **C1-INH**. The screening test is a **low C4** — persistently low, even between attacks — with confirmation by C1-INH level and function. The mediator is **bradykinin**, not histamine: C1-INH also restrains factor XIIa and kallikrein, so its loss releases bradykinin, which makes venules leak. That is why antihistamines, steroids and adrenaline fail and why ACE inhibitors are contraindicated. Treat with **C1-INH concentrate** or **icatibant**. (§6.4)

آنژیوادم ارثی، کمبود اتوزومال غالب **C1-INH**. آزمون غربالگری **C4 پایین** است — به‌طور پایدار پایین، حتی میان حمله‌ها — و تأیید با سطح و عملکرد C1-INH. واسطه **برادی‌کینین** است نه هیستامین: C1-INH فاکتور XIIa و کالیکرئین را هم مهار می‌کند، پس نبودش برادی‌کینین آزاد می‌کند که ونول‌ها را نشت‌دار می‌سازد. برای همین آنتی‌هیستامین، کورتیکواستروئید و آدرنالین شکست می‌خورند و مهارکنندهٔ ACE ممنوع است. با **کنسانترهٔ C1-INH** یا **ایکاتیبانت** درمان کنید. (بخش ۶.۴)

Q24 Give one way in which complement helps a virus infect the host.

یک راه بگویید که کمپلمان به ویروس در آلوده کردن میزبان کمک می‌کند.

By coating the virion with antibody and/or complement, complement **facilitates its binding to cells bearing Fc receptors or CR1**. For a virus that can replicate inside macrophages, the opsonin becomes an entry route — the opsonin is a door key rather than a death sentence. This is the basis of **antibody-dependent enhancement**, best known in dengue. All the other listed effects — aggregation, blocked attachment, lysis of enveloped viruses — favour the host. (§6.4, Table 6.6)

با پوشاندن ویروس با آنتی‌بادی و/یا کمپلمان، کمپلمان **اتصال آن را به سلول‌های دارای گیرنده Fc یا CR1 تسهیل می‌کند**. برای ویروسی که می‌تواند درون ماکروفاژ تکثیر شود، اپسونین راه ورود می‌شود — اپسونین به جای حکم مرگ، کلید در است. این پایه تقویت وابسته به آنتی‌بادی است، مشهورترین نمونه در تب دنگی. بقیه اثرهای فهرست شده — توده سازی، انسداد اتصال، لیز ویروس‌های پوشش‌دار — به سود میزبان‌اند. (بخش ۶.۴، جدول ۶.۶)

7.5 Glossary of Key Terms

واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

Allotype

آلوتاایپ

Inherited allelic variation in the constant region; differs between individuals of one species.

تنوع آلی ارثی در ناحیه ثابت؛ میان افراد یک گونه فرق می‌کند.

Anaphylatoxin

آنافیلاتوکسین

A small complement fragment (C5a, C3a, C4a) that triggers mast-cell degranulation and inflammation. Potency C5a > C3a > C4a.

قطعه کوچک کمپلمانی (C4a, C3a, C5a) که دگرانولاسیون ماست سل و التهاب را می‌اندازد. قدرت: C5a > C3a > C4a.

Antibody

آنتی‌بادی

An immunoglobulin that binds a specific antigen. The functional term.

ایمونوگلوبولینی که آنتی‌ژن اختصاصی را می‌بندد. اصطلاح کارکردی.

C1-INH

C1-INH

Serpin inhibiting C1r/C1s, the MASPs, factor XIIa, kallikrein and plasmin. Deficiency → hereditary angioedema.

سرپینی که C1s/C1r، فاکتور XIIa، MASP، کالیکرئین و پلاسمین را مهار می‌کند. کمبود → آنژیوادم ارثی.

C3 convertase

C3 کانورتاز

The enzyme that cleaves C3. C4b2a (classical, lectin) or C3bBb (alternative). The point of the whole system.

آنزیمی که C3 را می‌شکند. C4b2a (کلاسیک، لکتینی) یا C3bBb (آلترناتیو). نقطه کل سامانه.

CDR

CDR

Complementarity-determining region; a hypervariable loop that contacts antigen. Three per chain, six per binding site.

ناحیه تعیین‌کننده مکملیت؛ حلقه‌ای فوق‌متغیر که با آنتی‌ژن تماس می‌گیرد. سه در هر زنجیره، شش در هر جایگاه.

Chemotaxin

کمو تاکسین

A molecule that directs cell migration along its concentration gradient. In complement this means **C5a**.

مولکولی که مهاجرت سلول را در امتداد شیب غلظتش هدایت می‌کند. در کمپلمان یعنی **C5a**.

Complement

کمپلمان

A heat-labile system of serum glycoproteins that opsonise pathogens and induce inflammation. Destroyed at 56 °C for 30 min.

سامانه‌ای از گلیکوپروتئین‌های سرمی حساس به حرارت که پاتوژن‌ها را اپسونیزه و التهاب را القا می‌کنند. در ۵۶ درجه به مدت ۳۰ دقیقه از بین می‌رود.

CR1 / CR2 / CR3 / CR4

CR4 تا CR1

Complement receptors. CR1 binds C3b; CR2 binds C3d; CR3 and CR4 bind iC3b.

گیرنده‌های کمپلمان. CR1 به C3b، CR2 به C3d، و CR3 و CR4 به iC3b می‌چسبند.

DAF (CD55)

DAF (CD55)

GPI-anchored membrane protein that accelerates decay of C3 convertases on host cells.

پروتئین غشایی لنگردار با GPI که واپاشی C3 کانورتازها را روی سلول میزبان تسریع می‌کند.

Factor H

فاکتور H

Soluble regulator that binds sialic acid on host surfaces, decays C3bBb and acts as cofactor for factor I. The main reason the alternative pathway tolerates self.

تنظیم‌کننده محلولی که به اسید سیالیک سطوح میزبان می‌چسبد، C3bBb را واپاشی می‌کند و کوفاکتور فاکتور I است. دلیل اصلی تحمل خودی در مسیر آلترناتیو.

Factor I

فاکتور I

Serine protease that cleaves C3b to iC3b and C4b to C4c + C4d. Requires a cofactor. The only irreversible regulatory step.

سرین‌پروتئاز که C3b را به iC3b و C4b را به C4c + C4d می‌شکند. به کوفاکتور نیاز دارد. تنها گام تنظیمی برگشت‌ناپذیر.

Fab / F(ab')₂ / FcFc / F(ab')₂ / Fab

Papain gives 2 Fab + Fc; pepsin gives F(ab')₂ + pFc'. Fab binds; Fc acts.

پاپائین ۲ Fab + Fc می‌دهد؛ پپسین F(ab')₂ + pFc' می‌بندد؛ Fc عمل می‌کند.

Hinge region

ناحیه لولا

Proline-rich flexible segment between C_H1 and C_H2 allowing the arms to open from 0° to 90°. Absent in IgM and IgE.

قطعه انعطاف‌پذیر غنی از پرولین میان C_H1 و C_H2 که بازوها را از صفر تا ۹۰ درجه می‌گشاید. در IgM و IgE نیست.

Hybridoma

هیبریدوما

Fusion of an antibody-producing B cell with an immortal myeloma cell; the source of monoclonal antibodies.

ادغام سلول B تولیدکننده آنتی‌بادی با سلول میلوما می‌سازد؛ منبع آنتی‌بادی مونوکلونال.

iC3b

iC3b

C3b cleaved by factor I. Still an opsonin (via CR3/CR4) but can no longer build a convertase.

iC3b که فاکتور I شکسته. هنوز اپسونین است (از راه CR3/CR4) اما دیگر کانورتاز نمی‌سازد.

Idiotype

ایدیوتایپ

The set of antigenic determinants in the V region, unique to one clone.

مجموعه تعیین‌کننده‌های آنتی‌ژنی ناحیه V، منحصر به یک کلون.

Isotype

ایزوتایپ

The antibody class defined by the heavy-chain constant region: γ, μ, α, ε, δ. Shared by all members of a species.

کلاس آنتی‌بادی که ناحیه ثابت زنجیره سنگین تعریف می‌کند: γ، μ، α، ε، δ. همه افراد یک گونه دارند.

J chain

زنجیره J

Small polypeptide made by the **plasma cell** that joins monomers into pentameric IgM and dimeric IgA.

پلی‌پپتید کوچکی که پلاسماسل می‌سازد و مونومرها را به IgM پنتامری و IgA دیمری می‌پیوندد.

MAC

MAC	
Membrane attack complex, C5b–C9. A transmembrane channel causing osmotic lysis.	کمپلکس حمله غشایی، C5b–C9. کانالی عرض غشایی که لیز اسمزی می‌دهد.
MASP	
MBL-associated serine protease; the lectin pathway's equivalent of C1r and C1s.	سیرین‌پروتئاز همراه MBL؛ معادل C1r و C1s در مسیر لکتینی.
MBL	
Mannan-binding lectin; an acute-phase protein made by hepatocytes, structurally like C1q, that binds mannose, fucose and GlcNAc on microbes.	لکتین متصل‌شونده به مانان؛ پروتئین فاز حادی که هپاتوسیت‌ها می‌سازند، از نظر ساختاری شبیه C1q، که به مانوز، فوکوز و GlcNAc میکروب‌ها می‌چسبند.
MCP (CD46)	
Membrane cofactor protein; presents C3b/C4b on host cells to factor I.	پروتئین کوفاکتور غشایی؛ C3b/C4b روی سلول میزبان را به فاکتور I عرضه می‌کند.
CD59 (MIRL)	
GPI-anchored membrane protein that blocks C9 polymerisation and so prevents MAC formation on host cells.	پروتئین غشایی لنگردار با GPI که پلیمرشدن C9 را مسدود و تشکیل MAC را روی سلول میزبان مهار می‌کند.
Opsonin	اپسونین
A molecule that coats a particle and makes it easier to phagocytose. C3b, C4b, iC3b, IgG.	مولکولی که ذره‌ای را می‌پوشاند و فاگوسیتوزش را آسان‌تر می‌کند. C3b, C4b, iC3b, IgG.
PNH	

PNH	
Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria; acquired PIGA mutation → loss of GPI anchor → loss of CD55 and CD59 → complement-mediated intravascular haemolysis.	هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه؛ جهش اکتسابی PIGA → ازدست‌رفتن لنگر GPI → ازدست‌رفتن CD55 و CD59 → همولیز داخل‌عروقی کمپلمانی.
Properdin (factor P)	پروپردین (فاکتور P)
The only positive regulator of complement; stabilises C3bBb on microbial surfaces.	تنها تنظیم‌کننده مثبت کمپلمان؛ C3bBb را روی سطوح میکروبی پایدار می‌کند.
Secretory piece	قطعه ترشی
Fragment of the poly-Ig receptor, made by the epithelial cell , that carries dimeric IgA across the mucosa and protects it from proteases.	قطعه‌ای از گیرنده پلی‌ایمونوگلوبولین، ساخته سلول اپیتلیال، که IgA دیمیری را از مخاط می‌گذراند و از پروتئازها حفظش می‌کند.
Serpin	سرپین
Serine protease inhibitor acting as a suicide substrate. C1-INH is the complement example.	مهارکننده سیرین‌پروتئاز که همچون بستر خودکشی عمل می‌کند. C1-INH نمونه کمپلمانی است.
Somatic hypermutation	هایپرmutاسیون سوماتیک
Point mutation of rearranged V genes in the germinal centre, producing affinity maturation.	جهش نقطه‌ای ژن‌های V بازآرایی‌شده در مرکز زایا، که بلوغ میل ترکیبی می‌دهد.
Tickover	تیک‌اُور
Continuous spontaneous hydrolysis of C3 in plasma, which keeps the alternative pathway permanently primed.	هیدرولیز پیوسته و خودبه‌خودی C3 در پلاسما که مسیر آلترناتیو را دائماً آماده نگه می‌دارد.
V(D)J recombination	

نو ترکیبی V(D)J

Somatic rearrangement of V, D and J gene segments that creates the variable region. Tonegawa, Nobel Prize 1987.

بازآرایی سوماتیک قطعات ژنی V، D و J که ناحیه متغیر را می‌سازد.
تونگاوا، نوبل ۱۹۸۷.

LAST WORD

سخن آخر

Two sentences carry this whole lecture. **An antibody is one molecule with two ends** — a variable end that decides *what*, and a constant end that decides *what happens next*. **Complement is thirty proteins with one event** — the cleavage of C3 — reached by three doors and restrained at three points. Everything else in these seven Parts is detail hung on those two frames.

دو جمله تمام این درس را حمل می‌کنند. **آنتی‌بادی یک مولکول با دو سر است** — سری متغیر که تصمیم می‌گیرد چه چیزی، و سری ثابت که تصمیم می‌گیرد بعدش چه می‌شود. **کمپلمان سی پروتئین با یک رویداد است** — شکستن C3 — که از سه در به آن می‌رسند و در سه نقطه مهارش می‌کنند. هر چیز دیگری در این هفت بخش، جزئیاتی است آویخته به همین دو چارچوب.